অধ্যায় ▶ ০৯

সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

Aggregate Income and Expenditure

ভূমিকা ▶ অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয় বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে একটি দেশের মোট অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে অর্জিত আয়কে বোঝায়। এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। সামগ্রিক আয় পরিমাপের জন্য বেশ কয়েকটি ধারণা ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) হলো একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার মোট বাজার মূল্য। অন্যদিকে, মোট জাতীয় আয় (GNI) একটি দেশের নাগরিকরা দেশ এবং বিদেশে যে মোট আয় উপার্জন করে তার সমষ্টিকে নির্দেশ করে। আর নিট জাতীয় আয় (NNI) হলো GNI থেকে মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় বা ক্ষয়ক্ষতি বাদ দেওয়ার পরের পরিমাণ। সামগ্রিক আয়ের পাশাপাশি সামগ্রিক ব্যয়ও অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সামগ্রিক ব্যয় মূলত চারটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা— ভোগ (পরিবারগুলো কর্তৃক পণ্য ও সেবার ওপর ব্যয়), সঞ্চয় (আয়ের যে অংশ ভোগ করা হয় না, যা ভবিষ্যতে বিনিয়োগের উৎস), বিনিয়োগ (ফার্মগুলো কর্তৃক মূলধনী দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়) এবং সরকারি ব্যয় (সরকার কর্তৃক পণ্য ও সেবার ওপর ব্যয়)। একটি আবদ্ধ অর্থনীতিতে (Closed Economy), যেখানে বৈদেশিক বাণিজ্য বা লেনদেন অনুপস্থিত থাকে, সেখানে ভারসাম্য আয় তখনই নির্ধারিত হয় যখন সামগ্রিক চাহিদা (মোট ব্যয়) সামগ্রিক যোগানের (মোট আয় বা উৎপাদন) সমান হয়। এই অবস্থায় অর্থনীতিতে কোনো অতিরিক্ত চাপ বা ঘাটতি থাকে না এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ স্থিতিশীল থাকে। এই অধ্যায়টি সামগ্রিক আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন ধারণা, এদের পরিমাপ পদ্ধতি এবং একটি আবদ্ধ অর্থনীতিতে কীভাবে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয়, সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে, যা সামষ্টিক অর্থনীতি বোঝার জন্য অপরিহার্য।

একনজরে অধ্যায়সূচি ▶ অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- শিখনফলভিত্তিক বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ (সৃজনশীল) ---------- পৃষ্ঠা ৩৪৫
- **বহুনির্বাচনি অংশ :** চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৩৪৬
  - বোর্ড ও কলেজ পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ/টপিকের ধারায় উপস্থাপিত ---------- পৃষ্ঠা ৩৪৬
- **সৃজনশীল অংশ :** চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৩৫১
  - বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিগত সকল বোর্ড প্রশ্ন (২০২৬-২০১৫) বিশ্লেষিত ---------- পৃষ্ঠা ৩৫১
  - কলেজ পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---------- পৃষ্ঠা ৩৭২
  - দক্ষতা স্তরমূলক প্রশ্ন ও উত্তর : ১০০% কমনের নিশ্চয়তায় পাঠ/ টপিকের ধারায় উপস্থাপিত ---------- পৃষ্ঠা ৩৭৬
  - সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধানের সিক্রেট 'Master key'! ---------- পৃষ্ঠা ৩৭৯
- **এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স :** ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিতকল্পে এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৩৮৪
- **প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়ন :** অধ্যায়ভিত্তিক এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা ---------- পৃষ্ঠা ৩৮৫

শিখনফলভিত্তিক বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ (সৃজনশীল)

শিখনফল			গুরুত্ব
শিখনফল ১	:	সামগ্রিক আয় হিসেবে জিডিপি, জিএনআই এবং এনএনআই -এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [ঢা. বো. '১৭; রা. বো. '২৩; কু. বো. '১৭; সি. বো. '২৫, '১৯; '১৬; ব. বো. '১৭; চ. বো. ''১৯; দি. বো. '২৫, '২২]	★★★
শিখনফল ২	:	সামগ্রিক ব্যয়ের অংশ হিসেবে ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৬; য. বো. '২২, '১৯; কু. বো. '২৩, '১৯; সি. বো. '২৩; ব. বো. '২৫; দি. বো. '২৩]	★★
শিখনফল ৩	:	সঞ্চয়ের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। [ঢা. বো. '২২, '১৮; রা. বো. '১৯, য. বো. '২৫, '১৮; কু. বো. '২৫; চ. বো. '২৩, '২২; সি. বো. '১৮; দি. বো. '১৮]	★★
শিখনফল ৪	:	আবদ্ধ (Closed) অর্থনীতিতে লেখচিত্র অঙ্কন করে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [সকল বোর্ড '২৬; ঢা. বো. '২৫, '২৩, '২২; রা. বো. '২৫, '২৩, '২২; য. বো. '২৫, '২৩; কু. বো. '২৫, '২৩, '২২; চ. বো. '২৫, '১৭; সি. বো. '২৫, '২৩, '২২; ব. বো. '২৫, '২৩, '২২; দি. বো. '২৫, '২৩, '২২, '১৯; ম. বো. '২৫, '২৩, '২২]	★★

www.pathagar.net



বহুনির্বাচনি অংশ — চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

A+ এর নিশ্চয়তা | NCTB প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস ও চূড়ান্ত মানবণ্টনের আলোকে এইচএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির নিশ্চয়তায় পাঠ/টপিকের ধারায় বোর্ড ও দেশসেরা কলেজসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর।

বোর্ড ও কলেজ পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সামগ্রীক আয় বা জাতীয় আয়

১. অর্থনৈতিক অবস্থার মানদণ্ড কাকে বলে? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক জাতীয় উৎপাদনকে খ জাতীয় আয়কে
খ গ জাতীয় সঞ্চয়কে ঘ জাতীয় বিনিয়োগকে

২. কোনো নির্দিষ্ট সময় একটি দেশ বা অঞ্চলে সকল ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সম্মিলিত উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে কী বলে? [সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ]
ক GNI খ AI
খ গ GDP ঘ NDP

৩. দেশের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বার্ষিক প্রবাহের মোট অর্থমূল্যকে জাতীয় আয় বলে।" মন্তব্যটি কার?
ক অধ্যাপক স্যামুয়েলসন খ. অধ্যাপক মার্শাল
ক গ অধ্যাপক বাটলার ঘ অধ্যাপক কেইন্স

৪. GNI হিসাব করতে কোন সময়টি বিবেচনা করতে হয়? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]
ক ১ মাস খ ৬ মাস
গ গ ১ বছর ঘ ৫ বছর

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করে GNI পাওয়া যায়। মোট জাতীয় আয়ের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে পারা যায়।*

৫. কোন অর্থনীতিবিদ জাতীয় আয়কে অর্থের অঙ্কে প্রকাশ করার পক্ষপাতি?
ক অধ্যাপক পিগু খ অধ্যাপক স্যামুয়েলসন
ক গ অধ্যাপক লিপসি ঘ অধ্যাপক মার্শাল

৬. মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময় নিচের কোনটি যুক্ত হয় না? [রা. বো. '১৭]
ক দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য
খ বিদেশে কর্মরত দেশীয়দের আয়
গ দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়
গ ঘ নিট রপ্তানি

৭. কোনটি চূড়ান্ত দ্রব্য বলে বিবেচিত? [মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা, ঢাকা]
ঘ ক গম খ ময়দা গ চাউল ঘ রুটি

৮. কোনটি চূড়ান্ত দ্রব্য? [চ. বো. '২৩]
ক ক ভাত খ ধান
ক গ গম ঘ ময়দা

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : যেসব দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলা হয়।*

৯. মোট জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে— [ঢা. বো. '২৩]
i. হস্তান্তর পাওনা বাদ দিতে হয়
ii. চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য যোগ করতে হয়
iii. মূলধনের অবচয় বিয়োগ করতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. সাহেদ সাহেব পুরাতন একটি বাড়ি ক্রয় করলেন এক্ষেত্রে এটি জিডিপি-এর আওতাভুক্ত না হওয়ার কারণ— [য. বো. '১৬]
i. পূর্বে তৈরিকৃত
ii. দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা দিবে
iii. ক্ষতির পরিমাণ বেশি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ/টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

১১. অর্থনীতিতে চূড়ান্ত দ্রব্য হলো— [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]
i. সুতা
ii. বিস্কুট
iii. জামা
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২০০ কোটি টাকা এবং নিট রপ্তানি আয় ২৫ কোটি টাকা। [সি বো. '২৩]

১২. দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন কত কোটি টাকা?
ঘ ক 25 খ 175 গ 200 ঘ 225

১৩. উক্ত দেশে—
i. রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয় অপেক্ষা বেশি
ii. GNP, GDP অপেক্ষা বড়
iii. অর্থনীতি বন্ধ প্রকৃতির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সামগ্রিক আয়ের বিভিন্ন ধারণা

১৪. GDP-এর পূর্ণরূপ কোনটি? [য. বো. '১৭; ব. বো. '২৩]
ক Gross Domestic Product
খ Gross Domestic Production
গ Gross Dominative Product
ক ঘ Gross Dominative Production

১৫. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজারমূল্যকে কী বলে?
ক মোট জাতীয় উৎপাদন খ মোট দেশজ উৎপাদন
খ গ নিট জাতীয় উৎপাদন ঘ নিট দেশজ উৎপাদন

১৬. দেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়? [ঢা. বো. '২৩; '২২, '১৭; রা. বো. '২৩; য. বো. '২২; চ. বো. '২৫; সি বো. '২৩; ব. বো. '২২; দি. বো. '২৫, '২৩; ম. বো. '২৩]
ক GDP খ GNP
ক গ GNI ঘ NNP

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : একটি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে। GDP-তে বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু দেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়।*

১৭. NDP = ? [য. বো. '২২; চ. বো. '১৭]
ক GNI–NNP খ GNP–CCA
ঘ গ GNI–DC ঘ GDP–CCA

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : GNP থেকে CCA বাদ দিলে NNP পাওয়া যায়। GNP এর পূর্ণরূপ Gross National Product। CCA এর পূর্ণরূপ Capital Consumption Allowance। আর এর NNP পূর্ণরূপ Net National Product।*

১৮. GNP এর পূর্ণরূপ কোনটি? [রা. বো. '২২; কু. বো. '২৫; ম. বো. '২২]
ক Gross National Product খ Gross Nominal Product
ক গ Gross Net Product ঘ Gross Natural Product

১৯. GNI-এর পূর্ণরূপ কী? [ঢা. বো. '২৩; য. বো. '১৬; সি বো. '১৯]
ক Gross Net Income খ Gross National Income
খ গ Gross National Investment ঘ Gross New Income

২০. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে দেশের নাগরিকগণ দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে কী বলে? [ব. বো. '১৬]
ক GDP খ NNI
ঘ গ NDP ঘ GNI

www.talimibd.com

২১. একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের পভতরে ও বিদেশে বসবাসকারী দেশের নাগরিকদের অর্জিত আয়কে কী বলে? [মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা, ঢাকা]
খ ক GDP খ GNI গ NNI ঘ NDP

২২. বিদেশে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়? [রা. বো. '১৬]
ক ক GNP খ GDP গ CCA ঘ NDP

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যকে GNP বলা হয়। বিদেশে কর্মরত দেশীয় নাগরিক তথা প্রবাসীদের আয় GNP তে হিসাব করা হয়।*

২৩. Y = C + I + G + (X – M) = কী হবে? [রা. বো. '১৯]
ক GDP খ GNP
খ গ NNP ঘ NDP

২৪. প্রবাসীদের আয় হিসাব করা হয় কোনটিতে? [ঢা. বো. '২৫; য. বো. '২৫; কু. বো. '১৭; সি, বো. '২৫; দি. বো. '২২]
ক GNP খ GDP
ক গ NDP ঘ CCA

২৫. NNP-এর পূর্ণরূপ কোনটি? [ঢা. বো. '১৯; চ. বো. '২৫; ব. বো. '২৫]
ক New National Product
খ Net National Product
গ Nominal National Product
খ ঘ Natural National Product

২৬. নিট জাতীয় উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
ক NNP খ GNP
ক গ GDP ঘ NNI

২৭. নিচের কোনটি NNP এর সূত্র? [দি. বো. '২২]
ক NNP = GNP – CCA খ NNP = GNP + CCA
ক গ NNP = C + I + G ঘ NNP = CCA – GNP

২৮. একটি দেশের GNP = ২০০, CCA = ৯০ হলে দেশটির NNP কত? [চ. বো. '২৩]
ক ৯০ খ ১১০
খ গ ২০০ ঘ ২৯০

২৯. A দেশের GNP = 500 এবং CCA = 120 হলে NNP কত? [রা. বো. '১৬]
ক 120 খ 380
খ গ 500 ঘ 620

৩০. CCA বলতে কোনটিকে বোঝানো হয়? [য. বো. '২৫, '২৩, '২১; চ. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]
ক Capital Consumption Allowance
খ Cost of Capital in Average
গ Cost of Capital Assumpted
ক ঘ Current Cost of Administration

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় (CCA) বলতে উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় করতে হয় তাকে বোঝায়।*

৩১. একটি দেশের NNP = ২২০, CCA = ১৮০ হলে দেশটির GNP কত? [সকল বোর্ড '২৬]
ক ৪০ খ ১৮০
ঘ গ ২২০ ঘ ৪০০

৩২. কোনটি NNI হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না? [ঢা. বো. '১৬]
ক বেসরকারি ভোগব্যয় খ বেসরকারি নিট বিনিয়োগ
ঘ গ পরোক্ষ কর ঘ অবচয় ব্যয়

৩৩. ব্যক্তিগত আয় থেকে কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়? [চ. বো. '২৫; সি বো. '২৩]
ক মোট আয় খ মোট ব্যয়
ঘ গ সঞ্চয় ঘ ব্যয়যোগ্য আয়

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : ব্যক্তিগত আয় থেকে প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ব্যয়যোগ্য আয় বলে।*

৩৪. নিচের শূন্য স্থানে কোনটি বসবে? [কু. বো. '২২]
ব্যয়যোগ্য আয় = [?] – কর
ক জাতীয় আয় খ সামগ্রিক আয়
ঘ গ সামগ্রিক ব্যয় ঘ ব্যক্তিগত আয়

৩৫. ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর = ? [সি বো. '২২]
ক প্রত্যক্ষ আয় খ পরোক্ষ ব্যয়
গ গ ব্যয়যোগ্য আয় ঘ আয়যোগ্য ব্যয়

৩৬. বাংলাদেশের GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে— [সি. বো. '২৫]
i. বাংলাদেশি নাগরিকদের আয়
ii. বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয়
iii. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭. মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয়— [কু. বো. '১৬; ম. বো. '২৫]
i. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়
ii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়
iii. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৮. GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে— [রা. বো. '২২; কু. বো. '১৯]
i. ভূখণ্ডে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের আয়
ii. দেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের আয়
iii. বিদেশে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৯. GNI হিসাব করার সময় অন্তর্ভুক্ত হয়— [কু. বো. '২২]
i. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়
ii. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয়
iii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীদের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪০ ও ৪১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশে জাপানি রবি সেলফোন কোম্পানি ২০১৪ সালে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। বাংলাদেশেরও প্রায় ৫০ হাজার নাগরিক জাপানে কাজ করেন এবং তাদের অর্জিত আয় দেশে প্রেরণ করেন। [দি. বো. '১৬]

৪০. রবি সেলফোন কোম্পানির আয় বাংলাদেশের—
ক GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে
খ GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে
গ GNP ও GDP উভয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে
ক ঘ GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে না

৪১. বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রেরিত আয়—
i. বাংলাদেশের GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে
ii. জাপানের GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে
iii. জাপানের GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪২ ও ৪৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
হাসান 'ক' দেশে বাস করে। 'ক' দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার মূল্য ১,১৪,৮৫০ কোটি টাকা। তা থেকে মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি জনিত ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ১,১৪,৩০৭ কোটি টাকা।

৪২. হাসানের দেশের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যকে কী বলে?
খ ক GNP খ GDP গ CCA ঘ NNP

৪৩. 'ক' দেশের GDP নির্ভর করে—
i. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর
ii. শ্রম ও মূলধনের ওপর
iii. প্রযুক্তি ও সম্পদের সচলতার ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৪ ও ৪৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' দেশ 'খ' দেশ থেকে ঋণ নিয়ে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সেখানে উভয় দেশের শ্রমিকরা কর্মরত। 'খ' দেশের শ্রমিকরা প্রতি মাসে তাদের আয় তাদের নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়। [দি. বো. '২৩]

www.talimibd.net

৪৪. উদ্দীপকের 'ক' দেশের GNPতে কোনটি অন্তর্ভুক্ত হবে?
ক 'ক' দেশের শ্রমিকদের আয়
খ 'খ' দেশের শ্রমিকদের আয়
গ 'ক' দেশে 'খ' দেশের বিনিয়োগকৃত অর্থ
ঘ উপরের সবগুলো
ক

৪৫. উদ্দীপকের 'খ' দেশের GNPতে কোনটি অন্তর্ভুক্ত হবে—
i. 'ক' দেশে কর্মরত 'খ' দেশের শ্রমিকদের আয়
ii. 'ক' দেশে 'খ' দেশের বিনিয়োগকৃত অর্থ
iii. 'ক' দেশের শ্রমিকদের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

উদ্দীপকটির আলোকে ৪৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশের নাগরিক মি. মোতালেব সৌদি আরবে একটি তেল খনিতে কর্মরত। [চ. বো. '১৬]

৪৬. মোতালেবের আয় নিচের কোনটির অন্তর্ভুক্ত?
ক GDP খ NNP গ GNP ঘ NDP
গ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪৭ ও ৪৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পদ্মা সেতু নির্মাণে দেশীয় শ্রমিকের পাশাপাশি অনেক বিদেশি শ্রমিক কর্মরত। বিদেশি শ্রমিকরা প্রতি মাসে তাদের পরিবারের কাছে টাকা পাঠান। [য. বো. '১৬]

৪৭. GNI-তে অন্তর্ভুক্ত হবে কাদের আয়?
ক দেশীয় নাগরিকদের আয়
খ দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয়
গ দেশীয় ও বিদেশি নাগরিকদের আয়
ঘ উপরের কোনোটিই নয়
ক

৪৮. GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হবে—
i. দেশীয় নাগরিকদের আয়
ii. পদ্মা সেতুতে কর্মরত বিদেশি শ্রমিকদের আয়
iii. বিদেশি কর্মরত দেশীয় শ্রমিকদের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ ও ৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদিত সকল পণ্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম বিক্রয় করে ৪০,০০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়, মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিয়ে দেশটির ৩২,০০০ কোটি টাকা থাকে। [ম. বো. '২৫]

৪৯. 'ক' দেশে নির্দিষ্ট বছরে অর্জিত ৩২,০০০ কোটি টাকাকে কী বলে?
ক GNI খ NNI
গ GDP ঘ NDP
খ

৫০. এই ৩২,০০০ কোটি টাকা নির্ণয়ের সূত্র হলো—
i. ৩২,০০০ = GNI – DC
ii. ৩২,০০০ = C + I + G + (X – M) – DC
iii. ৩২,০০০ = C + I + G
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫১ ও ৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. স্মিথ কানাডা থেকে এসে বাংলাদেশে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আবার মি. জামাল বাংলাদেশ থেকে গিয়ে চীনের একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেন এবং দেশে অর্থ পাঠান। [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]

৫১. মি. স্মিথের উপার্জিত অর্থ এদেশের কোন হিসাবের সথে যুক্ত হবে?
ক মোট জাতীয় উৎপাদনে খ নিট জাতীয় উৎপাদনে
গ মোট দেশজ উৎপাদনে ঘ নিট দেশজ উৎপাদনে
গ

৫২. মি. জামালের আয় যুক্ত হবে বাংলাদেশের—
i. মোট দেশজ উৎপাদনে
ii. মোট জাতীয় উৎপাদনে
iii. মোট জাতীয় আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

৫৩. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় কী? [দি. বো. '১৯]
ক ভোগ + সঞ্চয় + বিনিয়োগ + নিট রপ্তানি
খ ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি
গ বিনিয়োগ + মুনাফা + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি
ঘ মুনাফা + সরকারি ব্যয় + ভোগ + নিট রপ্তানি
খ
● *তথ্য/ব্যাখ্যা : ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয়, GNI = C+I+G+(X–M)*

৫৪. আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি? [ঢা. বো. '২৫]
ক NI = C + I + G
খ NI = Σr + Σw + Σi + Σπ
গ NI = $X_1P_1 + X_2P_2 + + \ldots\ldots + X_nP_n$
ঘ NI = C + I + G + (X – M)
খ

৫৫. তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি? [ঢা. বো. '২২; কু. বো. '২৫]
ক Y = C + I + G + (X + M) খ Y = C + I + G
গ Y = C + I + G + (X – M) ঘ Y = C + I
খ

৫৬. নিচের কোনটির দ্বারা ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতা নির্ণয় করা যায়?
ক ব্যক্তিগত আয় খ ব্যয়যোগ্য আয়
গ জাতীয় আয় ঘ সামাজিক আয়
খ
● *তথ্য/ব্যাখ্যা : ব্যক্তিগত আয়ের যে অংশ ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করা হয় তাকে ব্যয়যোগ্য আয় বলে। ব্যয়যোগ্য আয় = ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর।*

৫৭. ভোগ ব্যয় (C) = ২০ কোটি, বিনিয়োগ ব্যয় (I) = ১০ কোটি, সরকারি ব্যয় (G) = ৫ কোটি, রপ্তানি আয় (X) = ৩ কোটি, আমদানি ব্যয় (M) = ২ কোটি।
মোট জাতীয় আয় কত? [ব. বো. '২৫]
ক ৩০ কোটি খ ৩৩ কোটি
গ ৩৫ কোটি ঘ ৩৬ কোটি
ঘ

৫৮. তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে বিবেচিত হয়— [সকল বোর্ড '২৬]
i. ভোগ ব্যয়
ii. আমদানি ব্যয়
iii. সরকারি ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

৫৯. দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি— [য. বো. '১৭]
i. উৎপাদন পদ্ধতি
ii. আয় পদ্ধতি
iii. ব্যয় পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে ৬০ ও ৬১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) ৫০০ বিলিয়ন ডলার, আমদানি ১০০ বিলিয়ন ডলার ও রপ্তানি ২০০ বিলিয়ন ডলার। [রা. বো. '২৩]

৬০. দেশটির GNP কত বিলিয়ন ডলার?
ক ৪০০ খ ৫০০ গ ৬০০ ঘ ৭০০
গ

৬১. উদ্দীপকে আমদানি ব্যয় কত হলে GNP = GDP হবে?
ক ৫০০ খ ৪০০ গ ৩০০ ঘ ২০০
ঘ

সামগ্রিক ব্যয়

৬২. উপযোগ নিঃশেষ করাকে কী বলে?
ক বিনিয়োগ খ সঞ্চয়
গ ভোগ ঘ উৎপাদন
গ

৬৩. সাধারণত সামগ্রিক ব্যয়ে (AE) সিংহভাগ অংশ নিচের কোন উপাদানের? [সি বো. '১৯]
ক ভোগ খ বিনিয়োগ
গ সরকারি ব্যয় ঘ নিট রপ্তানি মূল্য
ক

৬৪. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কোনটি? [রা. বো. '২৫; য. বো. '২৫, '২৩; চ. বো. '২৩, '১৯; সি বো. '১৬; দি. বো. '২৫]
ক Y = C + I খ C = by
গ C = a + by ঘ C = – a + (I – b)y
গ

www.talimibd.net

৬৫. $C = a + bY$ একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক। এখানে স্বয়ম্ভূত ভোগ কত? [সি বো. '২৩]
ক ⓚ a ⓛ b ⓜ aY ⓝ bY

৬৬. আয় শূন্য হলেও যে ভোগ হয় তাকে কী বলে? [ব. বো. '২৫]
ক ⓚ গড় ভোগ ⓛ প্রান্তিক ভোগ
ঘ ⓜ প্ররোচিত ভোগ ⓝ স্বয়ম্ভূত ভোগ

৬৭. কোন ভোগ ব্যয় আয় থেকে স্বাধীন? [ম. বো. '২৫; সকল বোর্ড '১৮]
ক ⓚ প্ররোচিত ভোগ ব্যয় ⓛ স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয়
খ ⓜ ভোগ্যপণ্য আয়ের জন্য ব্যয় ⓝ সরকারি ভোগ ব্যয়

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : যে ভোগ ব্যয় আয়ের ওপর নির্ভর করে না তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় বলা হয়।*

৬৮. আয়ের উপর নির্ভরশীল ভোগ ব্যয়কে কী বলে? [কু. বো. '২৫; চ. বো. '২২; দি. বো. '২২]
ক ⓚ স্বয়ম্ভূত ভোগ ⓛ গড় ভোগপ্রবণতা
গ ⓜ প্ররোচিত ভোগ ⓝ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : ভোক্তার আয় দ্বারা যে ভোগ প্রভাবিত হয় তাকে প্ররোচিত ভোগ বলে।*

৬৯. প্ররোচিত ভোগ ব্যয় রেখার আকৃতি হলো— [ব. বো. '২৩]
ক ⓚ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ⓛ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল
গ ⓜ বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী ⓝ বাম থেকে ডানে নিম্নগামী

৭০. সঞ্চয় কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে? [সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ]
ক ⓚ ভোগ ⓛ বিনিয়োগ
গ ⓜ আয় ⓝ মূলধন

৭১. সঞ্চয়ের মূল উদ্দেশ্য কোনটি? [য. বো. '১৬; সি বো. '২২; দি. বো. '২৫]
ক ⓚ বর্তমানের ভোগ ⓛ অতীতের ভোগ
গ ⓜ ভবিষ্যতের ভোগ ⓝ ভোগের উদ্বৃত্ত

৭২. সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পায় কেন? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক ⓚ সুদের হার বাড়লে ⓛ সুদের হার কম থাকা
ঘ ⓜ করের হার কম থাকা ⓝ জীবনযাত্রার মান কম থাকা

৭৩. নিম্নের কোনটিকে বিনিয়োগের পূর্বশর্ত বলা হয়? [ব. বো. '২২]
ক ⓚ আয় ⓛ ব্যয়
গ ⓜ সঞ্চয় ⓝ ভোগ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে তাকে সঞ্চয় বলে।*

৭৪. সঞ্চয় হিসাব করার সূত্র কোনটি? [রা. বো. '১৬]
ক ⓚ $S = Y + C$ ⓛ $S = Y - C$
খ ⓜ $S = C - Y$ ⓝ $S = C + Y$

৭৫. $S = Y - C$ সমীকরণটি কোন ধরনের অপেক্ষক? [চ. বো. '১৭; ম. বো. '২৩]
ক ⓚ ভোগ ⓛ বিনিয়োগ
গ ⓜ সঞ্চয় ⓝ আয়

৭৬. $Y = C + S$ এখানে S দ্বারা কী প্রকাশ করা হয়েছে?
ক ⓚ বিনিয়োগ ⓛ সরকারি ব্যয়
খ ⓜ জাতীয় আয় ⓝ সঞ্চয়

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে তাকে সঞ্চয় বলা হয়। সঞ্চয়কে বিনিয়োগের ভিত্তি বলা হয়। এক্ষেত্রে $Y = C + S$; যেখানে Y = আয়, C = ভোগ ব্যয় এবং S = সঞ্চয় হয়।*

৭৭. কোনটি সঞ্চয় সমীকরণ? [ঢা. বো. '১৬]
ক ⓚ $S = ২০ - ০.৬\,Y$ ⓛ $S = -২০ - ০.৬\,Y$
খ ⓜ $S = ২০ + ০.৬\,Y$ ⓝ $S = -২০ + ০.৬\,Y$

৭৮. $S = -50 + (1 - 0.5)\,Y$; সঞ্চয় সমীকরণে $Y = 100$ হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কত? [ম. বো. '২২]
ক ⓚ −50 ⓛ 0
খ ⓜ 50 ⓝ 100

৭৯. রাকিব সাহেবের মাসিক বেতন ২০,১০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬,৯৭০ টাকা হয় এবং ভোগের জন্য তার মাসিক খরচ ১৫,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০,০০০ টাকা হয়। তাঁর বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণ কত? [দি. বো. '১৭]
ক ⓚ ৫,০০০ ⓛ ৫,১০০
খ ⓜ ২৬,৮৭০ ⓝ ২৬,৯৭০

৮০. $C = 50 + 0.75\,Y$ হলে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (MPS) কত হবে? [চ. বো. '২২]
ক ⓚ 0.25 ⓛ 0.50 ⓜ 0.75 ⓝ 1.75

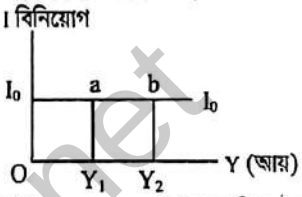
৮১. "মূলধন সামগ্রী বৃদ্ধি বা নতুন সাজ-সরঞ্জাম তৈরিকে বিনিয়োগ বলা হয়।" — মন্তব্যটি কার? [সি বো. '২২]
ক ⓚ অধ্যাপক হিক্স ⓛ অধ্যাপক মার্শাল
ক ⓜ অধ্যাপক পিগু ⓝ অধ্যাপক পারকিন

৮২. বর্তমান মূলধন দ্রব্যের সাথে অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য সংযোজিত হওয়াকে কী বলে? [সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ]
গ ⓚ ভোগ ⓛ সংজ্ঞা ⓜ বিনিয়োগ ⓝ মূলধন

৮৩. আয়ের পরিবর্তনে কোন ধরনের বিনিয়োগ পরিবর্তন হয় না। [ঢা. বো. '২২; সি বো. '১৭]
ক ⓚ নীট বিনিয়োগ ⓛ মোট বিনিয়োগ
ঘ ⓜ প্ররাচিত বিনিয়োগ ⓝ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : আয়ের পরিবর্তনের ফলে যদি বিনিয়োগের পরিবর্তন না হয় তাহলে তাকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলে।*

৮৪. নিচের চিত্রে কোন রেখা প্রকাশ পায়? [য. বো. '২৩]



ক ⓚ স্বয়ম্ভূত ভোগ ⓛ প্ররোচিত ভোগ
ঘ ⓜ প্ররোচিত বিনিয়োগ ⓝ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ আয় দ্বারা প্রভাবিত হয় না। উপরের চিত্রে আয় বৃদ্ধি পেয়ে Y_1 হতে Y_2 হলেও স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ পরিবর্তন হয়নি, স্থির রয়েছে। এমনকি আয় শূন্য হলেও স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ স্থির থাকে।*

৮৫. কোনটি সামগ্রিক ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ? [রা. বো. '১৯]
ক ⓚ ব্যক্তিগত ব্যয় ⓛ সরকারি ব্যয়
খ ⓜ সাময়িক ব্যয় ⓝ পারিবারিক ব্যয়

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : দেশ পরিচালনার জন্য সরকার যে ব্যয় করে থাকে তাকে সরকারি ব্যয় বলা হয়। সরকারি ব্যয়কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— (ক) রাজস্ব ব্যয় ও (খ) উন্নয়ন ব্যয়।*

৮৬. একটি দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে সে দেশের সার্বিক অবস্থার উন্নতি বিধান করাই কোন ব্যয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য?
ক ⓚ ব্যক্তিগত ব্যয়ের ⓛ সরকারি ব্যয়ের
খ ⓜ সামাজিক ব্যয়ের ⓝ কোনোটিই নয়

৮৭. নিচের কোনটি সরকারি ব্যয় নয়? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক ⓚ পেনশন ⓛ বেকার ভাতা
ঘ ⓜ শিক্ষা ⓝ নতুন পোশাক কেনা

৮৮. সরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতা নিশ্চিত করতে যে ব্যয় নির্বাহ করা হয় তা হলো— [দি. বো. '১৬]
ক ⓚ রাজস্ব ব্যয় ⓛ মূলধনী ব্যয়
ক ⓜ ভোগ ব্যয় ⓝ ব্যক্তিগত ব্যয়

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা, জন নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুবিধা ও সরকারি ঋণের সুদ পরিশোধ করার জন্য সরকার যে ব্যয় করে থাকে তাকে রাজস্ব ব্যয় বলা হয়।*

৮৯. হাসপাতাল তৈরি সরকারের কী ধরনের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত?
ক ⓚ মূলধন ব্যয় ⓛ রাজস্ব ব্যয়
ক ⓜ বৈদেশিক ব্যয় ⓝ উপরি ব্যয়

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ, বাঁধ ও বন্দর নির্মাণ; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি সম্পদের উন্নয়ন; শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি কাজে সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকে তাকে মূলধন ব্যয় বলা হয়।*

৯০. প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কমলে, আয় বৃদ্ধির ফলে— [দি. বো. '১৭]
i. ভোগ কমবে
ii. বিনিয়োগ বাড়বে
iii. মূলধন গঠনের হার বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

www.talimnet

৯১. সঞ্চয় নির্ভর করে— [চ. বো. '২৩]
i. ব্যয়ের ওপর
ii. আয়ের ওপর
iii. আমানতের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯২. সঞ্চয় নির্ভর করে— [য. বো. '১৯; কু. বো. '২১]
i. আয়ের ওপর
ii. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার ওপর
iii. সুদের হারের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৩. বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে— [দি. বো. '২৫]
i. মোট আয় বাড়ে
ii. গড় আয় স্থির থাকে
iii. উৎপাদন বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৪. সরকারি ব্যয়ের প্রকারভেদ হলো—
i. রাজস্ব ব্যয়
ii. বৈদেশিক ব্যয়
iii. মূলধন ব্যয়
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব আইয়ুব সাহেবের আয় যখন ১৫০ কোটি টাকা তখন তার বিনিয়োগ ৭৫ কোটি টাকা। আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩০০ কোটি টাকা হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ কোটি টাকা হয়। [দি. বো. '১৬]

৯৫. উদ্দীপকে কোন ধরনের বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে?
ক স্বয়ম্ভূত খ প্ররোচিত
খ গ সাধারণ ঘ সংযুক্ত

আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

৯৬. কোন সম্পর্কটি সঠিক? [য. বো. '২২]
ক I = G খ C = S
গ গ S = I ঘ $X_n = X + M$

৯৭. ভারসাম্য আয়স্তর ($\bar{Y}$) নির্ধারণকারী শর্ত কোনটি? [কু. বো. '২৫; সি বো. '১৯]
ক $Q_d = Q_s$ খ AD = AS
গ গ MR = MC ঘ $D_L = S_L$

৯৮. কোন উপাদানটি বন্ধ অর্থনীতিতে নেই? [চ. বো. '২৩]
ক ভোগ ব্যয় (C) খ বিনিয়োগ ব্যয় (I)
ঘ গ সরকারি ব্যয় (G) ঘ নিট রপ্তানি (X_n)

৯৯. বন্ধ অর্থনীতিতে কয়টি খাত থাকে? [ব. বো. '১৬; দি. বো. '১৭]
ক এক খ দুই
খ গ তিন ঘ চার

১০০. কোন উপাদানটি আবদ্ধ অর্থনীতিতে অনুপস্থিত? [কু. বো. '১৯; সি বো. '২২]
ক নিট রপ্তানি খ সরকারি ব্যয়
ক গ ভোগ ব্যয় ঘ বিনিয়োগ ব্যয়

১০১. বন্ধ অর্থনীতিতে কোনটি বিবেচনা করা হয় না? [চ. বো. '২৫]
ক ভোগ খ বিনিয়োগ
গ গ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘ সরকারি ব্যয়

১০২. আবদ্ধ অর্থনীতিতে কোনটি অনুপস্থিত? [য. বো. '১৯]
খ ক C খ X গ I ঘ G

১০৩. আবদ্ধ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়? [সি বো. '১৬]
ক Y = C খ Y = C + I
ঘ গ Y = C + I + G ঘ Y = C + I + G + (X–M)

১০৪. কেইনসের মতে আবদ্ধ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোনটি সত্য? [কু. বো. '১৭]
ক Y = C খ Y = C + I
গ গ Y = C + I + G ঘ Y = C + I + G + (X – M)

১০৫. নিচের কোন ব্যয়টি উন্মুক্ত অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত? [কু. বো. '২২]
ক ভোগ ব্যয় (C) খ সরকারি ব্যয় (G)
গ গ নিট রপ্তানি (Xn) ঘ বিনিয়োগ ব্যয় (I)

১০৬. মুক্তবাজার অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি? [ঢা. বো. '১৭; ব. বো. '১৭; দি. বো. '২৩; সকল বো. '১৮]
ক Y = C + I + G + (X – M)
খ Y = C + I + G
গ Y = C + I
ক ঘ Y = C + I + G + X + M

১০৭. C = 50 + 0.5Y, I = 50, G = 50; হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় কত? [ব. বো. '২৩]
ক 300 খ 400
ক গ 500 ঘ 600

১০৮. C = ২০০, I = ১০০, G = ৫০, হলে মোট জাতীয় আয় কত? [চ. বো. '২৩]
ক ২০০ খ ২৫০
ঘ গ ৩০০ ঘ ৩৫০

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মোট জাতীয় আয় Y = C + I + G*
এখানে, C = ২০০, I = ১০০, G = ৫০
∴ Y = ২০০ + ১০০ + ৫০ = ৩৫০
∴ মোট জাতীয় আয় = ৩৫০।

১০৯. ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হবে— [য. বো. '২৫]
i. অর্থের চাহিদা ও জোগান সমান হলে
ii. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হলে
iii. সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক জোগান সমান হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১০. মুক্ত অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয় (GNI) হলো— [রা. বো. '১৭]
i. GNI = C + I + G
ii. GNI = C + I + G + Xn
iii. GNI = C + I + G + (X – M)
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১১ ও ১১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'X' দেশের জাতীয় আয় মডেল :
Y = C + I + G
C = 100 + 0.8Y
I = 100, G = 200 [সকল বোর্ড '২৬]

১১১. ভারসাম্য জাতীয় আয় কত?
ক 500 খ 1000
গ গ 2000 ঘ 5000

১১২. উদ্দীপক অনুযায়ী 'X' দেশে—
i. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় গণনা করা হয়েছে
ii. আবদ্ধ অর্থনীতি বিরাজমান
iii. ভোগ ব্যয় 1800
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১৩ ও ১১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দেওয়া আছে, জাতীয় আয়ের মডেল
Y = C + I
(যেখানে, C = 1500 এবং I = 200) [রা. বো. '২৫]

১১৩. উদ্দীপক অনুযায়ী, ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত হবে?
ক 750 খ 1300
ঘ গ 1500 ঘ 1700

১১৪. উদ্দীপক অনুযায়ী, G = 120 যুক্ত হলে মডেলটির ক্ষেত্রে নিচের কোন ধারণাটি প্রযোজ্য হবে?
ক বন্ধ অর্থনীতি কার্যকর
খ মুক্ত অর্থনীতি কার্যকর
গ সামগ্রিক চাহিদা অপরিবর্তিত থাকবে
ক ঘ সামগ্রিক জোগান কমবে

www.tallmit.net

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১৫ ও ১১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
$S = -50 + 0.50Y$
এখানে, S = সঞ্চয়, Y = জাতীয় আয় [চ. বো. '২৫]

১১৫. উদ্দীপক অনুসারে ভোগ অপেক্ষক কোনটি?
ক $C = 50 + 0.75Y$ খ $C = 50 + 0.50Y$
গ $C = 50 + 0.45Y$ ঘ $C = 50 + 0.55Y$

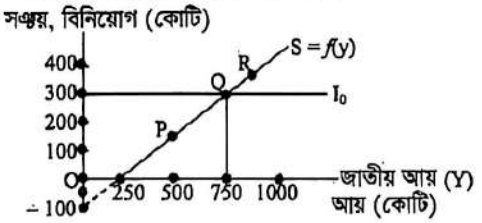
১১৬. উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত ভোগ রেখার ক্ষেত্রে–
i. রেখাটি নিম্নগামী
ii. ছেদক ধনাত্মক
iii. ঢাল ধনাত্মক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের সমীকরণের আলোকে ১১৭ ও ১১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
$C = 100 + 0.5Y$
I = 100 এবং G = 100 [ব. বো. '২৫]

১১৭. ভারসাম্য জাতীয় আয় কত?
ক ৬০০ খ ৮০০ গ ৪০০ ঘ ১০০০

১১৮. জাতীয় আয়ের ভারসাম্যে কত পরিবর্তন হবে, যদি G = 150 হয়?
ক ৫০ খ ১০০ গ ১৫০ ঘ ২০০

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১৯ ও ১২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সঞ্চয়, বিনিয়োগ (কোটি)



[ঢা. বো. '২৩]

১১৯. অর্থনীতির ভারসাম্য জাতীয় আয় কত?
ক ২৫০ খ ৫০০ গ ৭৫০ ঘ ১০০০

১২০. স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বেড়ে ৪০০ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত হবে?
ক ২৫০ খ ৫০০ গ ৭৫০ ঘ ১০০০

■ নিচের উদ্দীপক থেকে ১২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'X' দেশের জাতীয় আয় মডেল :
$Y = C + I + G$
$C = 100 + 0.8Y$
I = 100, G = 200 [য. বো. '২২]

১২১. 'X' দেশের ভারসাম্য জাতীয় আয় কত?
ক 500 খ 1000 গ 2000 ঘ 5000

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১২২ ও ১২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

	A দেশ	B দেশ
ভোগ (C)	১০০০	১২০০
বিনিয়োগ (I)	৫০০	৭০০
সরকারি ব্যয় (G)	৩০০	৩০০
নিট রপ্তানি (X – M)	২০০	– ২০০
জনসংখ্যা	৫.৫ কোটি	৫ কোটি

[ঢা. বো. '১৯; য. বো. '২৩]

১২২. A ও B দেশের GNP যথাক্রমে–
ক ১৮০০, ১৮০০ খ ২০০০, ২০০০
গ ১৮০০, ২০০০ ঘ ২০০০, ১৮০০

১২৩. A ও B দেশের ক্ষেত্রে–
i. অর্থনৈতিক অবস্থা একই রকম
ii. B দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা A দেশের চেয়ে ভালো
iii. B দেশের রপ্তানি আমদানির চেয়ে কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১২৪ ও ১২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
A দেশের GDP = ৭ বিলিয়ন ডলার। আমদানি = ২ বিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানি = ৪ বিলিয়ন ডলার। [ম. বো. '২৩]

১২৪. A দেশের GNP কত?
ক ৬ খ ৭ গ ৮ ঘ ৯

১২৫. A দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলাফল কী হবে?
ক লাভ খ ক্ষতি
গ অপরিবর্তিত ঘ রপ্তানি কমবে

■ উদ্দীপকের আলোকে ১২৬ ও ১২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
A দেশের GDP = ৫ বিলিয়ন ডলার, আমদানি-২ বিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানি ৩ বিলিয়ন ডলার। [ঢা. বো. '১৭]

১২৬. A দেশের GNP কত?
ক ৪ খ ৫ গ ৬ ঘ ৮

১২৭. A দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলাফল কী?
ক লাভ হবে খ স্বল্পমেয়াদি ক্ষতি হবে
গ অপরিবর্তিত থাকবে ঘ দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হবে



সৃজনশীল অংশ চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

A+ এর নিশ্চয়তা | NCTB প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস ও চূড়ান্ত মানবণ্টনের আলোকে এইচএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির নিশ্চয়তায় বিগত সকল বোর্ড ও দেশসেরা কলেজসমূহের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর।

বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ সকল বোর্ড ২০২৬ ● প্রশ্ন ১০

একটি জাতীয় আয় মডেল নিম্নরূপ–
$Y = C + I + G$
$C = 40 + 0.7Y$
$I = 50$
$G = 60$
যেখানে, Y = জাতীয় আয়, C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী? ১
খ. স্বয়ম্ভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগ-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় আরও 30 বৃদ্ধি করলে ভারসাম্য আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল ৪

বিগত সকল বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষিত

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এক অর্থবছরে উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজারমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলে।

খ আয়ের ওপর নির্ভর না করে যে ভোগ ব্যয় করা হয়, অর্থাৎ আয় শূন্য হলেও যে ন্যূনতম ভোগ থাকে, তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে। অপরদিকে, আয়ের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে যে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তাকে প্ররোচিত ভোগ বলে।
স্বয়ম্ভূত ভোগ আয় নিরপেক্ষ এবং সবসময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্থির থাকে, যেমন ভোগ অপেক্ষকের ধ্রুবক অংশ। কিন্তু প্ররোচিত ভোগ আয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং আয় বৃদ্ধি পেলে তা

www.tajmirnet

বৃদ্ধি পায়, যা ভোগ অপেক্ষককে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ও আয়ের গুণফল হিসেবে প্রকাশ পায়। এভাবেই স্বয়ম্ভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগ একে অপরের থেকে ভিন্ন।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো—
উদ্দীপকে দেওয়া আছে,
ভোগ অপেক্ষক, $C = 40 + 0.7Y$
স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, $I = 50$
সরকারি ব্যয়, $G = 60$
আমরা জানি, তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,
$Y = C + I + G$
বা, $Y = 40 + 0.7Y + 50 + 60$
বা, $Y - 0.7Y = 150$
বা, $0.3Y = 150$
বা, $Y = \frac{150}{0.3}$
বা, $Y = 500$
উদ্দীপকের আলোকে নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 500$।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী সরকারি ব্যয় 30 টাকা বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে তা গাণিতিক ব্যাখ্যাসহ বিশ্লেষণ করা হলো—
(গ) নং-এর উত্তর থেকে পাওয়া যায়, প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 500$।
এখন সরকারি ব্যয় 30 টাকা বৃদ্ধি করা হলে,
$G^* = 60 + 30 = 90$
অতএব, পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে-
$Y^* = C + I + G^*$
বা, $Y^* = 40 + 0.7Y^* + 50 + 90$
বা, $Y^* - 0.7Y^* = 180$
বা, $0.3Y^* = 180$
বা, $Y^* = \frac{180}{0.3} = 600$
বা, $Y^* = 600$
সরকারি ব্যয় 30 টাকা বৃদ্ধি করার পূর্বে ভারসাম্য জাতীয় আয় ছিল 500 টাকা। এখন সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি হলে ভারসাম্য আয় হয় 600 টাকা। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,
$\Delta Y = Y^* - Y = 600 - 500 = 100$
সুতরাং সরকারি ব্যয় 30 টাকা বৃদ্ধি হলে জাতীয় আয় 100 টাকা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ২ ▶ ঢাকা বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৯

$C = 200 + 0.5Y$
$I = 300$
যেখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ

ক. জাতীয় আয় কী? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় 625 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন ঘটবে? মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৪

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশে মোট যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সৃষ্টি হয় তার আর্থিক মূল্যকে সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় বলে।

খ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক সমমুখী। সাধারণভাবে বলা যায়, বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজ বা দেশে বেশি সঞ্চয় হলেই কেবল বেশি বিনিয়োগ সম্ভব। আবার বিনিয়োগ যত বেশি হবে মানুষের মাথাপিছু আয় তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগ ও সঞ্চয় এভাবেই একে অপরের সাথে সমমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ।

গ উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো—
দেওয়া আছে,
ভোগ $= C = 200 + 0.5Y$
বিনিয়োগ $= I = 300$
আমরা জানি,
অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y = C + I$
$\Rightarrow Y = 200 + 0.5Y + 300$
$\Rightarrow Y - 0.5Y = 500$
$\Rightarrow 0.5Y = 500$
$\Rightarrow Y = \frac{500}{0.5}$
$\Rightarrow Y = 1000$
∴ উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y = 1000$.

ঘ সরকারি ব্যয় (G) 625 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের যে পরিবর্তন হবে—
সরকারি ব্যয় যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র হবে
$Y^* = C + I + G$
$\Rightarrow Y^* = 200 + 0.5Y + 300 + 625$
$\Rightarrow Y^* - 0.5Y = 1125$
$\Rightarrow 0.5Y^* = 1125$
$\Rightarrow Y^* = \frac{1125}{0.5}$
$\Rightarrow Y^* = 2250$
'গ' এর উত্তর থেকে পাওয়া সরকরি ব্যয় যুক্ত হওয়ার আগে ভারসাম্য জাতীয় আয় ছিল $Y = 1000$ এবং সরকারি ব্যয় যুক্ত হওয়ার পর ভারসাম্য জাতীয় আয় হবে $Y^* = 2250$
∴ জাতীয় আয়ের পার্থক্য, $\Delta Y = Y^* - Y$
$= 2250 - 1000 = 1250$
সুতরাং বলা যায়, সরকারি ব্যয় 625 টাকা যুক্ত হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় 1250 টাকা।

প্রশ্ন ৩ ▶ রাজশাহী বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ১১

একটি তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতির তথ্য নিম্নরূপ—
$C = 100 + 0.75y$, $I = 100$, $G = 150$
যেখানে,
Y = জাতীয় আয়, C = ভোগ ব্যয়
I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়

ক. দ্বৈত গণনা সমস্যা কী? ১
খ. বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় কর। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৪

ক সামগ্রিক আয় গণনার সময় কোনো পণ্যের দাম একাধিকবার গণনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়াই দ্বৈত গণনা সমস্যা।

www.talimit.net

খ সাধারণত বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে। মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বিনিয়োগ বলে। এটি ওই সকল দ্রব্যের জন্য ব্যয় বোঝায়, যা সময়ের প্রেক্ষিতে অধিক হারে আয় প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। অর্থাৎ বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়ে। আর উৎপাদন বাড়ালে GNP বাড়ে। তাই বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–
উদ্দীপকে দেওয়া আছে,
ভোগ অপেক্ষক : $(C) = 100 + .75Y$
সয়ম্ভূত বিনিয়োগ $(I) = 100$
সরকারি ব্যয় $(G) = 150$
আমরা জানি, তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়
$Y = C + I + G$
বা, $Y = 100 + .75Y + 100 + 150$
বা, $Y - 0.75Y = 350$
বা, $0.25Y = 350$
বা, $Y = 1400$
উদ্দীপকের আলোকে নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 1400$

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে তা গাণিতিক ব্যাখ্যাসহ বিশ্লেষণ করা হলো–
গনং-এর উত্তর থেকে পাওয়া যায় প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 1400$
এখন সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস করা হলে,
$G^* = 150 - 50 = 100$
অতএব, পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে–
$Y^* = C + I + G^*$
বা, $Y = 100 + 0.75Y + 100 + 100$
বা, $Y - 0.75Y = 300$
বা, $0.25\,Y = 300$
বা, $Y^* = \frac{300}{0.25} = 1200$
সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস করার পূর্বে ভারসাম্য জাতীয় আয় ছিল 1400 টাকা। এখন সরকারি ব্যয় হ্রাস হলে ভারসাম্য আয় হয় 1200 টাকা। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,
$\Delta Y = Y^* - Y$
$= 1200 - 1400$
$= -200$
সুতরাং সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস হলে জাতীয় আয় 200 টাকা হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ৪ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৫

$C = 100 + 0.5Y$, $I = 100$, $G = 200$
যেখানে, C = ভোগ্য ব্যয়
Y = জাতীয় আয়
I = বিনিয়োগ
G = সরকারি ব্যয়

ক. সামগ্রিক আয় কী? ১
খ. প্রবাসীদের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে G = 400 হলে জাতীয় আয়ের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশে মোট যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সৃষ্টি হয় তার আর্থিক মূল্যকে সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় বলে।

খ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন হয়, তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে জিডিপি বলে। জিডিপি হিসাব করার সময় শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ আয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রবাসীরা দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে অবস্থান করে তাই জিডিপিতে প্রবাসীদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয় না।

গ উদ্দীপকে দেওয়া আছে,
$C = 100 + 0.5Y$,
$I = 100$,
$G = 200$
যেখানে, C = ভোগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয়,
I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়।
আমরা জানি, তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়
$Y = C + I + G$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100 + 200$
বা, $Y - 0.5Y = 400$
বা, $0.5Y = 400$
বা, $Y = 800$
$Y = 800$
উদ্দীপকের আলোকে নির্ণীত ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 800$

ঘ সরকারি ব্যয় $G = 400$ হলে ভারসাম্যের ওপর যে প্রভাব পড়বে তা নিচে আলোচনা করা হলো–
গ নং-এর উত্তর থেকে পাওয়া যায় প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 800$
এখন সরকারি ব্যয় 400 হলে
$G^* = 400$
অতএব, পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে–
$Y^* = C + I + G^*$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100 + 400$
বা, $Y - 0.5Y = 600$
বা, $0.5Y = 600$
বা, $Y = 1200$
$\therefore Y^* = 1200$
সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করার পূর্বে ভারসাম্য জাতীয় আয় ছিল 800 একক। এখন সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য আয় হয় 1200 একক। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,
$\Delta Y = Y^* - Y$
$= 1200 - 800$
$= 400$
সুতরাং সরকারি ব্যয় $G = 400$ হলে জাতীয় আয় 400 একক বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৫ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৮

জাতীয় আয় (Y) টাকায়	সঞ্চয় (S) টাকায়	বিনিয়োগ (I) টাকায়
১০০	০০	১০০
২০০	১০০	১০০
৪০০	২০০	১০০

ক. ভোগ কী? ১
খ. ব্যক্তির ভোগ ব্যয় তার ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভারসাম্য-আয়স্তরের পরিবর্তন উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

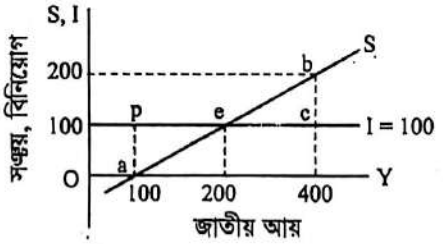
৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৩

ক চাহিদা পূরণের জন্য পণ্য ও সেবা ব্যবহার করাকে ভোগ বলে।

www.tajmir.net

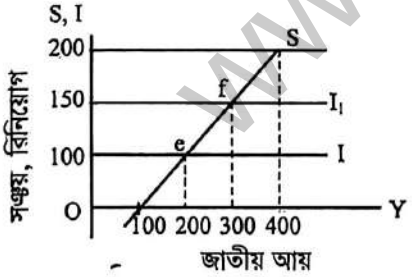
খ ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভরশীল। কারণ মানুষ তার আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করতে পারে না। মানুষের আয়ের একটি অংশ সরকারকে কর বা অন্যান্য ব্যয় হিসেবে প্রদান করতে হয়। এসব কর ও অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা ভোগের জন্য ব্যয় ও সঞ্চয় করতে পারে। তাই বলা যায়, ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে।

গ উদ্দপকের আলোকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দেখানো হলো। জাতীয় আয়স্তর 100 টাকা হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ শূন্য যার সমন্বয় বিন্দু a এই আয়স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ হয়ে 100 টাকা যার সমন্বয় বিন্দু p আয়স্তর যখন 200 টাকা সঞ্চয়ের পরিমাণ তখন 100 টাকা হয়। যার সমন্বয় বিন্দু e এবং এই আয়স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ হয় 100 টাকা যার সমন্বয় বিন্দু ও নির্ধারিত হয় e বিন্দুতে। আবার আয়স্তর যখন 400 টাকা হয় সঞ্চয়ের পরিমাণ হয় 200 টাকা যার সমন্বয় বিন্দু b এবং এই আয়স্তরে ও বিনিয়োগের পরিমাণ হয় 100 টাকা যার সমন্বয় বিন্দু হলো c. এখন a, e, b বিন্দুগুলো যোগ করে সঞ্চয় রেখা S পাওয়া যায় এবং p, e, c বিন্দুগুলো যোগ করে বিনিয়োগ রেখা I পাওয়া যায়। এবং এর সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা পরস্পর e বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন করে।

ঘ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কীরূপ পরিবর্তন হবে তা ব্যাখ্যা করা হলো—



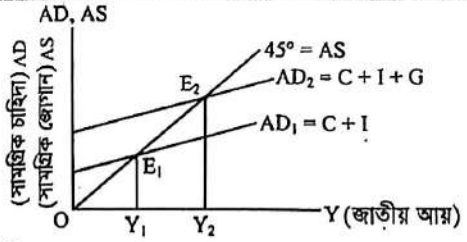
চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দেখানো হলো। S সঞ্চয় রেখা ও I বিনিয়োগ রেখা। 100 আয়স্তরে I > S হওয়ায় আয় বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে। কিন্তু 200 আয় স্তরে e বিন্দুতে সঞ্চয় রেখা (S) বিনিয়োগ রেখাকে (I) ছেদ করায় S = I হয়। অতএব, ভারসাম্য সামগ্রিক জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় 200 একক।

এখন যদি বিনিয়োগ 100 থেকে বেড়ে যায় এবং ধরে নেওয়া হলো 150 হলো তবে নতুন বিনিয়োগ রেখা হবে I_1, যা সঞ্চয় রেখাকে f বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে f বিন্দু নতুন ভারসাম্য বিন্দু। f বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য আয় 300 টাকা।

এখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ভারসাম্য জাতীয় আয় (300 – 200) = 100 একক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৬ ▶ যশোর বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ১১



ক. NNI কী? ১

খ. বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে প্রাথমিক ভারসাম্য কোন বিন্দুতে নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে AD_2-এ স্থানান্তরিত হলে ভারসাম্য অবস্থার ওপর কেমন প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৪

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য (GNI) থেকে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় বা অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় (NNI) বলে।

খ সাধারণত বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে। মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বিনিয়োগ বলে। এটি ওই সকল দ্রব্যের জন্য ব্যয় বোঝায়, যা সময়ের প্রেক্ষিতে অধিক হারে আয় প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। অর্থাৎ বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়ে। আর উৎপাদন বাড়ালে GNP বাড়ে। তাই বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে।

গ উদ্দীপকের চিত্রে E_1 বিন্দুতে অপূর্ণ নিয়োগের প্রাথমিক ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়েছে।

কেইনসীয় ধারণা অনুযায়ী, আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয় ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারি ব্যয় (G)-এর সমষ্টির দ্বারা। ত্রিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে এটিই ভারসাম্য জাতীয় আয় প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক চাহিদা (AD) ও সামগ্রিক জোগান (AS) পরস্পর সমান হয়।

উদ্দীপকের চিত্রে, ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় (Y), লম্ব অক্ষে সামগ্রিক চাহিদা (AD) ও সামগ্রিক জোগান (AS) এবং 45° রেখাকে সামগ্রিক জোগান (AS) হিসেবে দেখানো হয়েছে। ভোগ ও বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে E_1 বিন্দুতে অপূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্য জাতীয় আয় অর্জিত হয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে অর্থনীতিতে বেকারত্ব বা অপূর্ণ নিয়োগ বিদ্যমান রয়েছে এবং AD_1 সামগ্রিক চাহিদা অনুসারে এখানে সরকারি ব্যয় অনুপস্থিত, যা অপূর্ণ নিয়োগ নির্দেশ করে। সুতরাং কেইনসের ধারণা থেকে উদ্দীপকে E_1 বিন্দুর ভারসাম্যকে অপূর্ণ নিয়োগের প্রাথমিক ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘ চিত্রে AD_1 থেকে AD_2-এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। কেইনস মনে করেন, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সরকারের ভূমিকার দ্বারা অপূর্ণ নিয়োগ থেকে পূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্যে পৌঁছানো সম্ভব। ব্যক্তিগত পর্যায়ের মোট চাহিদার সঙ্গে সরকারি ব্যয় যুক্ত হলে মোট চাহিদা রেখা উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়, যা চিত্রে AD_1 থেকে AD_2-এর স্থানান্তরের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এর ফলে পূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। চিত্রে Y_1 অপূর্ণ নিয়োগ হিসেবে বিবেচ্য। ধরা যাক, দেশে কাজ পেতে ইচ্ছুক শ্রমিকের সংখ্যা Y_2। এক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি হলে AD_1 রেখা থেকে AD_2 হলো, যা AS রেখাকে E_2 বিন্দুতে ছেদ করে এবং ভারসাম্য নিয়োগ নির্ধারিত হবে Y_2 বিন্দুতে। এভাবে Y_1 অপূর্ণ নিয়োগ থেকে পূর্ণ নিয়োগ Y_2-এ পৌঁছানো যায়। তাই আমরা বলতে পারি, সামগ্রিক চাহিদা বা ব্যয় AD_1 থেকে AD_2-তে স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ ভারসাম্য অর্জিত হলো।

www.tajrit.net

প্রশ্ন ৭ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৮

দেওয়া আছে, $C = 70 + 0.6 = Y$ এবং $I = 100$, যেখানে C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয়।

ক. মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) কাকে বলে? ১

খ. জাতীয় আয় (NY) পরিমাপের সময় 'দ্বৈত গণনা' সমস্যা কীভাবে পরিহার করা যায়? ২

গ. উদ্দীপক হতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে ($S = I$) ভারসাম্য জাতীয় আয় ($\bar{Y}$) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যদি বিনিয়োগের পরিমাণ আরও 70 একক বৃদ্ধি পায়, তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে কী প্রভাব পড়বে? তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের নাগরিকদের দ্বারা উৎপাদিত সকল পণ্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্যকে GNP বলে।

খ জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্য হিসাব করলে একই দ্রব্যের হিসাব বারবার চলে আসে। ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা দ্বৈত গণনার সমস্যা বলা হয়। এ দ্বৈত গণনার সমস্যা এড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত না করে চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাব করা হয়, যা চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি নামে পরিচিত। এছাড়া মূল্য সংযোজন পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়।

গ উদ্দীপকের সমীকরণ ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো—

দেওয়া আছে, ভোগ সমীকরণ $C = 70 + 0.6Y$

$I = 100$

আমরা জানি, ভারসাম্য জাতীয় আয়

$Y = C + S$ যেখানে, C = ভোগ, S = সঞ্চয়

$\Rightarrow Y = 70 + 0.6Y + S$

$\Rightarrow Y - 0.6Y - 70 = S$

$\Rightarrow S = -70 + 0.4Y$

এখন ভারসাম্য অবস্থায়,

সঞ্চয় = বিনিয়োগ

বা, $S = I$

বা, $-70 + 0.4Y = 100$

বা, $0.4Y = 170$

বা, $Y = \frac{170}{0.4} = 425$

জাতীয় ভারসাম্য আয়, $\bar{Y} = 425$

ঘ উদ্দীপকে যদি বিনিয়োগের পরিমাণ আরও 70 একক বৃদ্ধি পায় তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের উপর প্রভাব চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হলো—

গ-এর উত্তর হতে প্রাপ্ত সঞ্চয় সমীকরণ $S = -70 + 0.4y$

এক্ষেত্রে, $Y = 400$ হলে $S = -70 + 0.4(400) = 90$

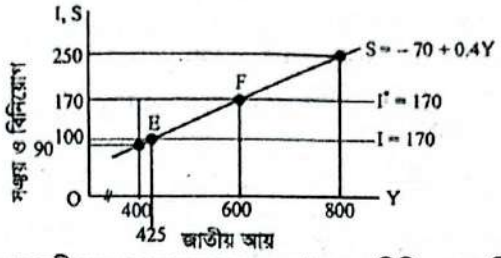
$Y = 600$ হলে $S = -70 + 0.4(600) = 170$

Y 800 হলে $S = -70 + 0.4(800) = 250$

এছাড়া প্রাথমিক বিনিয়োগ $I = 100$

এখন বিনিয়োগ 70 একক বৃদ্ধি পেলে নতুন বিনিয়োগ হবে $I' = I + 70 = 100 + 70 = 170$

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ চিত্রে উপস্থাপন করি—



চিত্রে সঞ্চয় সমীকরণের আলোকে S রেখা এবং বিনিয়োগ সমীকরণের আলোকে I রেখা অঙ্কন করা হয়েছে।

আমরা জানি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতাস্থলে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয়। সঞ্চয় রেখা S প্রাথমিক বিনিয়োগ রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করায় E বিন্দু হলো প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু।

এই বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয় 425। এখন বিনিয়োগ 70 একক বৃদ্ধি পেয়ে নতুন বিনিয়োগ রেখা I' কে S সঞ্চয় রেখা F বিন্দুতে ছেদ করে।

সুতরাং F বিন্দু নতুন ভারসাম্য বিন্দু। যেখানে ভারসাম্য আয় 600।

সুতরাং দেখা যায়,

পরিবর্তিত জাতীয় আয় $\bar{Y} = 600$

জাতীয় আয়ের পরিবর্তন $\Delta Y = \bar{Y} - \bar{Y}$

$= 600 - 425 = 175$

বিনিয়োগের পরিমাণ 70 একক বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয় 175 বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৮ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৯

একটি সামগ্রিক আয় নির্ধারণ মডেল নিম্নরূপ—

$Y = C + I + G$

$C = 50 + 0.4Y$

$I = 100$

$G = 150$

যেখানে Y = জাতীয় আয়, C = ভোগ ব্যয়

I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়

ক. জাতীয় আয় গণনার আয় পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ১

খ. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় স্তর ($\bar{Y}$) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকটি না হয়ে যদি $C = 50 + 0.2Y$ হয় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয় স্তরের ($\bar{Y}$) ওপর এর প্রভাব চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৩ ও ৪

ক যে পদ্ধতিতে দেশের সব ধরনের আয়ের যোগফল নির্ণয় করা হয় তাকে জাতীয় আয় গণনার আয় পদ্ধতি বলে।

খ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য আছে।

স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আয় শূন্য অবস্থায় ভোগ ব্যয় ধনাত্মক থাকে। পক্ষান্তরে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় থাকে না। অর্থাৎ আয় শূন্য হলে ভোগ ব্যয় শূন্য হয়।

গ উদ্দীপকের সমীকরণ ব্যবহার করে জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো—

উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

$C = 50 + 0.4Y$

$I = 100$

$G = 150$

$Y = C + I + G$

যেখানে,
Y = জাতীয় আয়
C = ভোগ ব্যয়
G = সরকারি ব্যয়
I = বিনিয়োগ

www.tajmit.net

আমরা জানি, ভারসাম্য অবস্থায়

$$Y = C + I + G$$
$$\Rightarrow Y = 50 + 0.4Y + 100 + 150$$
$$\Rightarrow Y - 0.4Y = 300$$
$$\Rightarrow 0.6Y = 300$$
$$\Rightarrow Y = \frac{300}{0.6} = 500$$

∴ ভারসাম্য জাতীয় আয় $\bar{Y} = 500$

ঘ গ হতে প্রাপ্ত ভারসাম্য আয় $\bar{Y} = 500$

যদি ভোগ অপেক্ষকটি $C = 50 + 0.4Y$-এর পরিবর্তে

$C = 50 + .2Y$ হয় তাহলে

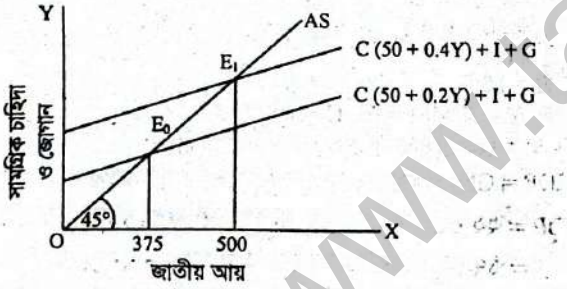
ভারসাম্য জাতীয় আয় হবে,

$$Y = C + I + G$$
$$\Rightarrow Y = 50 + 0.2Y + 100 + 150$$
$$\Rightarrow Y - 0.2Y = 300$$
$$\Rightarrow 0.8Y = 300$$
$$\Rightarrow Y^* = \frac{300}{0.8} = 375$$

ভোগ ব্যয় পরিবর্তন হওয়ায় জাতীয় আয়ের পরিবর্তন

$$\Delta Y = Y^* - \bar{Y}$$
$$= 375 - 500$$
$$= -125$$

∴ ভোগ ব্যয় পরিবর্তন হলে জাতীয় আয় 125 হ্রাস পাবে। জাতীয় আয়ের পরিবর্তনের প্রভাব চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো–



চিত্রে C(50 + 0.4Y) + I + G রেখাটি ত্রিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা রেখা। এ রেখাটি সামগ্রিক জোগান রেখা AS কে E_1 বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে ভারসাম্য পরিমাণ 500। আবার ভোগ ব্যয়ের পরিবর্তন করে তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে C(50 + 0.2Y) + I + G রেখাটি সামগ্রিক চাহিদা রেখার পরিবর্তন হয়েছে। এ রেখা AS রেখাকে E_0 বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে ভারসাম্য পরিমাণ 375। চিত্রে দেখা যায়, ভোগ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে জাতীয় আয় হ্রাস পেয়েছে।

প্রশ্ন ৯ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৯

$C = 100 + 0.5Y$
$I = 100$

এখানে, C = ভোগ ব্যয়
Y = জাতীয় আয়
I = বিনিয়োগ ব্যয়।

ক. GDP-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ব্যক্তির আয়ের সম্পূর্ণটাই কি ব্যয়যোগ্য? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সরকারি ব্যয় (G) 200 বিবেচনা করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক GDP এর পূর্ণরূপ হলো– Gross Domestic Product.

খ ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয়যোগ্য নয়।

মানুষ তার অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয় করতে পারে না। ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় বলে। এ ব্যয়যোগ্য আয় ব্যক্তি ভোগ ও বিনিয়োগ বা ভোগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় (DI) = ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর – অন্যান্য ব্যয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় স্তর নির্ণয় করা হলো–

আমরা জানি, সামগ্রিক চাহিদা ও জোগানের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্রটি হলো– $Y = C + I$

এখন, দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.5Y$

$I = 100$

∴ ভারসাম্য জাতীয় আয়

$$Y = C + I$$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100$
বা, $Y - 0.5Y = 200$
বা, $0.5Y = 200$
$\therefore Y = 400$

∴ নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর হলো $Y = 400$

ঘ উদ্দীপকে সরকারি ব্যয় ২০০ বিবেচনা করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো–

উদ্দীপকে দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.5Y$

$I = 100$

গ এর উত্তর থেকে পাওয়া প্রাথমিক ভারসাম্য জাতীয় আয় = 400

এখন যদি সরকারি ব্যয় G = 200 বিবেচনা করা হয় তবে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় হবে,

$$Y = C + I + G$$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100 + 200$
বা, $Y - 0.5Y = 400$
বা, $0.5Y = 400$
$\therefore Y^* = 800$

∴ জাতীয় আয়ের পরিবর্তন $\Delta Y = Y^* - Y$

$= 800 - 400 = 400$

সুতরাং সরকারি ব্যয় 200 বিবেচনা করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় 400 বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ১০ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৯

মনে কর, একটি অর্থনীতির ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণ নিম্নরূপ–

$C = 100 + 0.50Y$; $I = 20$

ক. সামগ্রিক আয় কী? ১
খ. তুমি কীভাবে নিট জাতীয় আয় পরিমাপ করবে? ২
গ. উদ্দীপকের সমীকরণ ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয়, ভোগস্তর নির্ণয় কর। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় 100 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশে মোট যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সৃষ্টি হয় তার আর্থিক মূল্যকে সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় বলে।

খ নিট জাতীয় উৎপাদনের সকল দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যকেই সাধারণত নিট জাতীয় আয় (Net National Income) সংক্ষেপে NNI এবং নিট জাতীয় উৎপাদনকে সংক্ষেপে NNP বলা হয়। সাধারণত মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) হতে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ বরাদ্দ

www.talimi.net

অর্থ (Capital Consumption Allowance) সংক্ষেপে (CCA) বাদ দিলে নিট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product) সংক্ষেপে NNP পাওয়া যায়।

সুতরাং নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) = মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)-ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় (CCA)

গ দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.50Y$

$I = 20$

আমরা জানি, ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y = C + I$

$\Rightarrow Y = 100 + 0.50Y + 20$

$\Rightarrow Y - 0.50Y = 120$

$\Rightarrow 0.5Y = 120$

$\Rightarrow Y = \frac{120}{0.5}$

$\Rightarrow Y = 240$ টাকা।

∴ ভারসাম্য জাতীয় আয় 240

এখন ভোগস্তর $C = 100 + 0.50Y$

$= 100 + 0.50 \times 240$

$= 100 + 120$

$= 220$ টাকা।

অতএব, উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় আয় 240 এবং ভোগস্তর 220 টাকা।

ঘ উদ্দীপকে দেওয়া আছে $C = 100 + 0.50Y$ এবং $I = 20$

এখন, সরকারি ব্যয় (G) = 100 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়

$Y^* = C + I + G$

$\Rightarrow Y^* = 100 + 0.50Y + 20 + 100$

$\Rightarrow Y^* - 0.50Y = 220$

$\Rightarrow 0.50Y^* = 220$

$\Rightarrow Y^* = \frac{220}{0.50}$

$\Rightarrow Y^* = 440$ টাকা।

'গ' হতে প্রাপ্ত জাতীয় আয়, $Y = 240$ টাকা।

সুতরাং ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পার্থক্য $\Delta Y = Y^* - Y$

$= (440 - 240)$ টাকা

$= 200$ টাকা।

সুতরাং বলা যায়, সরকারি 100 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় 200 টাকা বেড়ে 240 টাকা থেকে 440 টাকা হবে।

অতএব বলা যায়, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ১১ ▶ সিলেট বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ১১

নিট জাতীয় আয় (NNP) = ২০,০০০ কোটি টাকা।
অবচয় ব্যয় (DC) = ২,০০০ কোটি টাকা।
নিট রপ্তানি (X – M) = ৫,০০০ কোটি টাকা।

ক. GNP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই কি ব্যয়যোগ্য? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে GDP নির্ণয় কর। ৩

ঘ. নিট রপ্তানি শূন্য হলে উদ্দীপকের GNP ও GDP-এর মধ্যে কী পরিবর্তন আসবে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

▶ শিখনফল ১

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক GNP-এর পূর্ণরূপ হলো– Gross National Product.

খ ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয়যোগ্য নয়।

মানুষ তার অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয় করতে পারে না। ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় বলে। এ ব্যয়যোগ্য আয় ব্যক্তি ভোগ ও বিনিয়োগ বা ভোগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় (DI) = ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর – অন্যান্য ব্যয়।

গ উদ্দীপকে দেওয়া আছে, একটি দেশে নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) = ২০,০০০ কোটি টাকা।

অবচয় ব্যয় DC = ২,০০০ কোটি টাকা

নিট রপ্তানি (X – M) = ৫,০০০ কোটি টাকা

নিচে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বের করা হলো–

আমরা জানি,

নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) = মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) – অবচয় ব্যয় (DC)

∴ NNP = GNP – DC

বা, GNP – DC = NNP

বা, GNP = NNP + DC

∴ GNP = (২০,০০০ + ২,০০০) কোটি টাকা

∴ মোট জাতীয় উৎপাদন GNP = ২২০০০ কোটি টাকা

আবার আমরা জানি,

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) + নিট রপ্তানি (X – M)

∴ GNP = GDP + (X – M)

বা, GDP + (X – M) = GNP

বা, GDP = GNP – (X – M)

∴ GDP = ২২,০০০ – ৫,০০০ = ১৭,০০০ কোটি টাকা

এখানে, GNP = ২২,০০০ কোটি টাকা
X – M = ৫,০০০ কোটি টাকা

∴ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন GDP = ১৭,০০০ কোটি টাকা

ঘ উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) = ২০,০০০ কোটি টাকা

অবচয় ব্যয় DC = ২,০০০ কোটি টাকা

নিট রপ্তানি (X – M) = ৫,০০০ কোটি টাকা

এখন, নিট রপ্তানি (X – M) = ০ হলে, মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (GDP) যে পরিবর্তন আসবে তা নিচে দেখানো হলো–

'গ' হতে প্রাপ্ত মোট জাতীয় উৎপাদন GNP = ২২,০০০ কোটি টাকা এবং 'গ' হতে প্রাপ্ত মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন GDP = ১৭,০০০ কোটি টাকা।

এখন, X– M = ০ হলে

GNP = GDP – (X – M)

বা, GNP = ১৭০০০ – ০

বা, GNP = ১৭০০০

বা, GNP = GDP হবে

সুতরাং দেখা যায়, X – M = 0 হলে GDP ও GNP-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না এবং GDP = GNP হবে।

www.tauri.net

প্রশ্ন ১২ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৯

'X' দেশের ভোগ ব্যয় অপেক্ষক C = 100 + .75Y, দেশটির প্রাথমিক বিনিয়োগ (I) = 200, সরকারি ব্যয় (G) = 150, পরিবর্তিত বিনিয়োগ (I') = 300, দেশটির মোট রপ্তানি আয় (X) = 200, আমদানি ব্যয় (M) = 150।

ক. স্বয়ম্ভূত ভোগ কী? ১

খ. GNP ও NNP-এর সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোগ সূচি তৈরি করে ভোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশটির প্রাথমিক বিনিয়োগ (I) থেকে পরিবর্তিত বিনিয়োগ (I') হলে জাতীয় আয়ের কী পরিবর্তন হয়? বন্ধ অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২ ও ৪

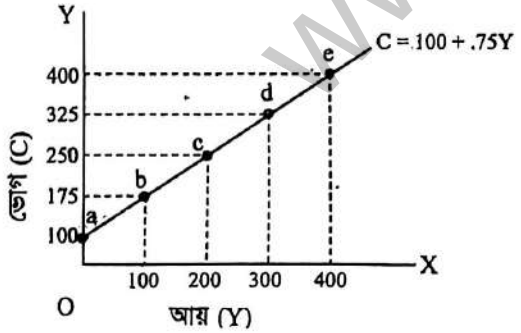
ক যে ভোগ আয়ের ওপর নির্ভর করে না অর্থাৎ আয়ের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় না তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে।

খ জিএনপি (GNP) এবং এনএনপি (NNP)-এর মধ্যে সম্পর্কটি হলো এনএনপি পেতে হলে জিএনপি থেকে মূলধনী সম্পদের অবচয় বা ক্ষয়জনিত ব্যয় (CCA) বাদ দিতে হয়।

জিএনপি হলো একটি দেশের নাগরিকদের মোট আয়। অন্যদিকে, এনএনপি হলো সেই আয় থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য মূলধনী সম্পদের মূল্যহ্রাস বা অবচয় বাদ দিয়ে প্রাপ্ত নিট আয়। এটি একটি দেশের প্রকৃত উৎপাদনশীলতাকে প্রতিফলিত করে। এই সম্পর্কটি গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যায় এভাবে: NNP = GNP – CCA.

গ উদ্দীপকের ভোগ ব্যয় অপেক্ষকটি হলো: C = 100 + 0.75Y। এই অপেক্ষকটির আলোকে নিচে একটি ভোগ সূচি তৈরি করে ভোগ রেখা অঙ্কন করা হলো—

আয় (Y)	ভোগ (C) = 100 + .75Y
0	100
100	175
200	250
300	325
400	400



চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় (C) নির্দেশ করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায়, শূন্য আয়েও 100 একক ভোগ করা হয়, যা চিত্রে a বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত। এরপর, আয় বৃদ্ধি পেয়ে 100 টাকা হলে ভোগের পরিমাণ হয় 175 একক, যা b বিন্দু দিয়ে নির্দেশিত। একইভাবে, 200 টাকা আয়ে ভোগ হয় 250 একক, যা চিত্রে c বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত। 300 টাকা আয়ে ভোগের পরিমাণ 325 একক হয়, যা d বিন্দু দিয়ে নির্দেশিত। আয় 400 টাকা হলে ভোগ হয় 400 টাকা যা e বিন্দু দিয়ে নির্দেশিত। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে C রেখা পাওয়া যায়, যা উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত ভোগ রেখা।

ঘ উদ্দীপকের দেশটির প্রাথমিক বিনিয়োগ (I) থেকে পরিবর্তিত বিনিয়োগ (I') হলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় জাতীয় আয় (Y) নির্ণয়:

একটি অর্থনীতির ক্ষেত্রে, মোট জাতীয় আয় হলো ভোগ (C), প্রাথমিক বিনিয়োগ (I), সরকারি ব্যয় (G) এবং নিট রপ্তানি (X – M) সমষ্টি।

$\therefore Y = C + I + G + (X - M)$

$Y = (100 + 0.75Y) + 200 + 150 + (200 - 150)$

বা, $Y = 500 + 0.75Y$

বা, $Y - 0.75Y = 500$

বা, $0.25Y = 500$

বা, $Y = \frac{500}{0.25}$

$\therefore Y = 2000$

সুতরাং, প্রাথমিক বিনিয়োগ অবস্থায় জাতীয় আয় ছিল 2000 একক।

পরিবর্তিত অবস্থায় জাতীয় আয় (Y') নির্ণয়:

যখন বিনিয়োগ পরিবর্তিত হয়ে 300 একক হয় (I'), তখন জাতীয় আয় হবে:

$Y' = C + I' + G + (X - M)$

বা, $Y' = (100 + 0.75Y') + 300 + 150 + (200 - 150)$

বা, $Y' = 600 + 0.75Y'$

বা, $Y' - 0.75Y' = 600$

বা, $0.25Y' = 600$

বা, $Y' = \frac{600}{0.25}$

$\therefore Y' = 2400$

সুতরাং, পরিবর্তিত বিনিয়োগ অবস্থায় জাতীয় আয় হলো 2400 একক।

এখন জাতীয় আয়ের পরিবর্তন (ΔY) নির্ণয় করি:

$\Delta Y = Y' - Y$

$\Delta Y = 2400 - 2000$

$\Delta Y = 400$

সুতরাং, দেশটির বিনিয়োগ 100 একক বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় আয়ে 400 একক বৃদ্ধি হবে।

প্রশ্ন ১৩ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ১০

একটি দেশের সামগ্রিক আয় নির্ধারণ মডেল নিম্নরূপ—

C = 50 + 0.75Y

I = 100, G = 150

যেখানে C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, Y = সামগ্রিক আয়, G = সরকারি ব্যয়।

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী? ১

খ. আয়ের সাথে প্ররোচিত ভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় ($\bar{Y}$) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশের আয় নির্ধারণী মডেলে যদি রপ্তানি X = 100 এবং আমদানি M = 50 যুক্ত করা হয়, তবে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর তার কী প্রভাব পড়বে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।

খ আয়ের সাথে প্ররোচিত ভোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আয়ের পরিবর্তন দ্বারা ভোগ ব্যয় যখন প্রভাবিত হয়, তখন তাকে প্ররোচিত ভোগ বলে। ভোক্তার আয়ের পরিমাণ বাড়লে বা কমলে ভোগের পরিমাণ বাড়ে বা কমে। অর্থাৎ আয়ের সাথে সাথে ভোগের পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটে।

www.talimi.net

গ দেওয়া আছে,

$C = 50 + 0.75\,Y$
$I = 100$
$G = 150$

আমরা জানি, ভারসাম্য জাতীয় আয়, $\overline{Y} = C + I + G$

$\Rightarrow \overline{Y} = 50 + 0.75\,Y + 100 + 150$
$\Rightarrow \overline{Y} - 0.75\,Y = 300$
$\Rightarrow 0.25\,\overline{Y} = 300$
$\Rightarrow \overline{Y} = \frac{300}{0.25}$
$\Rightarrow \overline{Y} = 1200$

অতএব, উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় $\overline{Y} = 1200$.

ঘ উদ্দীপকে দেশের আয় নির্ধারণী মডেলে যদি রপ্তানি $X = 100$ এবং আমদানি $M = 50$ যুক্ত করা হয় তবে দেশটির পরিবর্তিত ভারসাম্য জাতীয় আয় হবে,

$Y^* = C + I + G + (X - M)$
$\Rightarrow Y^* = 50 + 0.75\,Y + 100 + 150 + (100 - 50)$
$\Rightarrow Y^* - 0.75\,Y = 300 + 50$
$\Rightarrow 0.25\,Y^* = 350$
$\Rightarrow Y^* = \frac{350}{0.25}$
$\Rightarrow Y^* = 1400$

যা 'গ' হতে প্রাপ্ত ভারসাম্য জাতীয় আয়ের চেয়ে বেশি।

অতএব, ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পার্থক্য,

$\Delta Y = Y^* - \overline{Y}$
$\Rightarrow \Delta Y = 1400 - 1200$
$\Rightarrow \Delta Y = 200$

পূর্ববর্তী ভারসাম্য জাতীয় আয়ের তুলনায় 200 বেশি।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের দেশের আয় নির্ধারণী মডেলে যদি রপ্তানি, $X = 100$ এবং আমদানি $M = 50$ যুক্ত করা হয় তবে দেশটির ভারসাম্য জাতীয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ১৪ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ১১

২০২৩ সালে 'X' দেশে মোট ভোগ ব্যয় (C) = 5 বিলিয়ন ডলার; বিনিয়োগ ব্যয় (I) = 3 বিলিয়ন ডলার ও সরকারি ব্যয় (G) = 3 বিলিয়ন ডলার। ওই দেশে আমদানি ব্যয় (M) = 3 বিলিয়ন ডলার এবং রপ্তানি আয় (X) = 2 বিলিয়ন ডলার।

ক. আবদ্ধ অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? ১
খ. বিনিয়োগ জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কীভাবে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ভিত্তিতে 'X' দেশের GNI নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে অন্যান্য ব্যয় স্থির থেকে রপ্তানি আয় 3 বিলিয়ন ডলার হলে জাতীয় আয়ের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১

ক আবদ্ধ অর্থনীতি বলতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবহির্ভূত অর্থাৎ দেশীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে যে ভারসাম্য অর্জিত হয় তাকে বোঝায়।

খ সাধারণত বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে। মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বিনিয়োগ বলে। এটি ওই সকল দ্রব্যের জন্য ব্যয় বোঝায়, যা সময়ের প্রেক্ষিতে অধিক হারে আয় প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। অর্থাৎ বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়ে। আর উৎপাদন বাড়ালে GNP বাড়ে। তাই বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে।

তাই বলা যায়, বিনিয়োগ জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের GNI নির্ণয় করা হলো—

আমরা জানি, $GNI = C + I + G + (X - M)$

উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

ভোগ ব্যয়, (C) = 5 বিলিয়ন ডলার
বিনিয়োগ ব্যয়, (I) = 3 বিলিয়ন ডলার
সরকারি ব্যয়, G = 3 বিলিয়ন ডলার
আমদানি ব্যয়, M = 3 বিলিয়ন ডলার
রপ্তানি আয়, X = 2 বিলিয়ন ডলার

$\therefore GNI = C + I + G + (X - M)$
$= 5 + 3 + 3 + (2 - 3)$ বিলিয়ন ডলার
$= 11 - 1$ বিলিয়ন ডলার
$= 10$ বিলিয়ন ডলার

অতএব, X দেশের GNI হলো 10 বিলিয়ন ডলার।

ঘ গ হতে প্রাপ্ত প্রাথমিক জাতীয় আয় 10 বিলিয়ন ডলার, অন্যান্য ব্যয় স্থির রেখে রপ্তানি আয় 3 বিলিয়ন হলে পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে—

$GNI^* = C + I + G + (X - M)$

এখানে, ভোগ ব্যয়, (C) = 5 বিলিয়ন ডলার
বিনিয়োগ ব্যয়, (I) = 3 বিলিয়ন ডলার
সরকারি ব্যয়, (G) = 3 বিলিয়ন ডলার
আমদানি ব্যয়, M = 3 বিলিয়ন ডলার
রপ্তানি আয়, X = 3 বিলিয়ন ডলার

$\therefore GNI^* = 5 + 3 + 3 + (3 - 3)$ বিলিয়ন ডলার
$\Rightarrow GNI^* = 11 + 0$ বিলিয়ন ডলার
$\Rightarrow GNI^* = 11$ বিলিয়ন ডলার

যা প্রাথমিক জাতীয় আয় 10 বিলিয়ন ডলার অপেক্ষা বেশি।

অতএব, জাতীয় আয়ের পার্থক্য $= GNI^* - GNI$
$= (11 - 10)$ বিলিয়ন ডলার
$= 1$ বিলিয়ন ডলার

অর্থাৎ, অন্যান্য ব্যয় স্থির রেখে রপ্তানি আয় 3 বিলিয়ন ডলার হলে জাতীয় আয় 1 বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ১৫ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৯

$C = ১৫০ + ০.৭৫Y$
$I = ১০০$
$G = ১৫০$

এখানে,
C = ভোগ ব্যয়
I = বিনিয়োগ ব্যয়
G = সরকারি ব্যয়

ক. দ্বৈত গণনার সমস্যা কী? ১
খ. 'সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. যদি বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কী পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক সামগ্রিক আয় গণনার সময় কোনো পণ্যের দাম একাধিকবার গণনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়াই দ্বৈত গণনা সমস্যা।

খ সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি। বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজ বা দেশে বেশি সঞ্চয় হলেই কেবল বেশি বিনিয়োগ সম্ভব। আবার বিনিয়োগ যত বেশি হবে মানুষের মাথাপিছু আয় তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। তাই বলা যায়, সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

www.talimnet.net

গ উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো—

উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

$C = ১৫০ + ০.৭৫Y$

$I = ১০০$

$G = ১৫০$

আমরা জানি, ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y = C + I + G$

$\Rightarrow Y = ১৫০ + ০.৭৫Y + ১০০ + ১৫০$

$\Rightarrow Y - ০.৭৫Y = ৪০০$

$\Rightarrow ০.২৫Y = ৪০০$

$\Rightarrow Y = \frac{৪০০}{০.২৫}$

$\Rightarrow Y = ১৬০০$

অতএব, উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় আয় ১৬০০ একক।

ঘ বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কী পরিবর্তন হবে তা বিশ্লেষণ করা হলো— বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে নতুন বিনিয়োগ হবে

$I^* = (১০০ \times ২) = ২০০$

আবার, দেওয়া আছে, $C = ১৫০ + ০.৭৫Y$

$G = ১০০$

সুতরাং পরিবর্তিত ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y^* = C + I^* + G$

$\Rightarrow Y^* = ১৫০ + ০.৭৫Y + ২০০ + ১৫০$

$\Rightarrow Y^* = ০.৭৫Y = ৫০০$

$\Rightarrow ০.২৫Y^* = ৫০০$

$\Rightarrow Y^* = \frac{৫০০}{০.২৫}$

$\Rightarrow Y^* = ২০০০$

অতএব, ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পার্থক্য $\Delta Y = Y^* - Y$

$= ২০০০ - ১৬০০$

$= ৪০০$

উদ্দীপকে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় ৪০০ একক বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়লে ভারসাম্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ১৬ ▶ ঢাকা বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৯

একটি অর্থনীতিতে ভোগ সমীকরণ (C) = 100 + 0.5Y , বিনিয়োগ (I) = 185, সরকারি ব্যয় (G) = 415, আমদানি (M) = 100, রপ্তানি (X) = 70।

ক. জাতীয় আয় কী? ১

খ. 'ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 400 এবং 120 হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৪

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশে মোট যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সৃষ্টি হয় তার আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে।

খ ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভরশীল। কারণ মানুষ তার আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করতে পারে না। মানুষের আয়ের একটি অংশ সরকারকে কর বা অন্যান্য ব্যয় হিসেবে প্রদান করতে হয়। এসব কর ও অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা ভোগের জন্য ব্যয় ও সঞ্চয় করতে পারে। তাই বলা যায়, ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে।

গ উদ্দীপক অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো—

উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

ভোগ সমীকরণ (C) = 100 + 0.5Y,

বিনিয়োগ (I) = 185,

সরকারি ব্যয় (G) = 415,

আমদানি (M) = 100,

রপ্তানি (X) = 70

আমরা জানি, অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,

$Y = C + I + G + (X - M)$

বা, $Y = 100 + 0.5Y + 185 + 415 + (70 - 100)$

বা, $Y - 0.5Y = 700 - 30$

বা, $0.5Y = 670$

বা, $Y = 1340$

$Y = 1340$

উদ্দীপকের আলোকে নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 1340$

ঘ উদ্দীপকে বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 400 এবং 120 হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর যে প্রভাব পড়বে তা নির্ণয় করা হলো—

গ নং-এর উত্তরের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 1340$

এখন বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে যথাক্রমে

$I^* = 400$,

$X^* = 120$ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় হবে,

$Y = C + I^* + G + (X^* - M)$

বা, $Y = 100 + 0.5Y + 400 + 415 + (120 - 100)$

বা, $Y - 0.5Y = 915 + 20$

বা, $0.5Y = 935$

বা, $Y = 1870$

$Y^* = 1870$

বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 400 এবং 120 হওয়ার আগে ভারসাম্য জাতীয় আয় ছিল 1340 একক। এখন বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 400 এবং 120 হওয়ায় ভারসাম্য জাতীয় আয় হয় 1870 একক। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,

$\Delta Y = Y^* - Y$

$= 1870 - 1340$

$= 530$

সুতরাং বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 400 এবং 120 হওয়ায় জাতীয় আয় 530 একক বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ১৭ ▶ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৯

$C = 50 + 0.5Y$, $I = 100$, $G = 200$

যেখানে, C = ভোগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয়,

I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়।

ক. স্বয়ংভূত ভোগ কী? ১

খ. প্রবাসীদের আয় GDP তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৪

ক ব্যক্তি বা পরিবারের আয় শূন্য থাকা অবস্থায় যে ভোগ হয় অর্থাৎ যে ভোগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয় তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে।

www.talimit.net

খ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে জিডিপি বলে। জিডিপি হিসাব করার সময় শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ আয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রবাসীরা দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে অবস্থান করে তাই জিডিপিতে প্রবাসীদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয় না।

গ উদ্দীপকে দেওয়া আছে,
$C = 50 + 0.5Y$,
$I = 100$,
$G = 200$
যেখানে, C = ভোগব্যয়, Y = জাতীয় আয়,
I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়।
আমরা জানি, তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়
$Y = C + I + G$
বা, $Y = 50 + 0.5Y + 100 + 200$
বা, $Y - 0.5Y = 350$
বা, $0.5Y = 350$
বা, $Y = 700$
$Y = 700$
উদ্দীপকের আলোকে নির্ণীত ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 700$

ঘ সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে ভারসাম্যের ওপর যে প্রভাব পড়বে তা নিচে আলোচনা করা হলো–
গনং-এর উত্তর থেকে পাওয়া যায় প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 700$
এখন সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে,
$G^* = 200 \times 2 = 400$
অতএব পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে–
$Y^* = C + I + G^*$
বা, $Y = 50 + 0.5Y + 100 + 400$
বা, $Y - 0.5Y = 550$
বা, $0.5Y = 550$
বা, $Y = 1100$
$Y^* = 1100$
সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করার পূর্বে ভারসাম্য জাতীয় আয় ছিল 700 একক। এখন সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য আয় হয় 1100 একক। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,
$\Delta Y = Y^* - Y$
$= 1100 - 700$
$= 400$
সুতরাং সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে জাতীয় আয় 400 একক বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ১৮ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ১০

নিট জাতীয় আয় (NNP) = ২০,০০০ কোটি টাকা।
অবচয় ব্যয় (DC) = ২,০০০ কোটি টাকা।
নিট রপ্তানি (X – M) = ৫,০০০ কোটি টাকা।
ক. GNP-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই কি ব্যয়যোগ্য? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে GDP নির্ণয় কর। ৩
ঘ. নিট রপ্তানি শূন্য হলে উদ্দীপকের GNP ও GDP-এর মধ্যে কী পরিবর্তন আসবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১

ক GNP-এর পূর্ণরূপ হলো- Gross National Product.

খ ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয়যোগ্য নয়।
মানুষ তার অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয় করতে পারে না। ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় বলে। এ ব্যয়যোগ্য আয় ব্যক্তি ভোগ ও বিনিয়োগ বা ভোগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় (DI) = ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর – অন্যান্য ব্যয়

গ উদ্দীপকের আলোকে GDP নির্ণয় করা হলো–
উদ্দীপকে দেওয়া আছে,
নিট জাতীয় আয় (NNP) = ২০,০০০ কোটি টাকা। অবচয় ব্যয় (DC) = ২,০০০ কোটি টাকা।
নিট রপ্তানি (X – M) = ৫,০০০ কোটি টাকা।
আমরা জানি,
$NNP = GNP - DC$
বা, $GNP - DC = NNP$
বা, $GNP = NNP + DC$
বা, $GNP = ২০০০০ + ২০০০$
$GNP = ২২০০০$
$GNP = ২২০০০$ কোটি টাকা।
আবার আমরা জানি,
$GNP = GDP + নিট রপ্তানি (X - M)$
বা, $GDP + (X - M) = GNP$
বা, $GDP = GNP - (X - M)$
বা, $GDP = ২২০০০ - ৫০০০$
$GDP = ১৭০০০$ কোটি টাকা
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) = ১৭০০০ কোটি টাকা।

ঘ নিট রপ্তানি শূন্য হলে উদ্দীপকের GNP ও GDP এর মধ্যে যে পরিবর্তন আসবে তা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–
উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে গ নম্বরের উত্তর থেকে পাওয়া যায়,
মোট জাতীয় উৎপাদন GNP = ২২০০০ কোটি টাকা।
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) = ১৭০০০ কোটি টাকা।
এখন নিট রপ্তানি শূন্য অবস্থায়, নিট রপ্তানি (X – M) = ০ কোটি টাকা।
এখানে, $GNP = NNP + DC$
বা, $GNP = ২০০০০ + ২০০০$
$GNP = ২২০০০$
$GNP = ২২০০০$ কোটি টাকা।
আবার আমরা জানি,
$GNP = GDP + নিট রপ্তানি (X - M)$
বা, $GDP + (X - M) = GNP$
বা, $GDP = GNP - (X - M)$
বা, $GDP = ২২০০০ - ০$
$GDP = ২২০০০$ কোটি টাকা
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) = ২২০০০ কোটি টাকা।
অতএব দেখা যায়, নিট রপ্তানি শূন্য হলে উদ্দীপকের GNP ও GDP উভয়েই সমান GDP = GNP = ২২০০০ কোটি টাকা।

প্রশ্ন ১৯ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৮

তিন খাতবিশিষ্ট একটি অর্থনীতিতে $Y = C + I + G$, $C = 60 + 0.7Y$, $I = 150$ এবং $G = 90$। যেখানে Y = জাতীয় আয়, C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয় এবং G = সরকারি ব্যয়।
ক. বিনিয়োগ কাকে বলে? ১
খ. ব্যয়যোগ্য আয় কীভাবে পাওয়া যায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে সামগ্রিক চাহিদা রেখা (AD) অঙ্কন করে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. যদি বিনিয়োগ 50 একক হ্রাস পায় এবং সরকারি ব্যয় 50 একক বৃদ্ধি পায় তবে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কী পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

▸ শিখনফল ২

www.talimnet

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বিনিয়োগ বলা হয়।

খ মানুষ তার অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয় করতে পারে না। ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই ব্যয়যোগ্য আয়।

ব্যয়যোগ্য আয় (DI) = ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর – অন্যান্য ব্যয়

(DI) = ভোগ ব্যয় (C) + সঞ্চয় (S)

(DI) = ভোগ ব্যয় (C) + বিনিয়োগ ব্যয় (I)

গ উদ্দীপকের আলোকে সামগ্রিক চাহিদা রেখা (AD) অঙ্কন করে ভারসাম্য জাতীয় আয় চিহ্নিত করা হলো–

দেওয়া আছে, $C = 60 + 0.7Y$

$I = 150$

$G = 90$

ভারসাম্য অবস্থায়, $Y = C + I + G$

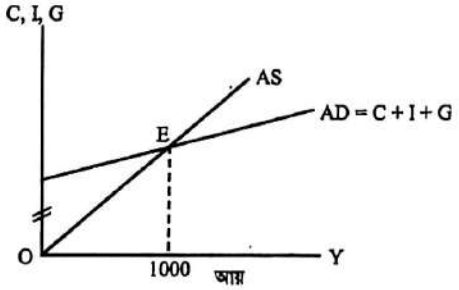
বা, $Y = 60 + 0.7Y + 150 + 90$

বা, $Y - 0.7Y = 300$

বা, $0.3Y = 300$

বা, $Y = \frac{300}{0.3}$

$\therefore Y = 1000$



চিত্রে, ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় বা সামগ্রিক জোগান এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় তথা সামগ্রিক ব্যয় পরিমাণ করা হয়েছে। E বিন্দুতে AD রেখা AS রেখাকে ছেদ করেছে। ফলে E বিন্দু হলো ভারসাম্য বিন্দু। এ বিন্দুতে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর 1000।

ঘ প্রাথমিকভাবে,

দেওয়া আছে, $C = 60 + 0.7Y$

$I = 150$

$G = 90$

ব্যয় পদ্ধতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,

$Y = C + I + G$

বা, $Y = 60 + 0.7Y + 150 + 90$

বা, $Y - 0.7Y = 300$

বা, $0.3Y = 300$

বা, $Y = \frac{300}{0.3}$

$\therefore Y = 1000$

এখন বিনিয়োগ 50 একক হ্রাস পায় অর্থাৎ $I^* = 150 - 50 = 100$ এবং সরকারি ব্যয় 50 একক বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ $G^* = 90 + 50 = 140$

অতএব পরিবর্তিত জাতীয় আয়,

$Y = C + I^* + G^*$

বা, $Y = 60 + 0.7Y + 100 + 140$

বা, $Y - 0.7Y = 300$

বা, $0.3Y = 300$

বা, $Y = \frac{300}{0.3}$

$\therefore Y = 1000$

$\therefore$ পরিবর্তিত ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y^* = 1000$

জাতীয় আয়ে পরিবর্তন $\Delta Y = Y^* - Y$

$= 1000 - 1000$

$= 0$

সুতরাং এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না।

প্রশ্ন ২০ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ১১

কোনো দেশে কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট ভোগ ব্যয় (C) = 650 মিলিয়ন টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) = 275 মিলিয়ন টাকা এবং সরকারি ব্যয় (G) = 350 মিলিয়ন টাকা। অর্থনীতিতে মোট রপ্তানি আয় (X) = 150 মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ব্যয় (M) = 125 মিলিয়ন টাকা।

ক. মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কাকে বলে? ১

খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কীভাবে সম্পর্কিত? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশে ওই বছরে যদি অবচয় ব্যয় 60 মিলিয়ন টাকা হয় তবে জাতীয় আয়ে কোনো পরিবর্তন আসবে কি? ব্যাখ্যা কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যকে GDP বলে।

খ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক সমমুখী। সাধারণভাবে বলা যায়, বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজ বা দেশে বেশি সঞ্চয় হলেই কেবল বেশি বিনিয়োগ সম্ভব। আবার বিনিয়োগ যত বেশি হবে মানুষের মাথাপিছু আয় তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগ ও সঞ্চয় এভাবেই একে অপরের সাথে সমমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ।

গ উদ্দীপকের আলোকে জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো–

উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

মোট ভোগ ব্যয় (C) = 650 মিলিয়ন টাকা,

বিনিয়োগ ব্যয় (I) = 275 মিলিয়ন টাকা এবং

সরকারি ব্যয় (G) = 350 মিলিয়ন টাকা।

মোট রপ্তানি আয় (X) = 150 মিলিয়ন টাকা,

আমদানি ব্যয় (M) = 125 মিলিয়ন টাকা।

আমরা জানি, অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,

$Y = C + I + G + (X - M)$

বা, $Y = 650 + 275 + 350 + (150 - 125)$

বা, $Y = 1275 - 25$

বা, $Y = 1250$

$Y = 1250$

উদ্দীপকের আলোকে নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 1250$

ঘ উদ্দীপকের দেশে ঐ বছরে যদি অবচয় ব্যয় 60 মিলিয়ন টাকা হয় তবে মোট জাতীয় আয়ে কোনো পরিবর্তন আসবে না। বরং নিট জাতীয় আয়ের পরিমাণে পরিবর্তন আসবে।

দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রকম মূলধন দ্রব্য, যেমন– যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, দালানকোঠা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এসব মূলধনসামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতি মেরামত ও পুনর্বাসনের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তাকে অবচয়জনিত ব্যয় বলে। মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে এ অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই নিট জাতীয় উৎপাদন। যন্ত্রপাতি মেরামতের খরচ বাড়লে নিট জাতীয় আয় NNI-এর পরিমাণ কমে যাবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য (GNI) থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত ব্যয়ের পার্থক্যই হলো NNI বা নিট জাতীয় আয়।

www.talimi.net

এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি মূলধন দ্রব্য হওয়ায় এর ব্যয় বাড়লে NNI-এর পরিমাণ কমে যাবে।

মূলত মোট জাতীয় আয়ের সাথে অবচয়জনিত ব্যয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে অপচয়জনিত ব্যয় পরিবর্তনের ফলে মোট জাতীয় আয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু নিট জাতীয় আয় পরিবর্তন হবে।

প্রশ্ন ২১ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৮

Z দেশের ভোগ ব্যয় অপেক্ষক : $C = 100 + 0.5Y$
বিনিয়োগ ব্যয়, $I = 100$
সরকারি ব্যয়, $G = 100$
পরিবর্তিত বিনিয়োগ ব্যয়, $I' = 150$

ক. অবচয় ব্যয় কী? ১
খ. GDP ও GNP-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. বিনিয়োগের পরিবর্তনে ভারসাম্য ভোগ ব্যয় ও জাতীয় আয়ের যে পরিবর্তন হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২ ও ৪

ক মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়কে অবচয় ব্যয় বলে।

খ GDP ও GNP-এর মধ্যে পার্থক্য–

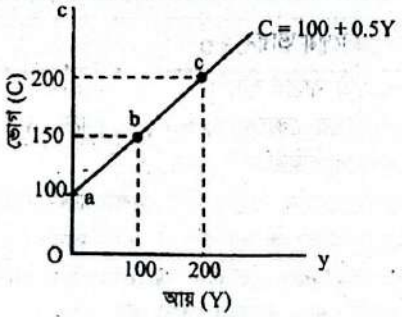
১. একটি আর্থিক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলে।
কিন্তু কোনো আর্থিক বছরে দেশের নাগরিকদের দ্বারা যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে।

২. প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না।
কিন্তু প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভোগ রেখা অঙ্কন করার জন্য Y-এর বিভিন্ন মানের ভোগ (C)-এর মান নির্ণয় করে ভোগ সূচি তৈরি করা হলো।
দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.5Y$
এখন, $Y = 0$ হলে $C = 100 + (0.5 \times 0) = 100$
$Y = 100$ হলে $C = 100 + (0.5 \times 100) = 150$
$Y = 200$ হলে $C = 100 + (0.5 \times 200) = 200$

∴ ভোগ সূচি :

আয় (Y)	ভোগ (C)
0	100
100	150
200	200



চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ নির্দেশ করা হয়েছে। যখন আয় শূন্য (0) টাকা তখন ভোগ 100 টাকা, যার সমন্বয় বিন্দু a। আয় বেড়ে 100 টাকা হলে ভোগ বেড়ে 150 টাকা হয়, যার সমন্বয় বিন্দু b। আয় আরও বেড়ে 200 টাকা হলে ভোগ বেড়ে 200 টাকা হয়, যার সমন্বয় বিন্দু c। এখন a, b ও c বিন্দু যোগ করে c রেখা পাওয়া যায়। উক্ত c রেখাই উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত ভোগ রেখা।

ঘ প্রাথমিকভাবে,
দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.5Y$
$I = 100$
$G = 100$

ব্যয় পদ্ধতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,
$Y = C + I + G$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100 + 100$
বা, $Y - 0.5Y = 300$
বা, $0.5Y = 300$
বা, $Y = \frac{300}{0.5}$
∴ $Y = 600$

নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y = 600$
এবং ভোগ ব্যয়
$C = 100 + 0.5\ (600)$
$= 100 + 300$
$= 400$
∴ $C = 400$

এখন পরিবর্তিত বিনিয়োগ $I' = 150$ হলে নতুন ভারসাম্য হবে,
$Y = C + I' + G$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 150 + 100$
বা, $Y - 0.5Y = 350$
বা, $0.5Y = 350$
বা, $Y = \frac{350}{0.5}$
∴ $Y = 700$

পরিবর্তিত ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y^* = 700$ টাকা
সুতরাং পরিবর্তিত ভোগ ব্যয় $C^* = 100 + 0.5Y^*$
$= 100 + 0.5\ (700)$
$= 100 + 350$
$= 45$
∴ $C^* = 450$
∴ জাতীয় আয়ের পরিবর্তন $\Delta Y = Y^* - Y$
$= 700 - 600$
$= 100$
ভোগ ব্যয়ের পরিবর্তন $\Delta C = C^* - C$
$= 450 - 400$
$= 50$

প্রশ্ন ২২ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ১০

দেওয়া আছে $S = -75 + 0.75Y$
$I = 300$
যেখানে, S = সঞ্চয়, Y = জাতীয় আয় এবং I = বিনিয়োগ।

ক. সরকারি ব্যয় কী? ১
খ. GNI থেকে NNI কীভাবে পাওয়া যায়? ২
গ. উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের চিত্র অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

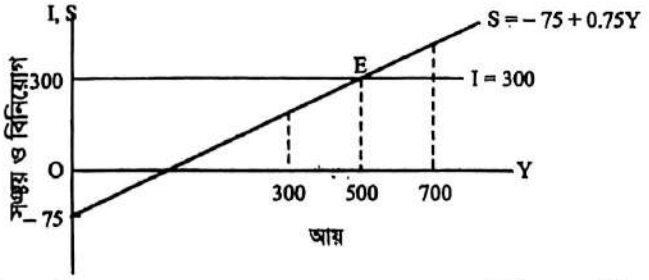
২২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২ ও ৪

ক সরকার শাসনকার্য পরিচালনা, নানা প্রকার উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজের জন্য যে মুদ্রা আয় করে তাই সরকারি ব্যয়।

খ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য (GNI) থেকে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় (Capital Consumption Allowance – CCA) বা অবচয় ব্যয় (Depreciation Cost) বাদ দিলে যা থাকে তাই NNI বা নিট জাতীয় আয়।
∴ NNI = GNI – CCA

www.talimit.net

গ উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের চিত্র অঙ্কন করা হলো–
দেওয়া আছে, $S = -75 + 0.75Y$
এবং $I = 300$



চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে S সঞ্চয় রেখা এবং I বিনিয়োগ রেখা। S ও I রেখা পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং E বিন্দুই হলো ভারসাম্য বিন্দু। ভারসাম্য বিন্দু E-তে ভারসাম্য জাতীয় আয় 500 এবং বিনিয়োগের পরিমাণ 300।

ঘ দেওয়া আছে,
$S = -75 + 0.75Y$
এবং $I = 300$
আমরা জানি,
ভারসাম্য অবস্থায়, $S = I$
বা, $-75 + 0.75Y = 300$
বা, $0.75Y = 300 + 75$
বা, $Y = \frac{375}{0.75}$
$\therefore Y = 500$
এখন বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ অর্থাৎ $I^* = 300 \times 2 = 600$ করা হলে নতুন ভারসাম্য হবে $S = I^*$
বা, $-75 + 0.75Y = 600$
বা, $0.75Y = 600 + 75$
বা, $0.75Y = 675$
বা, $Y = \frac{675}{0.75}$
$\therefore Y = 900$
$\therefore$ পরিবর্তিত আয় $Y^* = 900$
$\therefore$ জাতীয় আয়ের পরিবর্তন $\Delta Y = Y^* - Y$
$= 900 - 500$
$= 400$
$\therefore$ বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় 400 বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ২৩ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৮

দেওয়া আছে, ভোগ অপেক্ষক : $(C) = 50 + 0.5Y$
সয়ম্ভূত বিনিয়োগ $(I) = 100$
সরকারি ব্যয় $(G) = 30$

ক. চারখাত বিশিষ্ট অর্থনীতির জাতীয় আয়ের সমীকরণটি লেখ। ১
খ. বিদেশিদের আয় GNP তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী সরকারি ব্যয় 50 একক বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে? গাণিতিক ব্যাখ্যাসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক চারখাত বিশিষ্ট অর্থনীতির জাতীয় আয়ের সমীকরণটি হলো–
$Y = C + I + G + (X - M)$

খ বিদেশিরা দেশের নাগরিক নয় বলে বিদেশিদের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের নাগরিক কর্তৃক মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেশের নাগরিক বিবেচনা করা হয় তাই বিদেশিদের আয় এতে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–
উদ্দীপকে দেয়া আছে,
ভোগ অপেক্ষক : $(C) = 50 + 0.5Y$
সয়ম্ভূত বিনিয়োগ $(I) = 100$
সরকারি ব্যয় $(G) = 30$
আমরা জানি, তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়
$Y = C + I + G$
বা, $Y = 50 + 0.5Y + 100 + 30$
বা, $Y - 0.5Y = 180$
বা, $0.5Y = 180$
বা, $Y = 360$
$Y = 360$
উদ্দীপকের আলোকে নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 360$

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী সরকারি ব্যয় 50 একক বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে তা গাণিতিক ব্যাখ্যাসহ বিশ্লেষণ করা হলো–
গনং-এর উত্তর থেকে পাওয়া যায় প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 360$
এখন সরকারি ব্যয় 50 একক বৃদ্ধি করা হলে,
$G^* = 30 + 50 = 80$
অতএব পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে–
$Y^* = C + I + G^*$
বা, $Y = 50 + 0.5Y + 100 + 80$
বা, $Y - 0.5Y = 230$
বা, $0.5Y = 230$
বা, $Y = 460$
$Y^* = 460$
সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করার পূর্বে ভারসাম্য জাতীয় আয় ছিল 360 একক। এখন সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য আয় হয় 460 একক। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,
$\Delta Y = Y^* - Y$
$= 460 - 360$
$= 100$
সুতরাং সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে জাতীয় আয় 100 একক বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ২৪ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৯

দেয়া আছে,
স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক : $C = 150 + 0.5Y$

ক. দ্বৈত গণনা সমস্যা কী? ১
খ. জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও জাতীয় দেশজ উৎপাদন কখন একই পরিমাণ হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সমীকরণে জাতীয় আয়ের (Y) বিভিন্ন পরিমাণ দেখিয়ে একটি ভোগ তালিকা তৈরি কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে জাতীয় আয়ের (Y) বিভিন্ন স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ণয় করে সঞ্চয় রেখা আঁক এবং আকৃতি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক সামগ্রিক আয় গণনার সময় কোনো পণ্যের দাম একাধিকবার গণনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়াই দ্বৈত গণনা সমস্যা।

www.talimit.net

ঘ কোনো দেশের আমদানি ও রপ্তানি শূন্য অবস্থায় মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) এর পরিমাণ সমান হয়। এক্ষেত্রে, নিট রপ্তানি (X – M) তথা আমদানি ও রপ্তানি ব্যয়ের পার্থক্যের পরিমাণ = 0 হলে GDP = GNP হয়। (X – M) > 0 হলে GNP > GDP এবং (X – M) < 0 হলে GNP < GDP হবে। সুতরাং রপ্তানি ও আমদানির ব্যয় শূন্য বা সমান হলে GDP = GNP হবে।

গ উদ্দীপকের সমীকরণে জাতীয় আয়ের (Y) বিভিন্ন পরিমাণ দেখিয়ে ভোগ সূচি বা তালিকা তৈরি করা হলো–

দেওয়া আছে, স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক $C = 150 + 0.5Y$

এখন, $Y = 0$ হলে $C = 150 + (0.5 \times 0) = 150$

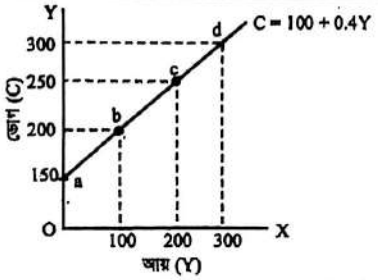
$Y = 100$ হলে $C = 150 + 0.5 \times 100 = 200$

$Y = 200$ হলে $C = 150 + 0.5 \times 200 = 250$

$Y = 300$ হলে $C = 150 + 0.5 \times 300 = 300$

∴ ভোগ সূচি :

আয় (Y)	ভোগ (C)
0	150
100	200
200	250
300	300



চিত্রে, ভূমি অক্ষে আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে আয় (Y) শূন্য (0) টাকা হলে ভোগ 150 টাকা, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন আয় বেড়ে যথাক্রমে 100, 200 ও 300 একক হলে ভোগের পরিমাণ ও যথাক্রমে 200, 250 ও 300 একক হবে। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c ও d। এখন বিন্দুগুলো যোগ করে C রেখা পাওয়া যায়। উক্ত C রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত ভোগ রেখা।

ঘ দেওয়া আছে,

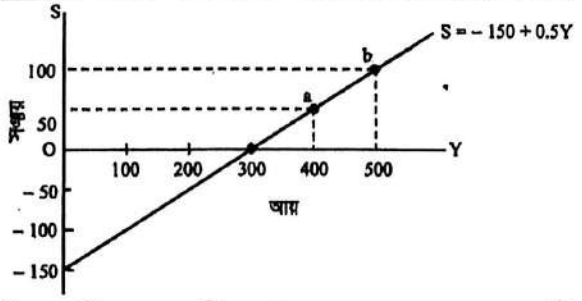
স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক $C = 150 + 0.5Y$

সঞ্চয় অপেক্ষক $S = Y - C$

বা, $S = Y - 150 - 0.5Y$

∴ $S = -150 + 0.5Y$

আয় (Y)	0	100	200	300	400	500
সঞ্চয় (S)	–150	–100	–50	0	50	100



চিত্রে, ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয়ের পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে দেখা যায়, আয় যখন 0 তখন সঞ্চয় – 150। আবার আয় যখন 100 তখন সঞ্চয় –100। আয় যখন 200 তখন সঞ্চয় –50 আর 200 টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ ঋণাত্মক। 300 টাকা আয়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ 0। আয় বেড়ে 400 ও 500 টাকা হলে সঞ্চয় বেড়ে যথাক্রমে 50 ও 100 টাকা, যাদের সমন্বয় বিন্দু a, b। a ও b বিন্দু যোগ করে সঞ্চয় রেখা S পাওয়া যায়।

সঞ্চয় রেখাটি বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী। এ থেকে বোঝা যায় আয়ের সাথে সঞ্চয়ের সম্পর্ক সমমুখী।

প্রশ্ন ২৫ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৯

একটি অর্থনীতির ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণ নিম্নরূপ–

$C = 75 + 0.5Y$

$I = 200$

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী? ১

খ. জাতীয় আয় পরিমাপের সময় শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সমীকরণ ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয় (G) 300 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যকে GDP বলে।

খ জাতীয় আয় গণনায় কেবলমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

জাতীয় আয় হিসাবের সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয় না। কেননা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করলে দ্বৈত গণনার সমস্যায় পড়তে হবে। তাই জাতীয় আয় গণনায় শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ উদ্দীপকের সমীকরণ ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো–

উদ্দীপকে দেওয়া আছে, একটি অর্থনীতির

ভোগ সমীকরণ $C = 75 + 0.5Y$

বিনিয়োগ সমীকরণ $I = 200$

আমরা জানি, দ্বিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়

$Y = C + I$

বা, $Y = 75 + 0.5Y + 200$

বা, $Y - 0.5Y = 275$

বা, $0.5Y = 275$

বা, $Y = 550$

$Y = 550$

উদ্দীপকের আলোকে নির্ণীত ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 550$

ঘ সরকারি ব্যয় (G) 300 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর যেরূপ প্রভাব পড়বে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

গনং-এর উত্তর থেকে পাওয়া যায় প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 550$

এখন সরকারি ব্যয় $G = 300$ টাকা যুক্ত হলে, তিন খাত বিশিষ্ট সমীকরণ দিয়ে জাতীয় আয় নির্ণয় করতে হবে সে ক্ষেত্রে সমীকরণটি হবে

$Y = C + I + G$

পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে–

$Y^* = C + I + G$

বা, $Y = 75 + 0.5Y + 200 + 300$

বা, $Y - 0.5Y = 575$

বা, $0.5Y = 575$

বা, $Y = 1150$

$Y^* = 1150$

www.tajmirul.net

সরকারি ব্যয় G = 300 টাকা যুক্ত করার পূর্বে ভারসাম্য জাতীয় আয় ছিল 550 টাকা । এখন সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য আয় হয় 1150 টাকা । এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,

$\Delta Y = Y^* - Y$
$= 1150 - 550$
$= 600$

সুতরাং সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে আয় 600 টাকা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ২৬ ▶ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৯

একটি জাতীয় আয় মডেল নিম্নরূপ :

$Y = C + I + G$
$I = 20$
$G = 50$
$C = 100 + 0.4Y$

ক. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কী? ১

খ. কোন অবস্থায় GNP > GDP হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. ভারসাম্য জাতীয় আয় উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ২ ও ৪

ক অতিরিক্ত এক একক আয় বৃদ্ধির দরুন ভোগ ব্যয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তার অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে।

খ GNP, GDP-এর তুলনায় বেশি অর্থাৎ GNP > GDP হবে যদি রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয় বা রপ্তানি ও আমদানির ব্যবধান ঋণাত্মক হয়। এক্ষেত্রে (X–M) > 0 হলে GNP > GDP হবে।

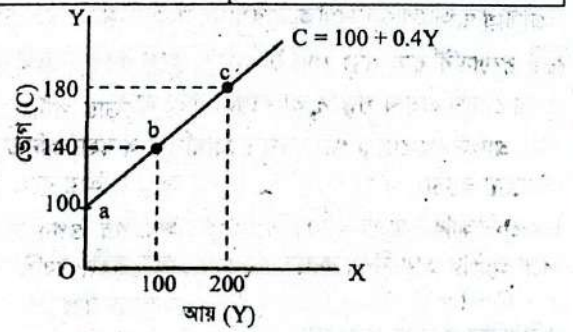
গ উদ্দীপকের আলোকে ভোগ রেখা অঙ্কন করার জন্য Y-এর বিভিন্ন মানে ভোগ (C)-এর মান নির্ণয় করে ভোগ সূচি তৈরি করি।

দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.4Y$

এখন, $Y = 0$ হলে $C = 100 + (0.4 \times 0) = 100$
$Y = 100$ হলে $C = 100 + (0.4 \times 100) = 140$
$Y = 200$ হলে $C = 100 + (0.4 \times 200) = 180$

∴ ভোগ সূচি :

আয় (Y)	ভোগ (C)
0	100
100	140
200	180



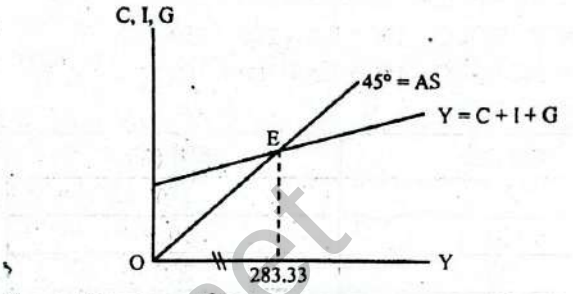
চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ নির্দেশ করা হয়েছে। আয় Y = 0 অবস্থায় ভোগ C = 100 একক। চিত্রে যার সমন্বয় বিন্দু a। আয় বেড়ে 100 ও 200 টাকা হলে ভোগ বেড়ে 140 ও 180 একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দু b ও c । এখন সমন্বয় বিন্দুসমূহ a, b, c যোগ করে C রেখা পাওয়া যায়। উক্ত c রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত ভোগ রেখা।

ঘ উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.4Y$
$I = 20$
$G = 50$

আমরা জানি, ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রটি হলো–

$Y = C + I + G$
বা, $Y = 100 + 0.4Y + 20 + 50$
বা, $Y - 0.4Y = 170$
বা, $0.6Y = 170$
বা, $Y = \frac{170}{0.6}$
∴ $Y = 283.33$



চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় তথা সামগ্রিক ব্যয় পরিমাণ করা হয়েছে। চিত্রে E বিন্দুতে সামগ্রিক ব্যয় রেখা C + I + G সামগ্রিক জোগান বা আয় রেখা AS কে E বিন্দুতে ছেদ করায় ভারসাম্য আয়স্তর 283.33.

প্রশ্ন ২৭ ▶ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩ • প্রশ্ন ৯

জাতীয় আয় $Y = \Sigma r + \Sigma w + \Sigma i + \Sigma \pi$

যেখানে r = খাজনা, w = মজুরি, i = সুদ, π = মুনাফা, Σ = যোগফল।

ক. সামগ্রিক আয় কী? ১

খ. জাতীয় আয় হিসাবের সময় কেবলমাত্র 'চূড়ান্ত দ্রব্য' অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জাতীয় আয় পরিমাপের কোন পদ্ধতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. জাতীয় আয় পরিমাপের এ পদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশে কার্যকর কিনা তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ১

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের জনগণের উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে।

খ জাতীয় আয় গণনায় কেবলমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। জাতীয় আয় হিসাবের সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয় না। কেননা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করলে দ্বৈত গণনার সমস্যায় পড়তে হবে। তাই জাতীয় আয় গণনায় শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ উদ্দীপকের উল্লেখিত সমীকরণটির মাধ্যমে জাতীয় আয়ের আয় পদ্ধতি নির্দেশ করে। এ পদ্ধতি প্রথম প্রচলন করেন এ. সি. পিগু। আয় পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সকল আয়ের যোগফল। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব কোনো দেশে এক বছরে এসব উপাদানের আয় যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফার যোগফল। এ পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় পরিমাপ করতে হলে যেসব তথ্যের প্রয়োজন তা পাওয়া বেশ কঠিন। একারণে এ পদ্ধতি বাস্তবে ব্যবহৃত হয় না। সমীকরণের সাহায্যে $Y = \Sigma r + \Sigma w + \Sigma i + \Sigma \pi$ এ সমীকরণকে ও secto economy বা বন্ধ অর্থনীতি বলে। এখানে r = খাজনা, w = মজুরি, i = সুদ, π = মুনাফা।

www.talimi.net

দেশটি যদি বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয় তবে ওই দেশের জাতীয় আয় হবে $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi + (X - M)$। এখানে X = রপ্তানির পরিমাণ, M = আমদানির পরিমাণ। এরূপ অর্থনীতিকে মুক্ত অর্থনীতি বলে। এক্ষেত্রে Net Factor Inflow এর বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

ঘ উদ্দীপকের উল্লেখিত পদ্ধতিটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। জাতীয় আয় পরিমাপের এ পদ্ধতিটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য কার্যকর নয়। এ পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো এক অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব দেশে কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয় যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফার যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলে। অধ্যাপক এ. সি. পিগু এ পদ্ধতি প্রচলন করেন। ইংল্যান্ড ও অন্যান্য কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে সামগ্রিক আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি বেশি প্রচলিত। এ পদ্ধতিতে আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের উপস্থিতি আবশ্যক। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে সকল উপাদান একত্রে পাওয়া অসম্ভব। কারণ উন্নয়নশীল দেশে কেবলমাত্র উৎপাদনশীল কাজকে সামগ্রিক আয়ের মধ্যে ধরা হয় না। উৎপাদনশীল দেশে সরকারের ঋণের পরিমাণ ও সরকারি ব্যয় বেশি। যা এই আয় পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় নির্ণয়ে যোগ করা হয় না। এ পদ্ধতিতে আয় গণনার ক্ষেত্রে একটি খাত একবার গণনা হয়। অর্থাৎ আয়ের খাত অনেক হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে আয়ের খাত সীমিত হওয়ায় এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে কার্যকর নয় বলে আমি মনে করি। এ পদ্ধতিটি শুধু উন্নত দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ২৮ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২২ ● প্রশ্ন ৮

সামগ্রিক আয় (Y)	মোট সঞ্চয় (S)	মোট বিনিয়োগ (I)
400	100	200
500	200	200
600	300	200

ক. সামগ্রিক আয় কী? ১

খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপক থেকে বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

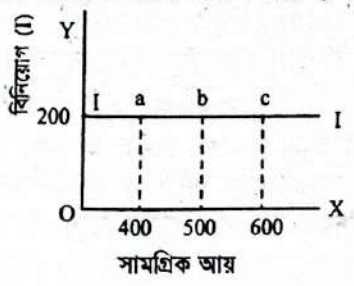
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় ব্যাখ্যা কর। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে দেশের জনগণের উপার্জিত আয়ের সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে।

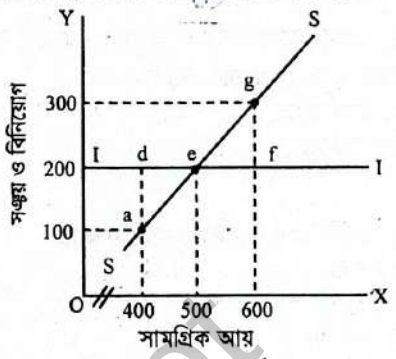
খ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক সমমুখী। সাধারণভাবে বলা যায়, বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজ বা দেশে বেশি সঞ্চয় হলেই কেবল বেশি বিনিয়োগ সম্ভব। আবার বিনিয়োগ যত বেশি হবে মানুষের মাথাপিছু আয় তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগ ও সঞ্চয় এভাবেই একে অপরের সাথে সমমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ।

গ উদ্দীপক থেকে বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে সামগ্রিক আয় এবং লম্ব অক্ষে বিনিয়োগ নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্য থেকে সামগ্রিক আয় যখন 400 তখন বিনিয়োগের পরিমাণ 200, যা a বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আবার সামগ্রিক আয় বেড়ে 500 ও 600 হলেও বিনিয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তিত। অর্থাৎ 200 স্থির থাকে, যা b ও c বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন a, b, c বিন্দুগুলো যুক্ত করে II রেখা পাওয়া যায়। উক্ত II রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত বিনিয়োগ রেখা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে সামগ্রিক আয় এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নির্দেশ করা হয়েছে। আয় ও সঞ্চয়ের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো নিয়ে SS সঞ্চয় রেখা এবং আয় ও বিনিয়োগের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ নিয়ে II বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। এখন SS রেখা ও II বিনিয়োগ রেখা পরস্পর e বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে e বিন্দুতে S = I হওয়ায় e বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু। এই ভারসাম্য বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য জাতীয় আয় 500।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) 500।

প্রশ্ন ২৯ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২২ ● প্রশ্ন ৯

একটি সামগ্রিক আয় নির্ধারণ মডেল নিম্নরূপ :

$Y = C + I + G$ যেখানে, Y = জাতীয় আয়

$C = 100 + 0.5\,Y$ C = ভোগ ব্যয়

$I = 50$ I = বিনিয়োগ ব্যয়

$G = 20$ G = সরকারি ব্যয়

ক. নিট জাতীয় আয় (NNI) কী? ১

খ. "সঞ্চয় হলো বিনিয়োগের ভিত্তি।" – বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর $\left(\bar{Y}\right)$ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকটি $C = 100 + 0.6Y$ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তরের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে মূলধন সামগ্রির ব্যবহারজনিত ব্যয় বা অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

খ সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি। বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজ বা দেশে বেশি সঞ্চয় হলেই কেবল বেশি বিনিয়োগ সম্ভব। আবার বিনিয়োগ যত বেশি হবে মানুষের মাথাপিছু আয় তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। তাই বলা যায়, সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

গ উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর $\bar{Y}$ নির্ণয় করা হলো–

দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.5Y$

$I = 50$

$G = 20$

www.tahmit.net

আমরা জানি, তিনখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়–

$Y = C + I + G$

বা, $Y = 100 + 0.5Y + 50 + 20$

বা, $Y - 0.5Y = 170$

বা, $0.5Y = 170$

বা, $Y = \frac{170}{0.5}$

$\therefore \quad Y = 340$

অতএব উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয়, $\bar{Y} = 340$.

ঘ উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকটি $C = 100 + 0.6Y$ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তরের ওপর যে প্রভাব পড়বে–

প্রাথমিকভাবে দেওয়া আছে,

$C = 100 + 0.5Y$

$I = 50$

$G = 20$

তিনখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়–

$Y = C + I + G$

বা, $Y = 100 + 0.5Y + 50 + 20$

বা, $Y - 0.5Y = 170$

বা, $0.5Y = 170$

বা, $Y = \frac{170}{0.5}$

$\therefore \quad Y = 340$

উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষক $C = 100 + 0.6Y$ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়–

$Y = C + I + G$

বা, $Y = 100 + 0.6Y + 50 + 20$

বা, $Y - 0.6Y = 170$

বা, $0.4Y = 170$

বা, $Y = \frac{170}{0.4}$

$\therefore \quad Y^* = 425$

উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকটি $C = 100 + 0.6Y$ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তরের পরিবর্তন হবে–

$\Delta Y = Y^* - Y$

$= 425 - 340$

$= 85$

সুতরাং ভারসাম্য আয়স্তরের পরিবর্তন হবে $\Delta Y = 85$.

প্রশ্ন ৩০ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০১৯ ● প্রশ্ন ১০

দেওয়া আছে $C = 100 + 0.9Y$

যেখানে C = ভোগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয়।

ক. জিডিপি কী? ১

খ. ব্যক্তির ভোগ তার আয় নয়, বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকটি চিত্রে উপস্থাপন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আয়স্তর শূন্য হলে ভোগস্তর কত হবে এবং কেন? ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেসব দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার আর্থিক মূল্যকে জিডিপি বলে।

খ ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভরশীল। কারণ মানুষ তার আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করতে পারে না। মানুষের আয়ের একটি অংশ সরকারকে কর বা অন্যান্য ব্যয় হিসেবে প্রদান করতে হয়। এসব কর ও অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা ভোগের জন্য ব্যয় ও সঞ্চয় করতে পারে। তাই বলা যায়, ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী, $C = 100 + 0.9Y$ একটি ভোগ সমীকরণ

এখানে Y-এর বিভিন্ন মানে C-এর বিভিন্ন মান পাওয়া যায়।

$Y = 0$ হলে $C = 100 + 0.9Y = 100 + 0.9 \times 0$

বা, $C = 100 + 0$

$\therefore \quad C = 100$

$Y = 100$ হলে $C = 100 + 0.9Y = 100 + (0.9 \times 100) = 100 + 90$

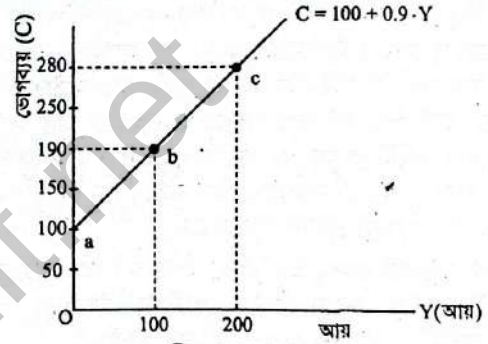
$\therefore \quad C = 190$

আবার, $Y = 200$ হলে $C = 100 + 0.9Y = 100 + (0.9 \times 200) = 100 + 180$

$\therefore \quad C = 280$

ভোগ সূচি :

(আয়) Y	(ভোগ) C	প্রাপ্ত বিন্দু
0	100	a
100	190	b
200	280	c



চিত্র : ভোগ রেখা

ঘ উদ্দীপক অনুসারে আয়স্তর $Y = 0$ হলো ভোগস্তর হবে

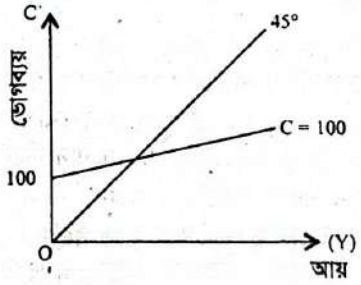
$C = 100 + 0.9Y$

$= 100 + (0.9 \times 0)$

$= 100 + 0$

$\therefore C = 100$ হবে।

অর্থাৎ, আয় না থাকলেও যখন কোনো ভোক্তা ভোগ করে তখন তাকে আমরা স্বয়ম্ভুত ভোগ (Autonomus Consumption) বলতে পারি। কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের আয় শূন্য থাকা অবস্থায় যে ভোগ হয় অর্থাৎ যে ভোগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয় তাকে স্বয়ম্ভুত ভোগ বলে। নিম্নে উপরিউক্ত মানের আলোকে একটি চিত্র অঙ্কন করা হলো–



চিত্র : স্বয়ম্ভুত ভোগ রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগব্যয় নির্দেশ করে। চিত্র হতে দেখা যায়, আয় (Y) = 0 হওয়ায় স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকটি লম্ব অক্ষ হতে ওঠে। এখানে স্বয়ম্ভুত ভোগ বিদ্যমান রয়েছে।

মানুষের ভোগব্যয় নির্ভর করে ব্যক্তির স্থায়ী ও চলতি আয়, দ্রব্যের দামস্তর, সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা, সঞ্চয় প্রবণতা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশা, কর ও সুদের হারের পরিবর্তন, রুচির পরিবর্তন, আকস্মিক লাভ, ক্ষতি ইত্যাদির ওপর। যার কারণে ভোগ রেখা লম্ব অক্ষ অথবা মূল বিন্দু হতে উঠতে পারে।

www.talimit.net

প্রশ্ন ৩১ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০১৯ ● প্রশ্ন ২

'X' দেশের জনগণের ভোগ ব্যয় 900 কোটি টাকা। মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় যথাক্রমে 200 এবং 300 কোটি টাকা। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় 300 কোটি টাকা।

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী? ১

খ. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান শূন্যের চেয়ে বেশি আবার এককের চেয়ে কম হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'X' দেশের GNI নির্ণয় কর। ৩

ঘ. 'X' দেশের NNI কি GNI অপেক্ষা বেশি হবে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে তথা তার ভৌগোলিক সীমানার ভিতর যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার অর্থমূল্যের সমষ্টিই মোট দেশজ উৎপাদন।

খ দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের অপর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান ধনাত্মক, কিন্তু একের চেয়ে কম। অর্থাৎ $0 < MPC < 1$. এই বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য হচ্ছে মানুষের আয় বাড়ার সাথে সাথে ভোগ ব্যয়ও বাড়ে। তবে আয় যে হারে বাড়ে ভোগ তার চেয়ে কম হারে বাড়ে। কারণ দীর্ঘকালে মানুষ তার আয়ের একাংশ সঞ্চয় করে। এজন্য প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান শূণ্যের থেকে বেশি এবং এক এর থেকে কম হয়।

গ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও মোট সরকারি ব্যয়ের সমষ্টিকে বিবেচ্য দেশের মোট জাতীয় আয় বা GNI বলে।

উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

X দেশের জনগণের ভোগ ব্যয় $C = 900$ কোটি টাকা।

মোট বিনিয়োগ ব্যয় $I = 200$ কোটি টাকা

সরকারি ব্যয় $G = 300$ কোটি টাকা।

মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় $CCA = 300$ কোটি টাকা।

আমরা জানি,

X দেশের GNI নির্ণয়ের সূত্রটি হবে

$GNI = C + I + G$

C, I ও G এর মান বসিয়ে পাই

$GNI = 900 + 200 + 300$

$\therefore GNI = 1400$

$\therefore$ X দেশের নির্ণেয় GNI = 1400 কোটি টাকা।

ঘ X দেশের NNI, GNI অপেক্ষা বেশি হবে না। কেননা GNI থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিয়ে NNI নির্ণয় করা হয়। তাই GNI অপেক্ষা NNI কম হবে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও মোট সরকারি ব্যয়ের সমষ্টিকে বিবেচ্য দেশের মোট জাতীয় আয় বা GNI বলে।

এক্ষেত্রে X দেশের $GNI = C + I + G$

$= 900 + 200 + 300$

$\therefore GNI = 1400$

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও মোট সরকারি ব্যয়ের যোগফল থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বা NNI বলে।

এক্ষেত্রে তাই X দেশের $NNI = GNI - CCA$

এখানে, $GNI = 1400$

এবং $CCA = 300$

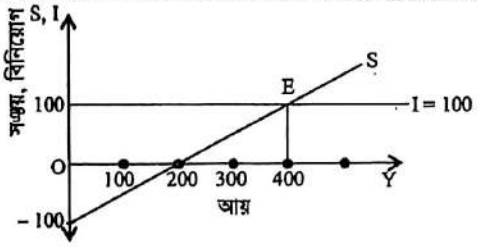
$\therefore NNI = 1400 - 300$

$= 1100$

এখানে লক্ষণীয়, $GNI = 1400$ এবং $NNI = 1100$।

সুতরাং দেখা যায়, X দেশের NNI, GNI অপেক্ষা বেশি নয় বরং কম।

প্রশ্ন ৩২ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯ ● প্রশ্ন ১০



ক. GNI কাকে বলে? ১

খ. 'সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। ৩

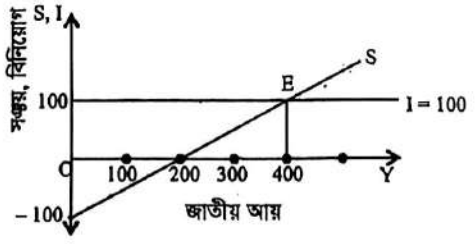
ঘ. বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কীরূপ পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের নাগরিকগণ দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে GNI বলা হয়।

খ সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি। বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজ বা দেশে বেশি সঞ্চয় হলেই কেবল বেশি বিনিয়োগ সম্ভব। আবার বিনিয়োগ যত বেশি হবে মানুষের মাথাপিছু আয় তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। তাই বলা যায়, সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

গ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে তাকে সঞ্চয় বলে। আবার সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তর করে মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করাকে বিনিয়োগ বলে। জাতীয় আয়ের সাথে সম্পর্কিত অন্য বিষয় স্থির থেকে সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ বেশি হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ কম হলে জাতীয় আয় কম হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অসমতা থাকলে জাতীয় আয় স্থিতিশীল হয় না। সুতরাং যে আয়স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয় সে স্তরে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। বিষয়টি চিত্রে দেখানো হলো–

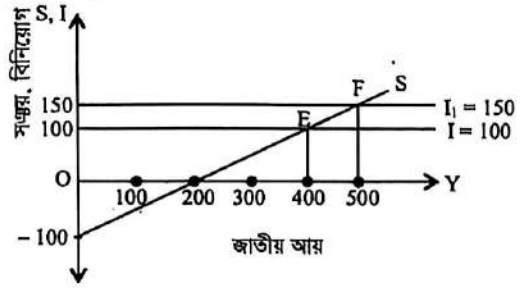


চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দেখানো হলো। S সঞ্চয় রেখা ও I বিনিয়োগ রেখা। 300 আয়স্তরে $I > S$ হওয়ায় আয় বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে। কিন্তু 400 আয় স্তরে E বিন্দুতে সঞ্চয় রেখা (S) বিনিয়োগ রেখাকে I ছেদ করায় $S = I$ হয়। অতএব, ভারসাম্য সামগ্রিক জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় 400 একক।

www.tajmirnet

ঘ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কীরূপ পরিবর্তন হবে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

চিত্রে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে 100 থেকে বেড়ে 150 হলে–



চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দেখানো হলো। S সঞ্চয় রেখা ও I বিনিয়োগ রেখা। 300 আয়স্তরে I > S হওয়ায় আয় বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে। কিন্তু 400 আয় স্তরে E বিন্দুতে সঞ্চয় রেখা (S) বিনিয়োগ রেখাকে I ছেদ করায় S = I হয়। অতএব, ভারসাম্য সামগ্রিক জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় 400 একক।

এখন যদি বিনিয়োগ 100 থেকে বেড়ে 150 হয় তবে নতুন বিনিয়োগ রেখা হবে I_1, যা সঞ্চয় রেখাকে F বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে F বিন্দু নতুন ভারসাম্য বিন্দু। F বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য আয় 500 একক। এখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ভারসাম্য জাতীয় আয় (500 – 400) = 100 একক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৩৩ ▸ ঢাকা, যশোর, সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড ২০১৮ ● প্রশ্ন ৯

$C = 50 + 0.75Y; I = 100$

যেখানে, C = ভোগ ব্যয়; I = বিনিয়োগ ব্যয়

ক. সামগ্রিক আয় কাকে বলে? ১

খ. দুই খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের উপাদান দুটো লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিনিয়োগ দ্বিগুণ হওয়ার প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের সম্পর্ক নির্দেশ কর। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক সামগ্রিক আয় হলো একটি দেশে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি।

খ দ্বিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে (Two-sector Economy) সামগ্রিক ব্যয়ের উপাদান দুটি হলো– $AE = C + I$। এখানে,

AE = সামগ্রিক ব্যয়

C = ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়

I = বিনিয়োগ ব্যয়

মূলত আবদ্ধ অর্থনীতিতে দ্বিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতি পরিবারবর্গ ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে গঠিত হয়। এখানে সামগ্রিক ব্যয় হলো ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় ও ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি অর্থাৎ $AE = C + I$।

গ দেওয়া আছে, $C = 50 + 0.75Y$

$I = 100$

যেখানে, C= ভোগ ব্যয়,

I = বিনিয়োগ ব্যয়

আমরা জানি, দ্বিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রটি হলো–

$Y = C + I$

$\therefore Y = 50 + 0.75Y + 100$

$\Rightarrow Y - 0.75Y = 150$

$\Rightarrow 0.25Y = 150$

$\Rightarrow Y = 600$

$\therefore$ উদ্দীপকের আলোকে নির্ণীত ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y = 600$ টাকা।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে দেওয়া আছে,

$C = 50 + 0.75Y$

$I = 100$

আমরা জানি, দ্বিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্রটি হলো–

$Y = C + I$

$\therefore Y = 50 + 0.75Y + 100$

$\Rightarrow Y - 0.75Y = 150$

$\Rightarrow 0.25Y = 150$

$\Rightarrow Y = 600$

এখন বিনিয়োগ দ্বিগুণ হলে নতুন বিনিয়োগ অপেক্ষক হবে $I = 100 \times 2 = 200$

$\therefore$ নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয়

$Y = C + I^*$

$\Rightarrow Y^* = 50 + 0.75Y + 200$

$\Rightarrow Y^* - 0.75Y = 250$

$\Rightarrow 0.25Y^* = 250$

$\therefore Y^* = 1000$

এক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাথমিকভাবে জাতীয় আয়, Y = 600 বিনিয়োগ দ্বিগুণ হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে 1000 হয়। সুতরাং দেখা যায়, বিনিয়োগ বাড়লে জাতীয় আয় বাড়ে। আর বিনিয়োগ কমলে জাতীয় আয় কমে। অর্থাৎ বিনিয়োগ ও জাতীয় আয়ের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ৩৪ ▸ যশোর বোর্ড ২০১৭ ● প্রশ্ন ১১

একটি জাতীয় আয় মডেল নিম্নরূপ :

$Y = C + I + G$

$I = 30, G = 70$

$C = 50 + 0.8Y$

ক. GDP-এর সংজ্ঞা দাও। ১

খ. GNP ও GDP-এর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয় আরও 50 টাকা বৃদ্ধি করলে পরিবর্তিত আয় ও ভোগ নির্ণয় কর। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২ ও ৪

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার ভিতর যে চূড়ান্ত দ্রবসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।

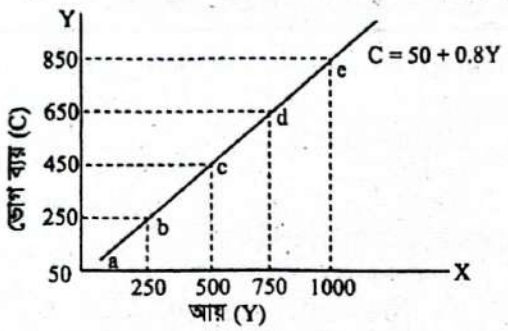
খ GNP ও GDP-এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। GDP-এর ওপরই GNP অনেকটা নির্ভর করে। GDP হলো দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের পরিমাণ আর GDP থেকে বিদেশিদের আয় বাদ দিয়ে এবং বিদেশে অবস্থিত দেশীয় নাগরিকদের আয় যোগ করে GNP পাওয়া যায়। সুতরাং GDP ও GNP-এর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

গ উদ্দীপকে দেওয়া আছে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক $C = 50 + 0.8Y$। এ ভোগ অপেক্ষক থেকে Y-এর বিভিন্ন মানে ভোগ সৃষ্টি তৈরি করে দেখানো হলো—

আয় (Y)	ভোগ ব্যয় (C)
0	50
250	250
500	450
750	650
1000	850

www.tanimit.net

উপরিউক্ত সূচির ভিত্তিতে ভোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি ও লম্ব অক্ষে যথাক্রমে আয় ও ভোগ ব্যয় নির্দেশিত। শূন্য আয়ে ভোগ ব্যয় 50 টাকা। আয় বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 250, 500, 750 ও 1000 টাকা হলে ভোগ ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 250, 450, 650 ও 850 টাকা হয়। আয় ও ভোগ ব্যয়ের সম্পর্কসূচক বিন্দু a, b, c, d, e যোগ করে C রেখা পাওয়া যায়। উক্ত C রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত ভোগ রেখা।

ঘ উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

জাতীয় আয় মডেল, $Y = C + I + G$

$F = 30, G = 70$

$C = 50 + 0.8Y$

এখানে, Y = জাতীয় আয়

C = ভোগ ব্যয়

I = বিনিয়োগ ব্যয়

G = সরকারি ব্যয়

এক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় আরও 50 টাকা বৃদ্ধি পেলে সরকারি ব্যয় হবে

$G = 70 + 50 = 120$

অতএব পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে–

$Y = C + I + G$

বা, $Y = 50 + 0.8Y + 30 + 120$

বা, $0.2Y = 200$

$\therefore Y = 1000$

অতএব পরিবর্তিত জাতীয় আয় 1000 টাকা

সুতরাং ভোগ ব্যয় $C = 50 + 0.8Y$

$= 50 + 0.8\ (1000)$

$\therefore C = 850$

অতএব সরকারি ব্যয় আরও 50 টাকা বৃদ্ধি করলে পরিবর্তিত আয় 1000 টাকা এবং ভোগ 850 টাকা হবে।

প্রশ্ন ৩৫ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০১৬ ● প্রশ্ন ৮

মনে কর একটি অর্থনীতির ভোগ ও বিনিয়োগ সমীকরণ নিম্নরূপ :

$C = 100 + 0.5Y, I = 200.$

ক. NNI-এর সংজ্ঞা দাও। ১

খ. GNI এবং GDP-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সমীকরণ ব্যবহার করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয় ২০০ টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক একটি নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে GNI থেকে মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়ক্ষতির খরচ (CCA) বাদ দিলে NNP পাওয়া যায়। আর এ NNP থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিলে যা থাকে তাই হলো নিট জাতীয় আয় বা NNI।

খ GDP ও GNI-এর মধ্যকার পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো–

১. একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের অভ্যন্তরে যেসব চূড়ান্ত ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার মূল্যের সমষ্টিকে বলে GDP বলে। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের অভ্যন্তরের ও বাইরের দেশিয় নাগরিক কর্তৃক যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার মূল্যের সমষ্টিকে GNI বলে।

২. জিডিপিতে বিদেশি নাগরিকদের অবদান থাকে কিন্তু GNI-এর ক্ষেত্রে কেবল দেশীয় নাগরিকদের অবদান থাকে।

৩. জিডিপির সমীকরণ হলো $GDP = C + I + G$

পক্ষান্তরে, $GNI = C + I + G + (X - M)$

গ সঞ্চয় (S) ও বিনিয়োগ (I)-এর সমতা অর্থাৎ $S = I$ সূত্র দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা যায়।

ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের জন্য উদ্দীপকে প্রদত্ত ভোগ সমীকরণ থেকে নিম্নরূপভাবে সঞ্চয় সমীকরণ বের করি :

$S = Y - C$

$= Y - 100 - 0.5Y$

$= -100 + Y - 0.5Y$

$\therefore S = -100 + (1 - 0.5)Y$

এখন ভারসাম্য জাতীয় আয়ের সূত্রানুসারে–

$S = I$

বা, $-100 + (1 - 0.5)Y = 200$

বা, $0.5Y = 300$

বা, $\bar{Y} = 600$, যেখানে $\bar{Y}$ হলো ভারসাম্য জাতীয় আয়।

ঘ একটি দ্বিখাতের অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র হলো নিম্নরূপ–

$Y = C + I$

সে হিসেবে উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী,

$Y = C + I$

$= 100 + 0.5Y + 200$

বা, $Y - 0.5Y = 300$

$0.5Y = 300$

$\bar{Y} = 600$

যেখানে $\bar{Y}$ হলো ভারসাম্য জাতীয় আয়।

এখন একটি তিন খাতের অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র হলো–

$\bar{Y} = C + I + G$

সে হিসেবে উদ্দীপক অনুযায়ী,

$Y = C + I + G$

বা, $Y = 100 + 0.5Y + 200 + 200$

বা, $Y - 0.5Y = 500$

বা, $0.5Y = 500$

বা, $\bar{Y}_1 = 1000$

যেখানে $\bar{Y}_1$ = সরকারি ব্যয় যুক্ত হওয়ার পর ভারসাম্য জাতীয় আয়।

এখানে $\Delta Y = \bar{Y}_1 - \bar{Y}$

$= 1000 - 600$

$= 400$

সুতরাং, সরকারি ব্যয় 200 টাকা যুক্ত হওয়ার পর ভারসাম্য জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় 400 টাকা।

এ অধ্যায়ের আরও বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য ৩৭৬ পৃষ্ঠার QR Code টি স্ক্যান করো।

www.talmit.net

কলেজ পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ৩৬ ▸ নটর ডেম কলেজ, ঢাকা • প্রশ্ন ৬

দেশের ভোগ ব্যয় অপেক্ষক : $C = 100 + 0.25Y$, বিনিয়োগ ব্যয় $I = 100$, সরকারি ব্যয় $G = 50$ এবং পরিবর্তিত বিনিয়োগ ব্যয় $I' = 250$

ক. ব্যয়যোগ্য আয় বলতে কী বোঝ? ১

খ. GDP ও GNP এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ২

গ. উদ্দীপক হতে ভোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী বিনিয়োগের পরিবর্তনে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে ব্যয়যোগ্য আয় বলে।

খ GDP ও GNP-এর মধ্যে পার্থক্য–

১. একটি আর্থিক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলে।
কিন্তু কোনো আর্থিক বছরে দেশের নাগরিকদের দ্বারা যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে।

২. প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না।
কিন্তু প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ভোগ রেখা অঙ্কন করার জন্য y এর বিভিন্ন মানের সাপেক্ষে ভোগ (C) এর মান নির্ণয় করে ভোগ সূচি তৈরি করা হলো।

দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.25Y$

এখন,

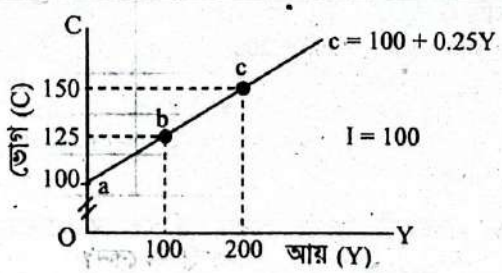
$Y = 0$ হলে $C = 100 + (0.25 \times 0) = 100$

$Y = 100$ হলে $C = 100 + (0.25 \times 100) = 125$

$Y = 200$ হলে $C = 100 + (0.25 \times 200) = 150$

∴ ভোগ সূচি :

আয় (Y)	ভোগ (C)
0	100
100	125
200	150



চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ নির্দেশ করা হয়েছে। যখন আয় শূন্য (0) টাকা তখন ভোগ 100 টাকা, যার সমন্বয় বিন্দু a। আয় বেড়ে 100 টাকা হলে ভোগ বেড়ে 125 টাকা হয়, যার সমন্বয় বিন্দু b। আয় আরও বেড়ে 200 টাকা হলে ভোগ বেড়ে 150 টাকা হয়, যার সমন্বয় বিন্দু c. এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে ভোগ (C) রেখা পাওয়া যায়। উক্ত রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত ভোগ রেখা।

ঘ প্রাথমিকভাবে

দেওয়া আছে,

$C = 100 + 0.25Y$

$I = 100$

$G = 50$

ব্যয় পদ্ধতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,

$Y = C + I + G$

বা, $Y = 100 + 0.25Y + 100 + 50$

বা, $Y - 0.25Y = 250$

বা, $0.75Y = 250$

বা, $Y = 333.3$

∴ $Y = 333.3$

নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y = 333.3$ একক

এখন,

পরিবর্তিত বিনিয়োগ $I' = 250$ হলে নতুন ভারসাম্য হবে,

$Y = C + I' + G$

বা, $Y = 100 + 0.25Y + 250 + 50$

বা, $Y - 0.25Y = 400$

বা, $0.75Y = 400$

বা, $Y = 533.3$

∴ $Y = 533.3$

পরিবর্তিত ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y^* = 533.3$ একক

∴ জাতীয় আয়ের পরিবর্তন $= Y^* - Y$

$= (533.3 - 333.3)$ একক

$= 200$ একক

সুতরাং উদ্দীপক অনুযায়ী বিনিয়োগের পরিবর্তনে ভারসাম্য জাতীয় আয় 200 একক বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৩৭ ▸ হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা • প্রশ্ন ৮

একটি সামগ্রিক আয় নির্ধারণ মডেল নিম্নরূপ:

$C = 50 + 5y$

$I = 50$

$G = 100$

ক. ব্যয়যোগ্য আয় কী? ১

খ. GNP, NNP-এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম জটিল কেনো? ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় কত? নির্ণয় কর। ৩

ঘ. যদি G-এর মান বৃদ্ধি পেলে আরও 50 হয় তবে কি ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কোনো পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে ব্যয়যোগ্য আয় বলে।

খ GNP (Gross National Product) বা মোট জাতীয় উৎপাদন, NNP (Net National Product) থেকে কম জটিল কারণ এতে মূলধনের অবচয় বা অবচয়জনিত ব্যয় (Depreciation Cost) হিসাব করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ GNP হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্য ও সেবার মোট বাজার মূল্য, যেখানে NNP হলো সেই মূল্য থেকে অবচয় বাদ দেওয়া নিট ফলাফল।

গ উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

$C = 50 + 0.5Y$

$I = 50$

$G = 100$

www.talimit.net

যেখানে,

C = ভোগব্যয়, Y = জাতীয় আয়,

I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়

আমরা জানি, তিনখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়

$Y = C + I + G$

বা, $Y = 50 + 0.5Y + 50 + 100$

বা, $Y - 0.5Y = 200$

বা, $.5Y = 200$

বা, $Y = \frac{200}{0.5}$

বা, $Y = 400$

অতএব, উদ্দীপকের হতে ভারসাম্য জাতীয় আয়, Y = 400।

ঘ যদি G–এর মান বৃদ্ধি পেয়ে আরও 50 একক হয় তাহলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে যে পরিবর্তন হবে তা নিচে আলোচনা করা হলো–

'গ' নং এর উত্তর থেকে পাওয়া প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য জাতীয় আয়, Y = 400

এখন, সরকারি ব্যয় আরো 50 বাড়লে,

$G^* = 100 + 50 = 150$

অতএব, পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে,

$Y^* = C + I + G^*$

বা, $Y = 50 + 0.5Y + 50 + 150$

বা, $Y - 0.5Y = 250$

বা, $.5Y = 250$

বা, $Y = \frac{250}{0.5}$

$\therefore Y^* = 500$

সরকারি ব্যয় বাড়ার পূর্বে ভারসাম্য জাতীয় আয় ছিল 400 একক। এখন সরকারি ব্যয় আয়ও বৃদ্ধির ফলে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ 500 একক। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,

$\Delta Y = Y^* - Y$

$= 500 - 400$

$= 100$

সুতরাং G এর মান আরও 50 একক বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য আয় আয়ও 100 একক বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৩৮ ▶ নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী ● প্রশ্ন ১০

'ক' দেশের জনগণের বার্ষিক মোট ভোগ ব্যয় ২,৫০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় যথাক্রমে ২৪,০০০ ও ১১,০০০ কোটি টাকা, রপ্তানি আয় ২,৫০০ কোটি টাকা এবং আমদানি ব্যয় ৩,০০০ কোটি টাকা। ঐ বছরে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ৫,৫০০ কোটি টাকা।

ক. স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় কী? ১

খ. জাতীয় আয় হিসাবের সময় চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি দেশের মোট জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. একটি দেশের মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয় সমান হয় কী? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ১

ক যে ভোগ আয়ের ওপর নির্ভর করে না অর্থাৎ আয়ের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় না তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে।

খ জাতীয় আয় গণনায় কেবলমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

জাতীয় আয় হিসাবের সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয় না। কেননা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করলে দ্বৈত গণনার সমস্যায় পড়তে হবে। তাই জাতীয় আয় গণনায় শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ দেওয়া আছে,

২০২০-২১ অর্থবছরে 'ক' দেশের,

মোট ভোগ ব্যয়, C = ২৫,০০০ কোটি টাকা।

বিনিয়োগ ব্যয়, I = ২৪,০০০ কোটি টাকা।

সরকারি ব্যয়, G = ১১,০০০ কোটি টাকা।

রপ্তানি আয়, X = ২,৫০০ কোটি টাকা।

আমদানি ব্যয়, M = ৩০০০ কোটি টাকা।

ব্যয় পদ্ধতিতে, মোট জাতীয় উৎপাদন GNI = C + I + G + (X – M)

$\therefore$ GNI = ২৫০০০ + ২৪০০০ + ১১০০০ + (২৫০০ – ৩০০০) কোটি টাকা।

= ৬০,০০০ – ৫০০ কোটি টাকা।

= ৫৯,৫০০ কোটি টাকা।

অতএব, ২০২০-২১ অর্থবছরে 'ক' দেশের মোট জাতীয় আয় ৫৯,৫০০ কোটি টাকা।

ঘ একটি দেশের মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয় সমান হয় না। কারণ, মোট জাতীয় আয় (GNI) থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে নিট জাতীয় আয় (NNI) পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের 'গ' হতে প্রাপ্ত ২০২০-২১ অর্থবছরে 'ক' দেশের মোট জাতীয় আয় হলো– ৫৯,৫০০ কোটি টাকা।

এখন, উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে 'ক' দেশের NNI নির্ণয় করা হলো–

দেওয়া আছে, উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় = ৫,৫০০ কোটি টাকা

আমরা জানি,

NNI = GNI – মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়

= (৫৯,৫০০ – ৫,৫০০) কোটি টাকা

= ৫৪,০০০ কোটি টাকা।

$\therefore$ GNI ≠ NNI.

সুতরাং বলা যায়, কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয় সমান হয় না।

প্রশ্ন ৩৯ ▶ সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর ● প্রশ্ন ৮

নিচের টেবিলে সামগ্রিক আয়, মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগের তথ্য দেওয়া হলো–

সামগ্রিক আয় (কোটি টাকায়)	মোট সঞ্চয় (কোটি টাকা)	মোট বিনিয়োগ (কোটি টাকা)
৩০০	৮০	১৩০
৪০০	১৩০	১৩০
৬০০	২৩০	১৩০

ক. সামগ্রিক আয় কী? ১

খ. প্রবাসীদের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে সঞ্চয় রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ সম্পর্কে যথাযথ মন্তব্য কর। ৪

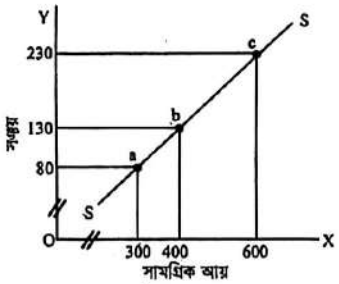
৩৯নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৩

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশে মোট যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সৃষ্টি হয় তার আর্থিক মূল্যকে সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় বলে।

www.talimi.net

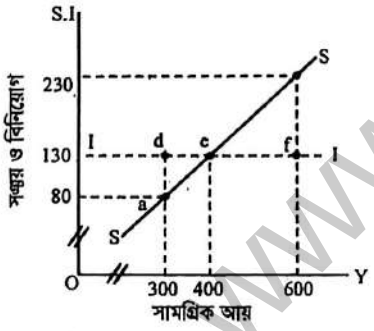
খ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে জিডিপি বলে। জিডিপি হিসাব করার সময় শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ আয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রবাসীরা দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে অবস্থান করে তাই জিডিপিতে প্রবাসীদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয় না।

গ উদ্দীপক হতে সঞ্চয় রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে সামগ্রিক আয় এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্য থেকে সামগ্রিক আয় যখন 300 কোটি টাকা তখন সঞ্চয় 80 কোটি টাকা, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন সামগ্রিক আয় বেড়ে 400 ও 600 কোটি টাকা হলে সঞ্চয় বেড়ে হয় 130 ও 230 কোটি টাকা যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b ও c। এখন সমন্বয় বিন্দুসমূহ a, b, c যোগ করে SS সঞ্চয় রেখা পাওয়া যায়। উক্ত SS রেখাই উদ্দীপক হতে অঙ্কিত সঞ্চয় রেখা।

ঘ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী রেখাচিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য নির্ধারণ করে তার যথাযথ মন্তব্য করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে সামগ্রিক আয় এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ নির্দেশ করা হয়েছে। আয় ও সঞ্চয়ের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো নিয়ে SS সঞ্চয় রেখা এবং আয় ও বিনিয়োগের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ নিয়ে II বিনিয়োগ রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। এখন SS রেখা ও II বিনিয়োগ রেখা পরস্পর e বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে e বিন্দুতে S = I হওয়ায় e হলো ভারসাম্য বিন্দু। এই ভারসাম্য বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য জাতীয় আয় 400 কোটি টাকা। এভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়।

প্রশ্ন ৪০ ▸ ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস ● প্রশ্ন ৯

একটি জাতীয় আয় মডেল নিম্নরূপ :

$I = 30, G = 70, C = 50 + 0.8Y$

ক. জিডিপি কী? ১

খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোগরেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয় আরও 50 টাকা বৃদ্ধি করলে পরিবর্তিত আয় ও ভোগ নির্ণয় কর। ৪

▸ শিখনফল ২ ও ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।

খ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক সমমুখী। সাধারণভাবে বলা যায়, বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজ বা দেশে বেশি সঞ্চয় হলেই কেবল বেশি বিনিয়োগ সম্ভব। আবার বিনিয়োগ যত বেশি হবে মানুষের মাথাপিছু আয় তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগ ও সঞ্চয় এভাবেই একে অপরের সাথে সমমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ।

গ ৩৭০ পৃষ্ঠার ৩৪(গ)নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ ৩৭০ পৃষ্ঠার ৩৪(ঘ)নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪১ ▸ জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ● প্রশ্ন ১০

$C = ৫০ + ০.৫Y$, $I = ১০০$, $G = ২০০$ যেখানে, C = ভোগব্যয়, Y = জাতীয় আয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়।

ক. স্বয়ংভূত ভোগ কী? ১

খ. প্রবাসীদের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

উত্তর সংকেত : ৩৬০ পৃষ্ঠার ১৭নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪২ ▸ কারমাইকেল সরকারি কলেজ, রংপুর ● প্রশ্ন ৯

$S = 0.6Y + 50$; $I = 100$

যেখান, S = সঞ্চয়

Y = জাতীয় আয়

I = বিনিয়োগ

ক. সঞ্চয় কী? ১

খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এর মধ্যে পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপক হতে জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. যদি বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তাহলে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৩

ক আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য জমা রাখা হয়, তাকে সঞ্চয় বলে।

খ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ–

আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ যা বর্তমানে ভোগ করা হয় না, তাকে সঞ্চয় বলে। পক্ষান্তরে, অর্থনীতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রারম্ভে যে পরিমাণ মূলধন দ্রব্য ও সরঞ্জাম হাতে থাকে, এর সাথে ওই সময়ের অবমানে যে পরিমাণ যুক্ত, তাই বিনিয়োগ। কোনো ব্যক্তির আয় হতে ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই সঞ্চয়। পক্ষান্তরে, আয়ের সময়ের মধ্যে বিক্রয় হয় না এমন ধরনের যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি মূলধন দ্রব্য ক্রয়ে আয়ের যে অংশ ব্যয় করা হয়, তাই বিনিয়োগ।

গ উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো–

দেওয়া আছে, $S = 0.6Y + 50$

$I = 100$

যেখানে, S = সঞ্চয়, I = বিনিয়োগ এবং Y = জাতীয় আয়।

www.tajmirnet

আমরা জানি, ভারসাম্য অবস্থায়,

$S = I$

বা, $0.6Y + 50 = 100$

বা, $0.6Y = 100 - 50$

বা, $0.6Y = 50$

বা, $Y = \frac{50}{0.6}$

$\therefore Y = 83.33$ (প্রায়)

অতএব, ভারসাম্য জাতীয় আয় $\bar{Y} = 83.33$ টাকা।

ঘ ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y = 83.33$ টাকা।

এখন বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে নতুন বিনিয়োগ সমীকরণ $I = 200$

এখন, আমরা জানি, ভারসাম্য অবস্থায়

$S = I$

বা, $0.6Y + 50 = 200$

বা, $0.6Y = 200 - 50$

বা, $0.6Y = 150$

বা, $Y = \frac{150}{0.6}$

$\therefore Y^* = 250$

$\therefore$ পরিবর্তিত ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y^* = 250$

$\therefore$ ব জাতীয় আয়ের পরিবর্তন, $\Delta Y = Y^* - Y$

$= 250 - 83.33$

$= 166.67$

$\therefore$ সুতরাং বিনিয়োগ দ্বিগুণ হলে জাতীয় আয় 166.67 টাকা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ৪৩ ▸ কারমাইকেল সরকারি কলেজ, রংপুর ● প্রশ্ন ১০

লিমন ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে সৌদি আরব গেল। সেখানে সে চাকরি করে যে টাকা আয় করত তার বেশির ভাগ টাকা দেশে প্রেরণ করত। এভাবে ৫ বছর কাজ করার পর দেশে ফিরে এলো। তার পাঠানো টাকা তার বাবা-মা, ভাই-বোন খুব সহজে পেয়েছিল। উক্ত টাকায় দেশেও অনেক উপকার হয়েছিল।

ক. নিট জাতীয় কী? ১

খ. মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদন কাকে বলে? ২

গ. লিমনের মতো রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের উন্নয়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে– আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'বৈদেশিক মুদ্রা দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে'– উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে একটি দেশে উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ে দ্রব্য ও সেবা আর্থিক মূল্য (GNI) থেকে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় (Capital Consumption Allowance) বা অবচয় ব্যয় (Depreciation Cost) বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় (NNI) বলে।

খ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের নাগরিক কর্তৃক মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।

আবার, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেসব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন হয়, তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বলা হয়।

গ রেমিটেন্স যোদ্ধারা দেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। উদ্দীপকে লিমনের মত রেমিটেন্স যোদ্ধাদের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে–

i. **আর্থিক প্রণোদনা বৃদ্ধি :** প্রবাসী আয়ের নগদ প্রণোদনা ও কর সুবিধা অব্যাহত রাখা এবং বৈধ চ্যানেলে অর্থ প্রেরণে আকর্ষণীয় বিনিময় হার নিশ্চিত করা।

ii. **সহজ ব্যাংকিং সেবা :** প্রবাসীদের জন্য সহজে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে লেনদেন খরচ কমানো এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করা।

iii. **বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ :** প্রবাসী বন্ড ও বিশেষ সঞ্চয় স্কিম চালু রাখার এবং প্রবাসীদের জন্য সহজে ও স্বচ্ছভাবে দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করা।

iv. **দক্ষতা উন্নয়ন :** বিদেশগামী কর্মীদের আন্তর্জাতিক মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও ভাষা শিক্ষা দিয়ে উচ্চ বেতনের চাকরিতে নিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।

উপরিউক্ত পদক্ষেপ ছাড়া লেনদেনের ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা, করের সুবিধা, বিনিময় হারর সুবিধা, আইনগত সুরক্ষা ও কল্যাণসহ সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে রেমিটেন্স যোদ্ধাদের উন্নয়ন এবং তাদের আনা অর্থের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকারকে আরো বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে।

ঘ হ্যাঁ, বৈদিশেকি মুদ্রা দেশের উন্নয়কে ত্বরান্বিত করে। উদ্দীপকের আলোকে নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

বৈদেশিক মুদ্রা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে, যা বিভিন্নভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এটি শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি তেল ও যন্ত্রপাতি করে উৎপাদন কার্যক্রম সচল রাখতে সহায়তা পাবে যা শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বাড়ায়। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশগুলোর কাছ থেকে নেওয়া উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণ পরিশোধে এই মুদ্রা ব্যবহার হয়, যা দেশের সুনাম ও আস্থা বৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যতে সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে। বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহার করে বাজারে হস্তক্ষেপ করে টাকার মান স্থিতিশীল রাখে যা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এছাড়াও পর্যাপ্ত রিজার্ভ মহামারি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো সংকট মোকাবিলায় সুরক্ষা বলয় হিসেবে কাজ করে এবং জরুরি প্রয়োজনে পণ্য ও সেবা আমদানি নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকে সৌদি প্রবাসী রেমিটেন্স যোদ্ধা লিমন সে দেশে চাকরি করে বেশির ভাগ টাকা দেশে প্রেরণ করতো। তার এই বৈদেশিক মুদ্রা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে।

সুতরাং, বৈদেশিক মুদ্রা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন ৪৪ ▸ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ ● প্রশ্ন ১০

$C = 50 + 0.5Y$, $I = 100$ এবং $G = 200$

যেখানে C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয় এবং G = সরকারি ব্যয়

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী? ১

খ. ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই কি ব্যয়যোগ্য আয়? ২

গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে চিত্রের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ২

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।

www.boimit.net

খ ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয়যোগ্য নয়।

মানুষ তার অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয় করতে পারে না। ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় বলে। এ ব্যয়যোগ্য আয় ব্যক্তি ভোগ ও বিনিয়োগ বা ভোগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় (DI) = ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর – অন্যান্য ব্যয়

গ ২৫৯ পৃষ্ঠার ১৬(গ)নং উত্তর দ্রষ্টব্য। রা. '২৩

ঘ উদ্দীপকে দেওয়া আছে,

$C = 50 + 0.5Y$

$I = 100$

$G = 200$

প্রথমে সামষ্টিক ব্যয় নির্ণয় করি।

$AE_1 = C + I + G$

$= (50 + 0.5Y) + 100 + 200$

$= 350 + 0.5Y$

সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ হলে,

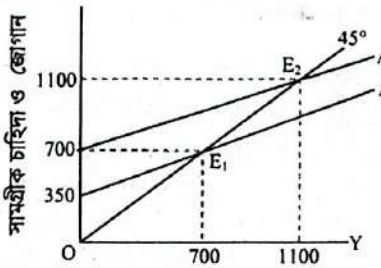
$G = 200 \times 2 = 400$

নতুন সামষ্টিক ব্যয়,

$AE_2 = (50 + 0.5Y) + 100 + 400$

$= 550 + 0.5Y$

এখন, Y এর বিভিন্ন মান ব্যবহার করে প্রাথমিক সামষ্টিক ব্যয় AF_1 এর নতুন সামষ্টিক ব্যয় AF_2 এর বিভিন্ন মান বের করে তা নিচের চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো।



চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় (Y) এবং লম্ব অক্ষে সামষ্টিক ব্যয় (AE) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে ৪৫° রেখাটি Y = AE নির্দেশ করে। AE_1 হলো প্রাথমিক সামষ্টিক ব্যয় রেখা এবং AE_2 হলো সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির পর নতুন সামষ্টিক ব্যয় রেখা।

ভারসাম্যের শর্ত অনুযায়ী ৪৫° রেখা ও সামষ্টিক ব্যয় রেখা যেখানে পরস্পর ছেদ করে সেই ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য নির্ধারিত হবে।

চিত্রে AE_1 রেখা ৪৫° রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করায় E_1 হলো প্রাথমিক ভারসাম্য বিন্দু। E_1 অনুযায়ী ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y_1 = 700$। আবার AE_2 রেখা ৪৫° রেখাকে E_2 বিন্দুতে ছেদ করে। অতএব, E_2 হলো নতুন ভারসাম্য বিন্দু।

নতুন ভারসাম্য বিন্দু E_2 অনুসারে জাতীয় আয় $Y_2 = 1100$ নির্ধারিত হয়েছে। অতএব, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য জাতীয় আয় 700 থেকে বেড়ে 1100 হয়েছে অর্থাৎ জাতীয় আয় 400 একক বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিকতর অনুশীলন ও *Smart* প্রস্তুতির নিশ্চয়তায় আরও বোর্ড ও কলেজ প্রশ্নোত্তরের জন্য পাশের QR Code টি স্ক্যান করো।

দক্ষতা স্তরমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% কমনের নিশ্চয়তায় পাঠ/ টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

কেন এগুলো অনুশীলন জরুরি?

- সৃজনশীল প্রশ্নের জ্ঞান (Knowledge) ও অনুধাবনমূলক (Comprehension) প্রশ্ন সাধারণত বোর্ড পরীক্ষায় কমন আসে। কারণ এগুলো মূলত বইয়ের ভিতরের জ্ঞান ও অনুধাবন দক্ষতা যাচাই করে।
- উদ্দীপক (Stem) এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োগ (Application) ও উচ্চতর দক্ষতামূলক (Higher Order Skill) প্রশ্ন কখনই সরাসরি কমন আসে না। এগুলো সব সময় শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণী ও প্রয়োগ ক্ষমতা যাচাই করার জন্য ভিন্নভাবে দেওয়া হয়।
- উদ্দীপকের প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের বিষয়বস্তু কিন্তু অবশ্যই বই থেকে নেওয়া হয়। তাই বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের আদলে লিখিত 'প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর' এ অংশটি নিয়মিত অনুশীলন করলে বা জানা থাকলে Directly/Indirectly প্রশ্ন যেভাবেই আসুক না কেন শিক্ষার্থীরা অবশ্যই ১০০% কমন নিশ্চিত করতে পারবে– ইনশা আল্লাহ। শুধু আগত উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়বস্তু বা চরিত্রটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর লিখতে হবে।

জ্ঞান স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

প্রশ্ন ১। জাতীয় আয় কী? [ঢা. বো. '২৫, '২৩, '২২; ব. বো. '২২; দি. বো. '১৭]

অথবা, সামগ্রিক আয় কী? [ঢা. বো. '২২, '১৮; য. বো. '২৫, '১৮; সি. বো. '২৫, '১৮; দি. বো. '১৮; ম. বো. '২৩]

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশে মোট যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সৃষ্টি হয় তার আর্থিক মূল্যকে সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয় বলে।

সামগ্রিক আয়ের বিভিন্ন ধারণা

প্রশ্ন ২। মোট জাতীয় আয় কাকে বলে? [রা. বো. '১৮; চ. বো. '১৮; কু. বো. '১৮; ব. বো. '১৮; ব. বোর্ড '১৬; দি. বো. '১৬]

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে বিদ্যমান সম্পদকে ব্যবহার করে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন করা হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় বা GNI বলে।

প্রশ্ন ৩। মোট দেশজ উৎপাদন কী? [সকল বোর্ড '২৬; ব. বো. '২৩; দি. বো. '২৫]

অথবা, GDP কাকে বলে? [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '২২, '১৬; য. বো. '২৩, '২২, '১৭; কু. বো. '১৯, '১৭; চ. বো. '২২, '১৭; সি. বো. '২২; ব. বো. '১৭; দি. বো. '২২]

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।

প্রশ্ন ৪। GNP-এর পূর্ণরূপ কী? [রা. বো. '২৩; সি. বো. '২৫]

উত্তর : GNP-এর পূর্ণরূপ হলো– Gross National Product.

প্রশ্ন ৫। নিট জাতীয় আয় (NNI) কী? [রা. বো. '২২; য. বো. '২৫; কু. বো. '২২; ম. বো. '২২]

অথবা, NNI-এর সংজ্ঞা দাও। [ঢা. বোর্ড '১৬; সি. বো. '১৬]

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য (GNI) থেকে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় বা অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় (NNI) বলে।

প্রশ্ন ৬। NNP-এর পূর্ণরূপ লেখ। [রা. বো. '১৭]

উত্তর : NNP-এর পূর্ণরূপ হলো– Net National Product.

www.teleimi.net

সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

প্রশ্ন ৭। চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি কাকে বলে?

উত্তর : যে পদ্ধতিতে শুধু চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার দাম সামগ্রিক আয় গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাকে চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি বলে।

প্রশ্ন ৮। মাধ্যমিক পণ্য কী?

উত্তর : যে পণ্য অন্য কোনো পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল বা উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে মাধ্যমিক পণ্য বলে।

প্রশ্ন ৯। দ্বৈত গণনা সমস্যা কী?

[ঢা. বো. '১৭; রা. বো. '২৫; সি. বো. '২৩; ম. বো. '২৫]

উত্তর : সামগ্রিক আয় গণনার সময় কোনো পণ্যের দাম একাধিকবার গণনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়াই দ্বৈত গণনা সমস্যা।

সামগ্রিক ব্যয়

প্রশ্ন ১০। সামগ্রিক ব্যয় কী? [দি. বো. '২২]

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একটি আর্থিক বছরে কোনো দেশের অর্থনীতিতে উৎপাদিত সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্যকে সামগ্রিক ব্যয় বলে।

প্রশ্ন ১১। স্বয়ম্ভূত ভোগ কী? [রা. বো. '২৩; ব. বো. '২৫]

উত্তর : যে ভোগ আয়ের ওপর নির্ভর করে না অর্থাৎ আয়ের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় না তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে।

প্রশ্ন ১২। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কী? [দি. বো. '২৩]

উত্তর : অতিরিক্ত এক একক আয় বৃদ্ধির দরুন ভোগ ব্যয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তার অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে।

প্রশ্ন ১৩। বিনিয়োগ কাকে বলে? [য. বো. '২৩]

উত্তর : মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বিনিয়োগ বলা হয়।

প্রশ্ন ১৪। সরকারি ব্যয় কী? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : সরকার শাসনকার্য পরিচালনা, নানা প্রকার উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কাজের জন্য যে মুদ্রা আয় করে তাই সরকারি ব্যয়।

আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

প্রশ্ন ১৫। আবদ্ধ অর্থনীতি বলতে কী বোঝ? [দি. বো. '২৫]

উত্তর : আবদ্ধ অর্থনীতি বলতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবহির্ভূত অর্থাৎ দেশীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে যে ভারসাম্য অর্জিত হয় তাকে বোঝায়।

প্রশ্ন ১৬। চার খাতবিশিষ্ট অর্থনীতির জাতীয় আয়ের সমীকরণটি লেখ। [সি. বো. '২৩]

উত্তর : চার খাতবিশিষ্ট অর্থনীতির জাতীয় আয়ের সমীকরণটি হলো—

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

প্রশ্ন ১৭। সামগ্রিক চাহিদা রেখা কী?

উত্তর : সামগ্রিক চাহিদা রেখা বলতে এমন একটি রেখা বোঝায়, যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তরের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন ১৮। সামগ্রিক জোগান রেখা কাকে বলে?

উত্তর : একটি দেশের উৎপাদনের পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যকার সম্পর্ককে যে রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়, তাকে সামগ্রিক জোগান রেখা বলে।

অনুধাবন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

সামগ্রিক আয় বা জাতীয় আয়

প্রশ্ন ১। সামগ্রিক আয় পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সামগ্রিক আয়কে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ একটি দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রভৃতি সামগ্রিক আয়ের ওপর নির্ভর করে। সে জন্য যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয় পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সামগ্রিক আয়ের বিভিন্ন ধারণা

প্রশ্ন ২। প্রবাসীদের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন?

[রা. বো. '১৯, '২৩; য. বো. '২৫]

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে জিডিপি বলে। জিডিপি হিসাব করার সময় শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ আয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রবাসীরা দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে অবস্থান করে তাই জিডিপিতে প্রবাসীদের আয় অন্তর্ভুক্ত হয় না।

প্রশ্ন ৩। বিদেশিদের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন?

[সি. বো. '২৩]

উত্তর : বিদেশিরা দেশের নাগরিক নয় বলে বিদেশিদের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত একবছরে একটি দেশের নাগরিক কর্তৃক মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেশের নাগরিক বিবেচনা করা হয় তাই বিদেশিদের আয় এতে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

প্রশ্ন ৪। বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে কেন?

[রা. বো. '২৫; য. বো. '২৫; সি. বো. '১৯]

অথবা, বিনিয়োগ জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কীভাবে সহায়তা করে?

[দি. বো. '২৫]

উত্তর : সাধারণত বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে। মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়ের পরিমাণকে বিনিয়োগ বলে। এটি ওই সকল দ্রব্যের জন্য ব্যয় বোঝায়, যা সময়ের প্রেক্ষিতে অধিক হারে আয় প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। অর্থাৎ বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়ে। আর উৎপাদন বাড়ালে GNP বাড়ে। তাই বিনিয়োগ বাড়লে GNP বাড়ে। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ৫। GNP নির্ণয়ের সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

[ব. বো. '১৭]

উত্তর : GNP নির্ণয়ের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হয়—

১. একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গণনা করতে হবে।
২. শুধু চলতি বছরের চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা গণনা করতে হবে।
৩. উৎপাদিত দ্রব্যের আর্থিক মূল্য থাকতে হয়।
৪. বেআইনি উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
৫. মূলধনী লাভ-লোকসান অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
৬. বিদেশে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং দেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের আয় বাদ দিতে হবে।

প্রশ্ন ৬। GDP ও GNP-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [কু. বো. '২৩]

উত্তর : GDP ও GNP-এর মধ্যে পার্থক্য—

১. একটি আর্থিক বছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলে। কিন্তু কোনো আর্থিক বছরে দেশের নাগরিকদের দ্বারা যে পরিমাণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়, তার সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলে।

২. প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না।
কিন্তু প্রবাসে কর্মরত দেশীয়দের আয় GNP-তে অন্তর্ভুক্ত হয়।

www.talimit.net

প্রশ্ন ৭। GNP ও GDP-এর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন? [য. বো. '১৭; ব. বো. '২৫]

উত্তর : GNP ও GDP-এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। GDP-এর ওপরই GNP অনেকটা নির্ভর করে। GDP হলো দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের পরিমাণ আর GDP থেকে বিদেশিদের আয় বাদ দিয়ে এবং বিদেশে অবস্থিত দেশীয় নাগরিকদের আয় যোগ করে GNP পাওয়া যায়। সুতরাং GDP ও GNP-এর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন ৮। কোন অবস্থায় GDP = GNP ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '১৭]
অথবা, কোন অবস্থায় GNP > GDP হয়? [দি. বো. '২৩]

উত্তর : GDP এবং GNP পরস্পর সমান হতে পারে। এ সমতা নির্ভর করে নিট রপ্তানি (X – M) তথা রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের পার্থক্যের ওপর। এক্ষেত্রে, (X – M) = 0 হলে GDP = GNP হয়। (X – M) > 0 হলে GNP > GDP এবং (X – M) < 0 হলে GNP < GDP হবে। সুতরাং রপ্তানি ও আমদানির ব্যয় শূন্য বা সমান হলে GDP = GNP হবে।

প্রশ্ন ৯। জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও জাতীয় দেশজ উৎপাদন কখন একই পরিমাণ হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '২৩]

উত্তর : GDP এবং GNP পরস্পর সমান হতে পারে। এ সমতা নির্ভর করে নিট রপ্তানি (X – M) তথা রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয়ের পার্থক্যের ওপর। এক্ষেত্রে, (X – M) = 0 হলে GDP = GNP হয়। (X – M) > 0 হলে GNP > GDP এবং (X – M) < 0 হলে GNP < GDP হবে। সুতরাং রপ্তানি ও আমদানির ব্যয় শূন্য বা সমান হলে GDP = GNP হবে।

প্রশ্ন ১০। GNI থেকে NNI কীভাবে পাওয়া যায়? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য (GNI) থেকে মূলধন সামগ্রীর ব্যবহারজনিত ব্যয় (Capital Consumption Allowance – CCA) বা অবচয় ব্যয় (Depreciation Cost) বাদ দিলে যা থাকে তাই NNI বা নিট জাতীয় আয়।
∴ NNI = GNI – CCA

প্রশ্ন ১১। প্রবাসীদের আয় জাতীয় আয়ের কোন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়? [ঢা. বো. '১৭]

উত্তর : প্রবাসীদের আয় জাতীয় আয়ের GNI ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত দেশের নাগরিক উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত হয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার চলতি বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়। সুতরাং প্রবাসীদের আয় জাতীয় আয়ের GNI ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রশ্ন ১২। যন্ত্রপাতি মেরামতের খরচ বাড়লে NNI-এর ওপর কী প্রভাব পড়ে? ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '২২]

উত্তর : যন্ত্রপাতি মেরামতের খরচ বাড়লে NNI-এর পরিমাণ কমে যাবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য (GNI) থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত ব্যয়ের পার্থক্যই হলো NNI বা নিট জাতীয় আয়। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি মূলধন দ্রব্য হওয়ায় এর ব্যয় বাড়লে NNI-এর পরিমাণ কমে যাবে।

প্রশ্ন ১৩। ব্যয়যোগ্য আয় কীভাবে পাওয়া যায়? [য. বো. '২৩]

উত্তর : মানুষ তার অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয় করতে পারে না। ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই ব্যয়যোগ্য আয়।

ব্যয়যোগ্য আয় (DI) = ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর – অন্যান্য ব্যয়

(DI) = ভোগ ব্যয় (C) + সঞ্চয় (S)

(DI) = ভোগ ব্যয় (C) + বিনিয়োগ ব্যয় (I)

প্রশ্ন ১৪। ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই কি ব্যয়যোগ্য? [রা. বো. '২৩; চ. বো. '২৫; সি. বো. '২৫; দি. বো. '২২]

উত্তর : ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয়যোগ্য নয়।

মানুষ তার অর্জিত আয়ের সম্পূর্ণটাই ব্যয় করতে পারে না। ব্যক্তিগত আয় থেকে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় বলে। এ ব্যয়যোগ্য আয় ব্যক্তি ভোগ ও বিনিয়োগ বা ভোগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় (DI) = ব্যক্তিগত আয় – ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কর – অন্যান্য ব্যয়

প্রশ্ন ১৫। 'ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে'— ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৩, '১৯; য. বো. '২৫]

উত্তর : ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভরশীল। কারণ মানুষ তার আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় করতে পারে না। মানুষের আয়ের একটি অংশ সরকারকে কর বা অন্যান্য ব্যয় হিসেবে প্রদান করতে হয়। এসব কর ও অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা ভোগের জন্য ব্যয় ও সঞ্চয় করতে পারে। তাই বলা যায়, ব্যক্তির ভোগ তার মোট আয় নয় বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে।

▶ সামগ্রিক আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

প্রশ্ন ১৬। জাতীয় আয় পরিমাপের সময় শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? [চ. বো. '২২; ব. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

উত্তর : জাতীয় আয় গণনায় চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

জাতীয় আয় হিসাবের সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয় না। কেননা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করলে দ্বৈত গণনার সমস্যায় পড়তে হবে। তাই জাতীয় আয় গণনায় শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রশ্ন ১৭। দ্বৈত গণনার সমস্যা কীভাবে পরিহার করা যায়? [রা. বো. '২২; কু. বো. '২৫]

উত্তর : জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্য হিসাব করলে একই দ্রব্যের হিসাব বারবার চলে আসে ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা দ্বৈত গণনার সমস্যা বলা হয়। এ দ্বৈত গণনার সমস্যা এড়ানোর জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের হিসাব অন্তর্ভুক্ত না করে চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাব করা হয়, যা চূড়ান্ত উৎপাদন পদ্ধতি নামে পরিচিত। এছাড়া মূল্য সংযোজন পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয়।

▶ সামগ্রিক ব্যয়

প্রশ্ন ১৮। কোন ধরনের ভোগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়? বুঝিয়ে লেখ। [রা. বো. '২২]

উত্তর : স্বয়ম্ভূত ভোগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। স্বল্পকালে ব্যক্তি বা পরিবারের আয় শূন্য থাকলেও ভোগ অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংকুলান করে ভোগ কার্য পরিচালনা করতে হয়। তাই বলা যায়, স্বয়ম্ভূত ভোগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রশ্ন ১৯। স্বয়ম্ভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগ এর পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '২৬]

উত্তর : আয়ের ওপর নির্ভর না করে যে ভোগ ব্যয় করা হয়, অর্থাৎ আয় শূন্য হলেও যে ন্যূনতম ভোগ থাকে, তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে। অপরদিকে আয়ের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে যে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তাকে প্ররোচিত ভোগ বলে।

স্বয়ম্ভূত ভোগ আয় নিরপেক্ষ এবং সব সময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্থির থাকে, যেমন ভোগ অপেক্ষকের ধ্রুবক অংশ। কিন্তু প্ররোচিত ভোগ আয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং আয় বৃদ্ধি পেলে তা বৃদ্ধি পায়, যা ভোগ অপেক্ষকে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ও আয়ের গুণফল হিসেবে প্রকাশ পায়। এভাবেই স্বয়ম্ভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগ একে অপরের থেকে ভিন্ন।

www.lecturenet

প্রশ্ন ২০। ভোগ কি আয়ের ওপর নির্ভরশীল? মতামত দাও। [রা. বো. '১৬]

উত্তর : মানুষ যা আয় করে তার একটি বড় অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করে। একে ভোগ ব্যয় বলে। ভোগ ব্যয় হলো সামগ্রিক ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভোগ ব্যয় বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি বিষয় ভোগ ব্যয়কে প্রভাবিত করে। তবে ভোগ ব্যয় মূলত নির্ভর করে মানুষের আয়ের ওপর। মোট আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। তবে মোট ব্যয় যতটা বাড়ে ভোগব্যয় ততটা বৃদ্ধি পায় না। কারণ মানুষ যা আয় করে তার একটি অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করে এবং অপর অংশ সঞ্চয় করে।

প্রশ্ন ২১। আয়ের সাথে প্ররোচিত ভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. '২২; দি. বো. '২৫]

উত্তর : আয়ের সাথে প্ররোচিত ভোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আয়ের পরিবর্তন দ্বারা ভোগ ব্যয় যখন প্রভাবিত হয়, তখন তাকে প্ররোচিত ভোগ বলে। ভোক্তার আয়ের পরিমাণ বাড়লে বা কমলে ভোগের পরিমাণ বাড়ে বা কমে। অর্থাৎ আয়ের সাথে সাথে ভোগের পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন ২২। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা? [কু. বো. '২৫, '১৭; সি. বো. '২২]

উত্তর : হ্যাঁ, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আয় শূন্য অবস্থায় ভোগ ব্যয় ধনাত্মক থাকে। পক্ষান্তরে, দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় থাকে না। অর্থাৎ আয় শূন্য হলে ভোগ ব্যয় শূন্য হয়।

প্রশ্ন ২৩। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কীভাবে সম্পর্কিত? [ঢা. বো. '২২; রা. বো. '১৭; য. বো. '২৩; চ. বো. '১৭]

অথবা, "বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল।"—ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '২২]

অথবা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৫]

উত্তর : সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক সমমুখী। সাধারণভাবে বলা যায়, বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজ বা দেশে বেশি সঞ্চয় হলেই কেবল বেশি বিনিয়োগ সম্ভব। আবার বিনিয়োগ যত বেশি হবে মানুষের মাথাপিছু আয় তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগ ও সঞ্চয় এভাবেই একে অপরের সাথে সমমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ।

প্রশ্ন ২৪। 'সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি'— ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '১৮; চ. বো. '১৮; কু. বো. '১৮; ব. বো. '১৮; দি. বো. '২২, '১৯; ম. বো. '২৫. '২২]

উত্তর : সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি। বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজ বা দেশে বেশি সঞ্চয় হলেই কেবল বেশি বিনিয়োগ সম্ভব। আবার বিনিয়োগ যত বেশি হবে মানুষের মাথাপিছু আয় তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। তাই বলা যায়, সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ২৫। "সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে।"— ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. '২২, '১৯]

উত্তর : সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সঞ্চয় সময়ের ব্যবধানে বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ বর্তমানের সঞ্চয় ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হয়। তাই বলা যায়, সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে।

আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

প্রশ্ন ২৬। দুই খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের উপাদান দুটি লেখ। [ঢা. বো. '১৮; য. বো, '১৮; সি. বো. '১৮; দি. বো. '১৮]

উত্তর : দ্বিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে (Two-sector Economy) সামগ্রিক ব্যয়ের উপাদান দুটি হলো— $AE = C + I$.

এখানে, AE = সামগ্রিক ব্যয়

C = ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়

I = বিনিয়োগ ব্যয়

মূলত আবদ্ধ অর্থনীতিতে দ্বিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতি পরিবারবর্গ ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে গঠিত হয়। এখানে সামগ্রিক ব্যয় হলো ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় ও ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি অর্থাৎ $AE = C + I$.

প্রশ্ন ২৭। সামগ্রিক চাহিদা রেখা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সামগ্রিক চাহিদা রেখা (AD) বলতে এমন একটি রেখা বোঝায়, যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদন ও দামস্তরের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পায়। অন্যভাবে বলা যায়, মুদ্রা বাজার ও দ্রব্য বাজারের সমন্বয়ের মাধ্যমে যে ভারসাম্য প্রকৃত আয় বা উৎপাদন পাওয়া যায়, তার সাথে দামস্তরের সম্পর্ককে যে রেখার সাহায্যে দেখানো হয়, তাকে সামগ্রিক চাহিদা রেখা (AD) বলে।

প্রশ্ন ২৮। সামগ্রিক জোগান রেখা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : একটি দেশের উপাদানের পরিমাণ (আয়) ও দামস্তরের মধ্যে সম্পর্ককে যে রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়, তাকে সামগ্রিক জোগান রেখা (AS) বলে। শ্রম বাজারের ভারসাম্য নিয়োগ দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ প্রভাবিত হয়। এ বিষয়টি যে রেখা দ্বারা জানা যায়, তাই হলো সামগ্রিক জোগান রেখা (AS)। আর্থিক মজুরি স্থির থেকে দাম বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা সামগ্রিক চাহিদা রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়।



১০০% কমন প্রাপ্তিতে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক) সমাধানের সিক্রেট 'Master Key'!

উদ্দীপক যাই হোক, উত্তর হবে সহজ : শিখে নাও Master Key ব্যবহারের কৌশল

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ : উদ্দীপক কমন না পড়লেও ১০০% বিষয়বস্তু কমন পড়বে। পরীক্ষায় কমন উপযোগী এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুভিত্তিক সকল প্রশ্নোত্তর এখানে সংযোজন করা হয়েছে। এটি কীভাবে ব্যবহার করবে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া "প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন সমাধানের **Master Key**" (পৃষ্ঠা : ৫৭) অংশটি অনুশীলন কর।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতাস্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। নিচের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় কর।

$C = 100 + 0.5Y$, $I = 100$, $G = 150$ [সকল বোর্ড '২৬; ঢা. বো. '২৫, '২২, '১৮; রা. বো. '২৫, '২৩, '১৭; য. বো. '২৫, '১৮; কু. বো. '২৫; চ. বো. '২৫; সি. বো. '২৫, '২৩, '১৮; ব. বো. '২৩, '২২; দি. বো. '২৫, '১৮; ম. বো. '২৫]

উত্তর : উল্লিখিত তথ্য থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো—

দেওয়া আছে,

$C = 100 + 0.5Y$

$I = 100$

$G = 150$

যেখানে, C = ভোগ ব্যয়; Y = জাতীয় আয়; I = বিনিয়োগ; G = সরকারি ব্যয়।

www.taiimi.net

আমরা জানি, তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,
$Y = C + I + G$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100 + 150$
বা, $Y - 0.5Y = 350$
বা, $0.5Y = 350$
বা, $Y = \frac{350}{0.5}$
অতএব, $Y = 700$
সুতরাং, সমীকরণের আলোকে নির্ণীত ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 700$

প্রশ্ন ২। নিচের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সরকারি ব্যয় (G) 50 টাকা হ্রাস করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।
$C = 100 + 0.5Y, I = 100, G = 150$ [রা. বো. '২৫, '১৭]

উত্তর: সরকারি ব্যয় হ্রাস পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা গাণিতিক ব্যাখ্যাসহ বিশ্লেষণ করা হলো–
উপরের সমীকরণ থেকে পাওয়া প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য জাতীয় আয়,
আমরা জানি, তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো–
$Y = C + I + G$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100 + 150$
বা, $Y - 0.5Y = 350$
বা, $0.5Y = 350$
বা, $Y = \frac{350}{0.5}$
অতএব, $Y = 700$
সুতরাং, সমীকরণের আলোকে নির্ণীত ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 700$
এখন সরকারি ব্যয় ৫০ টাকা হ্রাস করা হলে,
$G^* = 150 - 50 = 100$
অতএব, পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে–
$Y^* = C + I + G^*$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100 + 100$
বা, $Y - 0.5Y = 300$
বা, $0.5Y = 300$
বা, $Y^* = \frac{300}{0.5}$
অতএব, $Y^* = 600$
সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস করার পূর্বে ভারসাম্য জাতীয় আয় ছিল 700 টাকা। এখন সরকারি ব্যয় হ্রাস হলে ভারসাম্য আয় হয় 600 টাকা। এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,
$\Delta Y = Y^* - Y$
$\Delta Y = 600 - 700 = -100$
সুতরাং সরকারি ব্যয় 50 টাকা হ্রাস পেলে জাতীয় আয় 100 টাকা হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ৩। নিচের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সরকারি ব্যয় (G) ৫০ টাকা বৃদ্ধি করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।
$C = 100 + 0.5Y, I = 100, G = 150$
[সকল বোর্ড '১৬; ঢা. বো. '২৫, '১৬; য. বো. '১৭; সি. বো. '২৫, '২৩; ব. বো. '২২]

উত্তর : সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করা হলো–
প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো–
আমরা জানি, তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,
$Y = C + I + G$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100 + 150$
বা, $Y - 0.5Y = 350$
বা, $0.5Y = 350$
বা, $Y = \frac{350}{0.5}$
অতএব, $Y = 700$
সুতরাং, সমীকরণের আলোকে নির্ণীত ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 700$
এখন সরকারি ব্যয় ৫০ টাকা বৃদ্ধি করা হলে,
$G^* = 150 + 50 = 200$
অতএব, পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে–
$Y^* = C + I + G^*$
বা, $Y^* = 100 + 0.5Y^* + 100 + 200$
বা, $Y^* - 0.5Y^* = 400$
বা, $0.5Y^* = 400$
অতএব, $Y^* = 800$
এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,
$\Delta Y = Y^* - Y$
$\Delta Y = 800 - 700 = 100$
সুতরাং সরকারি ব্যয় 50 টাকা বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয় 100 টাকা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৪। নিচের প্রদত্ত তথ্যে সরকারি ব্যয় (G) ২০০ / দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর।
$C = 100 + 0.5Y$
$I = 100$
এখানে, C = ভোগ ব্যয়
Y = জাতীয় আয়
I = বিনিয়োগ ব্যয়।
[ঢা. বো. '২২; রা. বো. '২৩; য. বো. '২৫; চ. বো. '২৫]

উত্তর : সরকারি ব্যয় (G) = ২০০ বিবেচনা করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করা হলো–
প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য জাতীয় আয় স্তর নির্ণয় করা হলো :
আমরা জানি, সামগ্রিক চাহিদা ও জোগানের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্রটি হলো– $Y = C + I$
এখন, দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.5Y$
$I = 100$
∴ ভারসাম্য জাতীয় আয় হবে,
$Y = C + I$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100$
বা, $Y - 0.5Y = 200$
বা, $0.5Y = 200$
অতএব, $Y = 400$
সুতরাং নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর হলো $Y = 400$
এখন যদি সরকারি ব্যয় $G = 200$ বিবেচনা করা হয় তবে নতুন ভারসাম্য জাতীয় আয় হবে,
$Y = C + I + G$
বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100 + 200$
বা, $Y - 0.5Y = 400$
বা, $0.5Y = 400$
∴ $Y^* = 800$
∴ জাতীয় আয়ের পরিবর্তন $\Delta Y = Y^* - Y$
$= 800 - 400$
$= 400$
সুতরাং সরকারি ব্যয় 200 বিবেচনা করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয় 400 বৃদ্ধি পাবে।

www.talimit.net

প্রশ্ন ৫। নিচের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কী পরিবর্তন হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

C = 100 + 0.5Y, I = 100, G = 150

[ঢা. বো. '২৩, '১৮; য. বো. '১৮; চ. বো. '২৩; সি. বো. '১৮; দি. বো. '১৮; ম. বো. '২৫]

উত্তর : বিনিয়োগ দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য আয়ের পরিবর্তন নিচে দেখানো হলো–

প্রাথমিক অবস্থায় ভারসাম্য আয়

আমরা জানি, তিন খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,

$Y = C + I + G$

বা, $Y = 100 + 0.5Y + 100 + 150$

বা, $Y - 0.5Y = 350$

বা, $0.5Y = 350$

বা, $Y = \frac{350}{0.5}$

অতএব, $Y = 700$

সুতরাং, সমীকরণের আলোকে নির্ণীত ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 700$

এখন বিনিয়োগ দ্বিগুণ করা হলে,

$I^{\bullet} = 100 \times 2 = 200$

অতএব, পরিবর্তিত জাতীয় আয় হবে–

$Y^{\bullet} = C + I^{\bullet} + G$

বা, $Y^{\bullet} = 100 + 0.5Y + 200 + 150$

বা, $Y^{\bullet} - 0.5Y^{\bullet} = 450$

বা, $0.5Y = 450$

অতএব, $Y^{\bullet} = 900$

এক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিবর্তন হবে,

$\Delta Y = Y^{\bullet} - Y$

$\therefore \Delta Y = 900 - 700 = 200$

সুতরাং বিনিয়োগ 100 টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হলে জাতীয় আয় 200 টাকা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৬। নিচের সমীকরণ থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয় ও ভোগস্তর নির্ণয় কর।

C = 100 + 0.50Y; I = 20 [সি. বো. '২৫]

উত্তর : দেওয়া আছে, $C = 100 + 0.50Y$

$I = 20$

আমরা জানি, ভারসাম্য জাতীয় আয় $Y = C + I$

$\Rightarrow Y = 100 + 0.50Y + 20$

$\Rightarrow Y - 0.50Y = 120$

$\Rightarrow 0.5Y = 120$

$\Rightarrow Y = \frac{120}{0.5}$

$\Rightarrow Y = 240$ টাকা।

$\therefore$ ভারসাম্য জাতীয় আয় 240

এখন ভোগস্তর $C = 100 + 0.50Y$

$= 100 + 0.50 \times 240$

$= 100 + 120$

$= 220$ টাকা।

অতএব, সমীকরণ থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয় 240 এবং ভোগস্তর 220 টাকা।

প্রশ্ন ৭। নিচের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় কর।

S = – 75 + 0.75Y, I = 300 [ঢা. বো. '১৬; রা. বো. '২২; কু. বো. '২৫; চ. বো. '২২]

উত্তর : উল্লিখিত তথ্য থেকে ভারসাম্য আয় নির্ণয় করা হলো–

দেওয়া আছে,

সঞ্চয় সমীকরণ, $S = -75 + 0.75Y$

বিনিয়োগ, $I = 300$

আমরা জানি, কেইনসীয় মডেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের শর্তানুসারে,

$S = I$.

বা, $-75 + 0.75Y = 300$

বা, $0.75Y = 300 + 75$

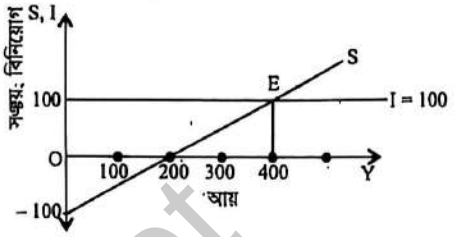
বা, $0.75Y = 375$

বা, $Y = \frac{375}{0.75}$.

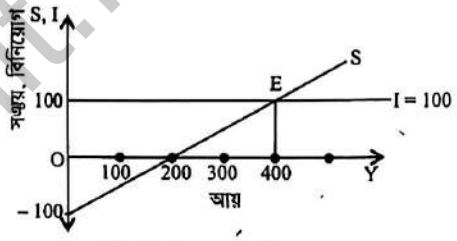
অতএব, $Y = 500$

সুতরাং, সমীকরণের আলোকে নির্ণীত ভারসাম্য জাতীয় আয়, $Y = 500$

প্রশ্ন ৮। নিচের চিত্রের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '১৯]



উত্তর : সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা দ্বারা ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। যে আয়স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয় সে স্তরে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। বিষয়টি চিত্রে দেখানো হলো–

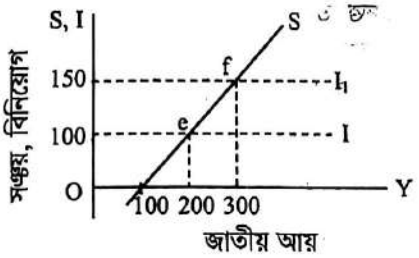


চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দেখানো হলো। S সঞ্চয় রেখা ও I বিনিয়োগ রেখা। 300 আয়স্তরে I > S হওয়ায় আয় বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে। কিন্তু 400 আয় স্তরে E বিন্দুতে সঞ্চয় রেখা (S) বিনিয়োগ রেখাকে I ছেদ করায় S = I হয়। অতএব, ভারসাম্য সামগ্রিক জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় 400 একক।

প্রশ্ন ৯। প্রদত্ত সূচির আলোকে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ভারসাম্য আয়স্তরের কী পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ কর। [য. বো. '২৫]

জাতীয় আয় (Y) টাকায়	সঞ্চয় (S) টাকায়	বিনিয়োগ (I) টাকায়
১০০	০০	১০০
২০০	১০০	১০০
৩০০	২০০	১০০

উত্তর : বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কীরূপ পরিবর্তন হবে তা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দেখানো হলো। S সঞ্চয় রেখা ও I বিনিয়োগ রেখা। 100 আয়স্তরে I > S হওয়ায় আয় বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে। কিন্তু 200 আয় স্তরে e বিন্দুতে সঞ্চয় রেখা (S) বিনিয়োগ রেখাকে (I) ছেদ করায় S = I হয়।

www.talimit.net

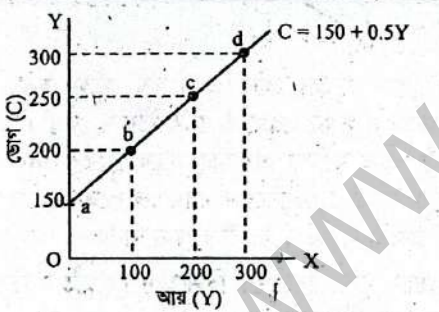
অতএব, ভারসাম্য সামগ্রিক জাতীয় আয় নির্ধারিত হয় 200 একক।
এখন যদি বিনিয়োগ 100 থেকে বেড়ে যায় এবং ধরে নেওয়া হলো 150 হলো তবে নতুন বিনিয়োগ রেখা হবে I_1, যা সঞ্চয় রেখাকে f বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে f বিন্দু নতুন ভারসাম্য বিন্দু। f বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য আয় 300 টাকা।
এখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ভারসাম্য জাতীয় আয় (300 – 200) = 100 একক বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশ্ন ১০। নিচের ভোগ সমীকরণ থেকে ভোগ সূচি তৈরি করে ভোগ রেখা অঙ্কন কর।
ভোগ অপেক্ষক : C = 150 + 0.5Y
[য. বো. '২২, '১৭; কু. বো. '২৩; সি. বো. '২৩; ব . বো. '২৫; দি. বো. '২৩]

উত্তর : উল্লিখিত সমীকরণে জাতীয় আয়ের (Y) বিভিন্ন পরিমাণ দেখিয়ে ভোগ সূচি বা তালিকা তৈরি করা হলো–
দেওয়া আছে, স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক C = 150 + 0.5Y
এখন, Y = 0 হলে C = 150 + (0.5 × 0) = 150
Y = 100 হলে C = 150 + (0.5 × 100) = 200
Y = 200 হলে C = 150 + (0.5 × 200) = 250
Y = 300 হলে C = 150 + (0.5 × 300) = 300

∴ ভোগ সূচি :

আয় (Y)	ভোগ (C)
0	150
100	200
200	250
300	300



চিত্রে, ভূমি অক্ষে আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে আয় (Y) শূন্য (0) টাকা হলে ভোগ 150 টাকা, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন আয় বেড়ে যথাক্রমে 100, 200 ও 300 একক হলে ভোগের পরিমাণ যথাক্রমে 200, 250 ও 300 একক হবে, যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c ও d। এখন বিন্দুগুলো যোগ করে C রেখা পাওয়া যায়। উক্ত C রেখাই অঙ্কিত ভোগ রেখা।

প্রশ্ন ১১। নিচের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) পরিমাপ কর।
NNP = 20,000 কোটি, DC = 2,000 কোটি, (X – M) = 5,000 কোটি
[রা. বো. '২৩; সি. বো. '২৫, '১৯; দি. বো. '২২]

উত্তর :
দেওয়া আছে,
নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) = 20,000 কোটি টাকা
অবচয় ব্যয় (DC) = 2,000 কোটি টাকা
নিট রপ্তানি (X – M) = 5,000 কোটি টাকা
আমরা জানি,
NNP = GNP – DC
বা, GNP = NNP + DC
বা, GNP = 20,000 + 2,000 = 22,000 কোটি টাকা।
আবার, আমরা জানি,
GDP = GNP – (X – M)
বা, GDP = 22,000 – 5,000
অতএব, GDP = 17,000 কোটি টাকা।
সুতরাং, মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) 17,000 কোটি টাকা।

প্রশ্ন ১২। নিচের প্রদত্ত তথ্য থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। একটি অর্থনীতিতে ভোগ সমীকরণ (C) = 100 + 0.5Y , বিনিয়োগ (I) = 185, সরকারি ব্যয় (G) = 415, আমদানি (M) = 100, রপ্তানি (X) = 70।
[ঢা. বো. '২৩; য. বো. '২৩]

উত্তর : প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করা হলো–
প্রদত্ত তথ্যে দেওয়া আছে,
ভোগ সমীকরণ (C) = 100 + 0.5Y,
বিনিয়োগ (I) = 185,
সরকারি ব্যয় (G) = 415,
আমদানি (M) = 100,
রপ্তানি (X) = 70
আমরা জানি, অর্থনীতিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়,
Y = C + I + G + (X – M)
বা, Y = 100 + 0.5Y + 185 + 415 + (70 – 100)
বা, Y – 0.5Y = 700 – 30
বা, 0.5Y = 670
বা, Y = 1340
Y = 1340
প্রদত্ত তথ্যের আলোকে নির্ণেয় ভারসাম্য জাতীয় আয়, Y = 1340

প্রশ্ন ১৩। নিচের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মোট জাতীয় আয় বা উৎপাদন (GNI/GNP) পরিমাপ কর।
NNP = 20,000 কোটি, DC = 2,000 কোটি, (X – M) = 5,000 কোটি
[রা. বো. '২২; সি. বো. '১৯; দি. বো. '২৫]

উত্তর :
দেওয়া আছে,
নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) = 20,000 কোটি টাকা
অবচয় ব্যয় (DC) = 2,000 কোটি টাকা
আমরা জানি,
NNP = GNP – DC
বা, GNP = NNP + DC
বা, GNP = 20,000 + 2,000
অতএব, GNP = 22,000 কোটি টাকা।
সুতরাং, মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) 22,000 কোটি টাকা।

প্রশ্ন ১৪। নিচের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিট রপ্তানি (X – M) শূন্য হলে GDP-এর মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটবে তা বিশ্লেষণ কর।
NNP = 20,000 কোটি, DC = 2,000 কোটি, (X – M) = 5,000 কোটি
[সি. বো. '২৫; রা. বো. '২৩; সি. বো. '১৯; দি. বো. '২২]

উত্তর :
দেওয়া আছে,
নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) = 20,000 কোটি টাকা
অবচয় ব্যয় (DC) = 2,000 কোটি টাকা
নিট রপ্তানি (X – M) = 5,000 কোটি টাকা
আমরা জানি,
NNP = GNP – DC
বা, GNP = NNP + DC
বা, GNP = 20,000 + 2,000 = 22,000 কোটি টাকা।

www.talimi.net

আবার, আমরা জানি,
GDP = GNP – (X – M)
বা, GDP = 22,000 – 5,000
অতএব, GDP = 17,000 কোটি টাকা।
অতএব, প্রাপ্ত প্রাথমিক GDP = 17,000 কোটি টাকা এবং GNP = 22,000 কোটি টাকা।
এখন নিট রপ্তানি (X – M) = 0 হলে,
আমরা জানি,
GDP = GNP – (X – M)
বা, GDP = 22,000 – 0
অতএব, GDP = 22,000 কোটি টাকা।
এক্ষেত্রে GDP-এর পরিবর্তন = 22,000 – 17,000 = 5,000 কোটি টাকা।
সুতরাং নিট রপ্তানি শূন্য হলে GDP 5,000 কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে GNP-এর সমান হবে।

প্রশ্ন ১৫। নিচের সমীকরণে নিট রপ্তানি শূন্য হলে GNP ও GDP-এর মধ্যে কী পরিবর্তন আসবে? ব্যাখ্যা কর।
যেখানে, নিট জাতীয় আয় (NNP) = ২০,০০০ কোটি টাকা
অবচয় ব্যয় (DC) = ২,০০০ কোটি টাকা
নিট রপ্তানি (X – M) = ৫,০০০ কোটি টাকা
[রা. বো. '২৩; সি. বো. '২৫, '১৯]

উত্তর : নিট রপ্তানি শূন্য হলে তা GDP-এর মধ্যে যে পরিবর্তন আসবে তা বিশ্লেষণ করা হলো–
উল্লিখিত সমীকরণে দেওয়া আছে,
নিট জাতীয় উৎপাদন (NNP) = ২০,০০০ কোটি টাকা
অবচয় ব্যয় DC = ২,০০০ কোটি টাকা
নিট রপ্তানি (X – M) = ৫,০০০ কোটি টাকা
আমরা জানি, NNP = GNP – DC
বা, GNP = NNP + DC
বা, GNP = ২০০০০ + ২০০০
∴ GNP = ২২০০০ কোটি টাকা
আবার, GNP = GDP + নিট রপ্তানি (X – M)
বা, GDP + (X – M) = GNP
বা, GDP = GNP – (X – M)
বা, GDP = ২২০০০ – ৫০০০
∴ GDP = ১৭০০০ হাজার কোটি টাকা
মোট জাতীয় উৎপাদন GNP = ২২,০০০ কোটি টাকা এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন GDP = ১৭,০০০ কোটি টাকা।
এখন, নিট রপ্তানি শূন্য অবস্থায়,
(X– M) = ০ কোটি টাকা
এখানে, GNP = NNP + DC
বা, GNP = ২০০০০ + ২০০০
∴ GNP = ২২০০০ কোটি টাকা
আবার, GNP = GDP + নিট রপ্তানি (X – M)
বা, GDP + (X – M) = GNP
বা, GDP = GNP – (X – M)
বা, GDP = ২২০০০ – ০
∴ GDP = ২২০০০ কোটি টাকা
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) = ২২০০০ কোটি টাকা।
অতএব, দেখা যায়, নিট রপ্তানি শূন্য হলে GNP ও GDP উভয়ই সমান এবং GDP = GNP = ২২০০০ কোটি টাকা হবে।

প্রশ্ন ১৬। নিচের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় দ্বিগুণ হলে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে কি? মতামত দাও।
মোট ভোগ ব্যয় = 500 কোটি, বিনিয়োগ = 200 কোটি, সরকারি ব্যয় = 50 কোটি, প্রবাসীদের আয় = 20 কোটি, বিদেশিদের আয় = 10 কোটি
[রা. বো. '১৮; চ. বো. '১৮; ব. বো. '১৮, কু. বো. '১৮]

উত্তর : প্রাথমিক অবস্থায় :
GDP = C + I + G = 500 + 200 + 50 = 750 কোটি টাকা।
GNP = GDP + (প্রবাসীদের আয় – বিদেশিদের আয়) = 750 + (20 – 10) = 760 কোটি টাকা।
এক্ষেত্রে, GNP > GDP (760 > 750)।
এখন বিদেশিদের আয় দ্বিগুণ অর্থাৎ 10 × 2 = 20 কোটি টাকা হলে–
যেহেতু বিদেশিদের আয় GDP-এর অংশ হিসেবে গণ্য হয়, তাই GDP = 750 কোটি টাকাই থাকবে।
কিন্তু নতুন GNP = 750 + (20 - 20) = 750 কোটি টাকা।
দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় দ্বিগুণ হলে প্রবাসীদের আয় এবং বিদেশিদের আয় সমান (20 কোটি) হয়ে যাবে। ফলে বিদেশ থেকে নিট আয় শূন্য হবে এবং পরিবর্তিত অবস্থায় GDP ও GNP উভয়ের পরিমাণ সমান (750 কোটি টাকা) হবে। তখন তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

প্রশ্ন ১৭। প্রদত্ত তথ্যের আলোকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বের কর।
[রা. বো. '১৮; কু. বো. '১৮; চ. বো. '১৮; সি. বো. '১৬; ব. বো. '১৮]
ধরা যাক, একটি দেশের মোট ভোগ ব্যয় ৫০০ কোটি টাকা। মোট বিনিয়োগ ব্যয় ২০০ কোটি টাকা। মোট সরকারি ব্যয় ও সেবাকর্ম ক্রয়ের জন্য ব্যয় ৫০ কোটি টাকা। প্রবাসে কর্মরত দেশীয় নাগরিকদের আয় ২০ কোটি টাকা এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় ১০ কোটি টাকা।

উত্তর : উল্লিখিত তথ্যের আলোকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) ও মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বের করা হলো–
প্রদত্ত তথ্যে দেওয়া আছে–
ভোগ ব্যয় (C) = ৫০০ কোটি টাকা
বিনিয়োগ ব্যয় (I) = ২০০ " "
সরকারি ব্যয় (G) = ৫০ " "
প্রবাসে কর্মরত দেশীয় নাগরিকের আয় = ২০ " "
দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় = ১০ " "

মোট দেশজ উৎপাদন নির্ণয় : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে GDP বলা হয়।
অর্থাৎ মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) = ভোগ ব্যয় (C) + বিনিয়োগ ব্যয় (I) + সরকারি ব্যয় (G)
∴ GDP = ৫০০ + ২০০ + ৫০
∴ GDP = ৭৫০ কোটি টাকা।

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) নির্ণয় : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের নাগরিকগণ দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার সমষ্টিকে GNP বলা হয়।
অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = ভোগ ব্যয় (C) + বিনিয়োগ ব্যয় (I) + সরকারি ব্যয় (G) + দেশীয় প্রবাসীদের আয় – দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয়
∴ GNP = ৫০০ + ২০০ + ৫০ + (২০ – ১০)
∴ GNP = ৭৬০ কোটি টাকা।

www.talimnet.com

প্রশ্ন ১৮। প্রদত্ত সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের কোন পদ্ধতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

জাতীয় আয় $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$

যেখানে, r = খাজনা, w = মজুরি, i = সুদ, π = মুনাফা, $\sum$ = যোগফল

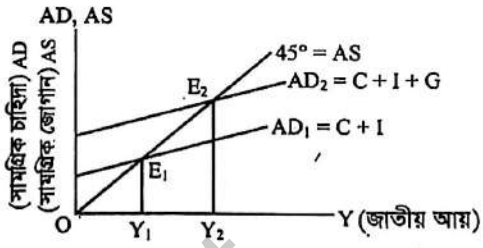
[চ. বো. '১৯; ম. বো. '২৩]

উত্তর : উল্লিখিত সমীকরণটির মাধ্যমে জাতীয় আয়ের আয় পদ্ধতি নির্দেশ করে। এ পদ্ধতি প্রথম প্রচলন করেন এ. সি. পিগু। আয় পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সকল আয়ের যোগফল। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব, কোনো দেশে এক বছরে এসব উপাদানের আয় যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফার যোগফল। এ পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় পরিমাপ করতে হলে যেসব তথ্যের প্রয়োজন তা পাওয়া বেশ কঠিন। একারণে এ পদ্ধতি বাস্তবে ব্যবহৃত হয় না। সমীকরণের সাহায্যে $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ এ সমীকরণকেও secto economy বা বন্ধ অর্থনীতি বলে। এখানে r = খাজনা, w = মজুরি, i = সুদ, π = মুনাফা। দেশটি যদি বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয় তবে ওই দেশের জাতীয় আয় হবে $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi + (X - M)$। এখানে X = রপ্তানির পরিমাণ, M = আমদানির পরিমাণ। এরূপ অর্থনীতিকে মুক্ত অর্থনীতি বলে। এক্ষেত্রে Net Factor Inflow এর বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন ১৯। জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতি কি উন্নয়নশীল দেশের জন্য কার্যকর? বিশ্লেষণ কর। [চ. বো. '১৯; ম. বো. '২৩]

উত্তর : জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য কার্যকর নয়। এ পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো এক অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টিকে সামগ্রিক আয় বলে। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব দেশে কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয় যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফার যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলে। অধ্যাপক এ. সি. পিগু এ পদ্ধতি প্রচলন করেন। ইংল্যান্ড ও অন্যান্য কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে সামগ্রিক আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি বেশি প্রচলিত। এ পদ্ধতিতে আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের উপস্থিতি আবশ্যক। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে সকল উপাদান একত্রে পাওয়া অসম্ভব। কারণ উন্নয়নশীল দেশে কেবলমাত্র উৎপাদনশীল কাজকে সামগ্রিক আয়ের মধ্যে ধরা হয় না। উৎপাদনশীল দেশে সরকারের ঋণের পরিমাণ ও সরকারি ব্যয় বেশি, যা এ আয় পদ্ধতিতে সামগ্রিক আয় নির্ণয়ে যোগ করা হয় না। এ পদ্ধতিতে আয় গণনার ক্ষেত্রে একটি খাত একবার গণনা হয়। অর্থাৎ আয়ের খাত অনেক হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে আয়ের খাত সীমিত হওয়ায় এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

প্রশ্ন ২০। চিত্রের কোন বিন্দুতে প্রাথমিক ভারসাম্য নির্ধারিত হয়? ব্যাখ্যা কর।



[য. বো. '২৫]

উত্তর : চিত্রে যে বিন্দুতে প্রাথমিক ভারসাম্য নির্ধারিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

চিত্রে E_1 বিন্দুতে অপূর্ণ নিয়োগের প্রাথমিক ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়েছে।

কেইনসীয় ধারণা অনুযায়ী, আবদ্ধ অর্থনীতিতে ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হয় ভোগ ব্যয় (C), বিনিয়োগ ব্যয় (I) এবং সরকারি ব্যয় (G)-এর সমষ্টির দ্বারা। ত্রিখাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে এটিই ভারসাম্য জাতীয় আয় প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে সামগ্রিক চাহিদা (AD) ও সামগ্রিক জোগান (AS) পরস্পর সমান হয়।

এখন চিত্রে, ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় (Y), লম্ব অক্ষে সামগ্রিক চাহিদা (AD) ও সামগ্রিক-জোগান (AS) এবং 45° রেখাকে সামগ্রিক জোগান (AS) হিসেবে দেখানো হয়েছে। ভোগ ও বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে E_1 বিন্দুতে অপূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্য জাতীয় আয় অর্জিত হয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে অর্থনীতিতে বেকারত্ব বা অপূর্ণ নিয়োগ বিদ্যমান রয়েছে এবং AD_1 সামগ্রিক চাহিদা অনুসারে এখানে সরকারি ব্যয় অনুপস্থিত, যা অপূর্ণ নিয়োগ নির্দেশ করে। সুতরাং কেইনসের ধারণা থেকে চিত্রে E_1 বিন্দুর ভারসাম্যকে অপূর্ণ নিয়োগের প্রাথমিক ভারসাম্য জাতীয় আয় বলে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এক্সক্লুসিভ সাজেশন ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিতকল্পে এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

▶ টেস্ট ও এইচএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	এ অধ্যায়ের বহুনির্বাচনি অংশ এবং মডেল টেস্ট অংশের সব প্রশ্ন ও উত্তর।		
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৩, ৫, ৮, ১০, ১৫, ১৭, ২২, ২৫, ৩০, ৩৩, ৩৪	৪, ৬, ৯, ১৩, ২০, ২৪, ২৭, ৩২, ৩৫	১, ১১, ১৮, ২৩, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৪
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ৫, ৯	৪, ৬, ১০, ১১, ১২, ১৪	১৩, ১৫, ১৬, ১৮
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৪, ৮, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২২, ২৩, ২৪, ২৬	৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ২১, ২৫	১, ১০, ১২, ১৩, ১৮, ১৯
প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৪, ৫, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭	২, ১২, ১৫, ১৮, ১৯	৬, ৮, ৯

www.talimfree.net

প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়ন | **অধ্যায়ভিত্তিক এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট ▶ বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল**

অর্থনীতি প্রথম পত্র ● সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

সময় : ৩০ মিনিট | **বহুনির্বাচনি অভীক্ষা** | পূর্ণমান : ৩০

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. GNI হিসাব করতে কোন সময়টি বিবেচনা করতে হয়?
ক ১ মাস খ ৬ মাস
গ ১ বছর ঘ ৫ বছর

২. কোনটি চূড়ান্ত দ্রব্য বলে বিবেচিত?
ক গম খ ময়দা
গ চাউল ঘ রুটি

৩. দেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের আয় নিচের কোনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়?
ক GDP খ GNP
গ GNI ঘ NNP

৪. A দেশের GNP = 500 এবং CCA = 120 হলে NNP কত?
ক 120 খ 380
গ 500 ঘ 620

৫. ব্যক্তিগত আয় থেকে কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়?
ক মোট আয় খ মোট ব্যয়
গ সঞ্চয় ঘ ব্যয়যোগ্য আয়

৬. মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয়—
i. দেশের অভ্যন্তরে দেশীয়দের আয়
ii. দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়
iii. বিদেশে অবস্থানরত দেশীয়দের আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. নিচের কোনটির দ্বারা ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতা নির্ণয় করা যায়?
ক ব্যক্তিগত আয়
খ ব্যয়যোগ্য আয়
গ জাতীয় আয়
ঘ সামাজিক আয়

৮. সাধারণত সামগ্রিক ব্যয়ে (AE) সিংহভাগ অংশ নিচের কোন উপাদানের?
ক ভোগ
খ বিনিয়োগ
গ সরকারি ব্যয়
ঘ নিট রপ্তানি মূল্য

৯. নিম্নের কোনটিকে বিনিয়োগের পূর্বশর্ত বলা হয়?
ক আয় খ ব্যয়
গ সঞ্চয় ঘ ভোগ

১০. S = Y – C সমীকরণটি কোন ধরনের অপেক্ষক?
ক ভোগ খ বিনিয়োগ
গ সঞ্চয় ঘ আয়

১১. বর্তমান মূলধন দ্রব্যের সাথে অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য সংযোজিত হওয়াকে কী বলে?
ক ভোগ খ সংজ্ঞা
গ বিনিয়োগ ঘ মূলধন

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
S = – 50 + 0.50Y
এখানে, S = সঞ্চয়, Y = জাতীয় আয়

১২. উদ্দীপক অনুসারে ভোগ অপেক্ষক কোনটি?
ক C = 50 + 0.75Y
খ C = 50 + 0.50Y
গ C = 50 + 0.45Y
ঘ C = 50 + 0.55Y

১৩. উদ্দীপক হতে প্রাপ্ত ভোগ রেখার ক্ষেত্রে—
i. রেখাটি নিম্নগামী
ii. ছেদক ধনাত্মক
iii. ঢাল ধনাত্মক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. কোন উপাদানটি বন্ধ অর্থনীতিতে নেই?
ক ভোগ ব্যয় (C)
খ বিনিয়োগ ব্যয় (I)
গ সরকারি ব্যয় (G)
ঘ নিট রপ্তানি (X_n)

১৫. আবদ্ধ অর্থনীতিতে কোনটি অনুপস্থিত?
ক C খ X
গ I ঘ G

১৬. নিচের কোনটি সরকারি ব্যয় নয়?
ক পেনশন
খ বেকার ভাতা
গ শিক্ষা
ঘ নতুন পোশাক কেনা

১৭. আয়ের উপর নির্ভরশীল ভোগ ব্যয়কে কী বলে?
ক স্বয়ম্ভূত ভোগ
খ গড় ভোগপ্রবণতা
গ প্ররোচিত ভোগ
ঘ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

১৮. প্রবাসীদের আয় হিসাব করা হয় কোনটিতে?
ক GNP খ GDP
গ NDP ঘ CCA

১৯. কোন অর্থনীতিবিদ জাতীয় আয়কে অর্থের অঙ্কে প্রকাশ করার পক্ষপাতি?
ক অধ্যাপক পিগু
খ অধ্যাপক স্যামুয়েলসন
গ অধ্যাপক লিপসি
ঘ অধ্যাপক মার্শাল

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২০ ও ২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২০০ কোটি টাকা এবং নিট রপ্তানি আয় ২৫ কোটি টাকা।

২০. দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন কত কোটি টাকা?
ক 25 খ 175
গ 200 ঘ 225

২১. উক্ত দেশে—
i. রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয় অপেক্ষা বেশি
ii. GNP, GDP অপেক্ষা বড়
iii. অর্থনীতি বন্ধ প্রকৃতির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. কোনটি চূড়ান্ত দ্রব্য?
ক ভাত খ ধান
গ গম ঘ ময়দা

২৩. NDP = ?
ক GNI–NNP খ GNP–CCA
গ GNI–DC ঘ GDP–CCA

২৪. একটি দেশের GNP = ২০০, CCA = ৯০ হলে দেশটির NNP কত?
ক ৯০ খ ১১০
গ ২০০ ঘ ২৯০

২৫. তিন খাত বিশিষ্ট অর্থনীতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সূত্র কোনটি?
ক Y = C + I + G + (X + M)
খ Y = C + I + G
গ Y = C + I + G + (X – M)
ঘ Y = C + I

২৬. C = a + bY একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক। এখানে স্বয়ম্ভূত ভোগ কত?
ক a খ b
গ aY ঘ bY

২৭. Y = C + S এখানে S দ্বারা কী প্রকাশ করা হয়েছে?
ক বিনিয়োগ খ সরকারি ব্যয়
গ জাতীয় আয় ঘ সঞ্চয়

২৮. সরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতা নিশ্চিত করতে যে ব্যয় নির্বাহ করা হয় তা হলো—
ক রাজস্ব ব্যয়
খ মূলধনী ব্যয়
গ ভোগ ব্যয়
ঘ ব্যক্তিগত ব্যয়

২৯. প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কমলে, আয় বৃদ্ধির ফলে—
i. ভোগ কমবে
ii. বিনিয়োগ বাড়বে
iii. মূলধন গঠনের হার বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. কোন উপাদানটি আবদ্ধ অর্থনীতিতে অনুপস্থিত?
ক নিট রপ্তানি
খ সরকারি ব্যয়
গ ভোগ ব্যয়
ঘ বিনিয়োগ ব্যয়

উত্তরমালা ▶ বহুনির্বাচনি

১	গ	২	ঘ	৩	ক	৪	খ	৫	ঘ	৬	ক	৭	খ	৮	ক	৯	গ	১০	গ	১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	খ
১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ক	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ক

www.talimit.net

অর্থনীতি প্রথম পত্র ● সামগ্রিক আয় ও ব্যয়

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | সৃজনশীল প্রশ্ন | পূর্ণমান : ৭০

[৭টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০]

১ ▶ $C = 200 + 0.5Y$
$I = 300$
যেখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ
ক. জাতীয় আয় কী? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় 625 টাকা যুক্ত হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন ঘটবে? মতামত দাও। ৪

২ ▶ দেওয়া আছে, $C = 70 + 0.6 = Y$ এবং $I = 100$, যেখানে C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয়।
ক. মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) কাকে বলে? ১
খ. জাতীয় আয় (NY) পরিমাপের সময় 'দ্বৈত গণনা' সমস্যা কীভাবে পরিহার করা যায়? ২
গ. উদ্দীপক হতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে ($S = I$) ভারসাম্য জাতীয় আয় ($\bar{Y}$) নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যদি বিনিয়োগের পরিমাণ আরও 70 একক বৃদ্ধি পায়, তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতার ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয়ে কী প্রভাব পড়বে? তা চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ ▶ $C = 50 + 0.5Y$, $I = 100$, $G = 200$
যেখানে, C = ভোগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয়,
I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারি ব্যয়।
ক. স্বয়ংভূত ভোগ কী? ১
খ. প্রবাসীদের আয় GDP তে অন্তর্ভুক্ত হয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪ ▶ দেওয়া আছে $S = -75 + 0.75Y$
$I = 300$
যেখানে, S = সঞ্চয়, Y = জাতীয় আয় এবং I = বিনিয়োগ।
ক. সরকারি ব্যয় কী? ১
খ. GNI থেকে NNI কীভাবে পাওয়া যায়? ২
গ. উদ্দীপক থেকে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের চিত্র অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ ▶ জাতীয় আয় $Y = \Sigma r + \Sigma w + \Sigma i + \Sigma \pi$
যেখানে r = খাজনা, w = মজুরি, i = সুদ, π = মুনাফা, Σ = যোগফল।
ক. সামগ্রিক আয় কী? ১
খ. জাতীয় আয় হিসাবের সময় কেবলমাত্র 'চূড়ান্ত দ্রব্য' অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জাতীয় আয় পরিমাপের কোন পদ্ধতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. জাতীয় আয় পরিমাপের এ পদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশে কার্যকর কিনা তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ ▶ দেওয়া আছে $C = 100 + 0.9Y$
যেখানে C = ভোগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয়।
ক. জিডিপি কী? ১
খ. ব্যক্তির ভোগ তার আয় নয়, বরং ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপর নির্ভর করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ভোগ অপেক্ষকটি চিত্রে উপস্থাপন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে আয়স্তর শূন্য হলে ভোগস্তর কত হবে এবং কেন? ৪

৭ ▶ $C = 50 + 0.75Y$; $I = 100$
যেখানে, C = ভোগ ব্যয়; I = বিনিয়োগ ব্যয়
ক. সামগ্রিক আয় কাকে বলে? ১
খ. দুই খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে সামগ্রিক ব্যয়ের উপাদান দুটো লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভারসাম্য জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিনিয়োগ দ্বিগুণ হওয়ার প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের সম্পর্ক নির্দেশ কর। ৪

৮ ▶ একটি সামগ্রিক আয় নির্ধারণ মডেল নিম্নরূপ:
$C = 50 + 5y$
$I = 50$
$G = 100$
ক. ব্যয়যোগ্য আয় কী? ১
খ. GNP, NNP-এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম জটিল কেনো? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় কত? নির্ণয় কর। ৩
ঘ. যদি G-এর মান বৃদ্ধি পেলে আরও 50 হয় তবে কি ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কোনো পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ ▶ 'ক' দেশের জনগণের বার্ষিক মোট ভোগ ব্যয় ২,৫০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় যথাক্রমে ২৪,০০০ ও ১১,০০০ কোটি টাকা, রপ্তানি আয় ২,৫০০ কোটি টাকা এবং আমদানি ব্যয় ৩,০০০ কোটি টাকা। ঐ বছরে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ৫,৫০০ কোটি টাকা।
ক. স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় কী? ১
খ. জাতীয় আয় হিসাবের সময় চূড়ান্ত দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি দেশের মোট জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. একটি দেশের মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয় সমান হয় কী? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ ▶ $S = 0.6Y + 50$; $I = 100$
যেখান, S = সঞ্চয়
Y = জাতীয় আয়
I = বিনিয়োগ
ক. সঞ্চয় কী? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এর মধ্যে পার্থক্য কী? ২
গ. উদ্দীপক হতে জাতীয় আয় (Y) নির্ণয় কর। ৩
ঘ. যদি বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তাহলে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ ▶ $C = 50 + 0.5Y$, $I = 100$ এবং $G = 200$
যেখানে C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, Y = জাতীয় আয় এবং G = সরকারি ব্যয়
ক. মোট দেশজ উৎপাদন কী? ১
খ. ব্যক্তির চলতি আয়ের সম্পূর্ণটাই কি ব্যয়যোগ্য আয়? ২
গ. উদ্দীপক হতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. সরকারি ব্যয় দ্বিগুণ করা হলে জাতীয় আয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে চিত্রের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরসূত্র ▶ সৃজনশীল

১ ▶ ৩৫২ পৃষ্ঠার ২নং | ২ ▶ ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৭নং | ৩ ▶ ৩৬০ পৃষ্ঠার ১৭নং | ৪ ▶ ৩৬৩ পৃষ্ঠার ২২নং | ৫ ▶ ৩৬৬ পৃষ্ঠার ২৭নং | ৬ ▶ ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৩০নং | ৭ ▶ ৩৭০ পৃষ্ঠার ৩৩নং | ৮ ▶ ৩৭২ পৃষ্ঠার ৩৭নং | ৯ ▶ ৩৭৩ পৃষ্ঠার ৩৮নং | ১০ ▶ ৩৭৪ পৃষ্ঠার ৪২নং | ১১ ▶ ৩৭৫ পৃষ্ঠার ৪৪নং

www.talimibd.net